西南交通大学

《土木工程地质》

第二章 地层与地质构造

西南交通大学 凌斯祥

- **学习目标：**
  - 1.了解地层、地质构造的基本含义和类型;
  - 2.掌握地层及岩层产状，各类褶皱、断层构造类型与地表形态的关系，能利用所学知识解释常见的构造地貌的形成及特征;
  - 3.掌握地质构造的实践意义.
- **技能目标：**
  - 1.掌握罗盘运用、阅读地质剖面图技巧;
  - 2.能将地质构造知识运用于生活实践.
- **情感目标：**
  - 感悟体验大自然的神奇，培养学生热爱自然，探索 自然的科学精神。

本讲内容

主要课程内容

1. 地壳运动与地质作用
2. 绝对年代法
3. 相对年代法
4. 地质年代表
5. 岩层
6. 岩层产状
7. 褶曲要素
8. 褶曲分类

知识点

1. 地层新老关系方法
2. 地层接触关系
3. 地质年代表
4. 岩层产状及表示方法
5. 褶曲分类与判别

第一节 地壳运动及地质作用

一、 地壳运动

二、地壳运动成因理论

三、地质作用

西南交通大学

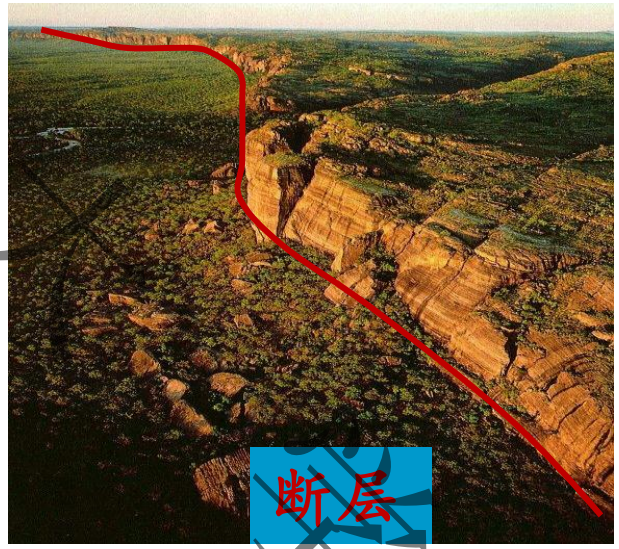
第一节 地壳运动及地质作用

一、地壳运动

- 1. 地壳运动的概念
  - 地壳岩石圈自形成以来一直不停地运动着。地壳运动又称构造运动，指主要由地球内力引起岩石圈地壳变化、使岩层或岩体发生变形和变位的运动机械运动。它是使地壳产生褶皱、断裂等各种地质构造，引起海、陆分布变化，地壳隆起和凹陷，以及形成山脉、海沟，产生火山、地震等的基本原因。
- 2. 地质构造的概念与类型
  - 构造运动引起地壳岩石变形和变位，这种变形、变位被保留下来的形态或“痕迹”被称为地质构造。地质构造有两种主要类型：褶皱和断裂，还包括水平岩层、倾斜岩层、直立岩层。

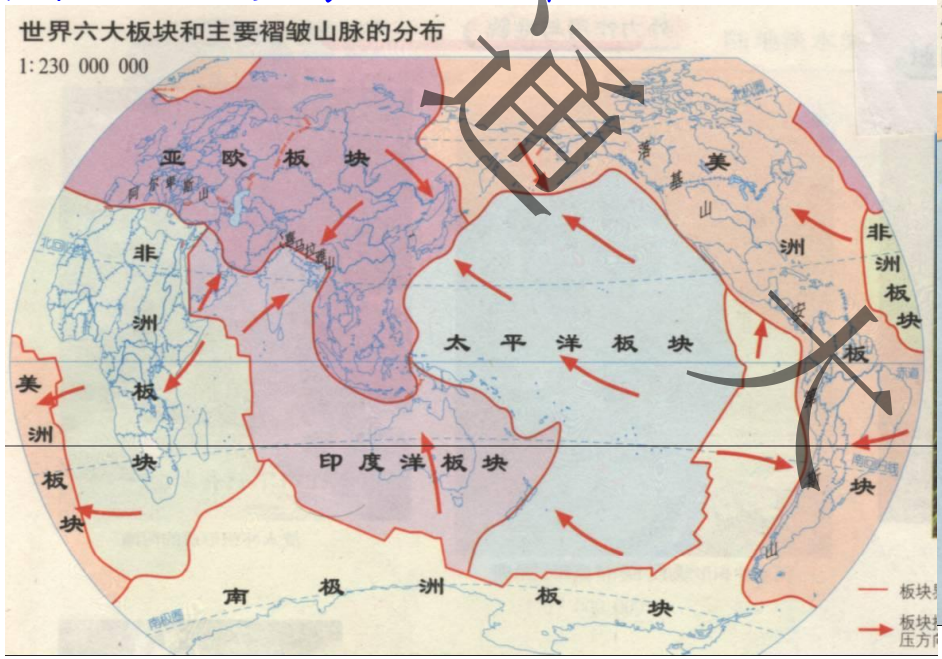
内力作用
- 地壳运动
- 变质作用
- 岩浆活动
- 地震

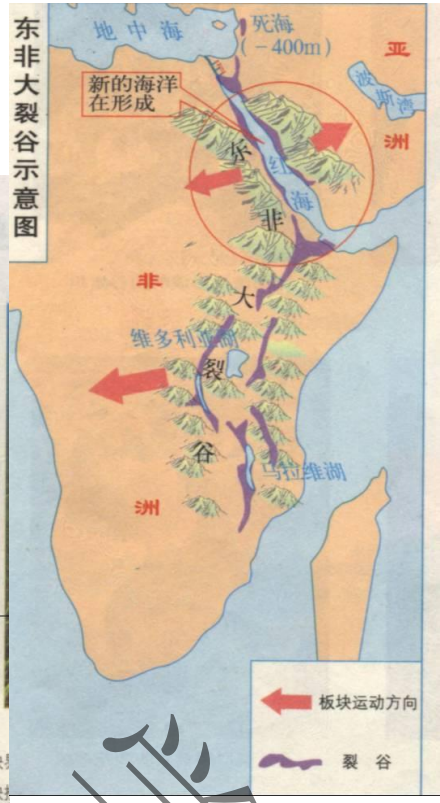




第一节 地壳运动及地质作用

- 3. 地壳运动的基本形式有两种，即水平运动和垂直运动。
- 1）水平运动 指地壳沿地表切线方向产生的运动。
- 主要表现为地壳岩石圈的水平挤压或水平拉伸，引起岩层的褶皱和断裂，可形成巨大的褶皱山系、裂谷和大陆漂移等。(造山运动)
  - 水平运动的标志：
    - 地壳板块运动
    - 建筑物被错动
    - 河流、山脊等发生同步弯曲或错断
    - 构造变形

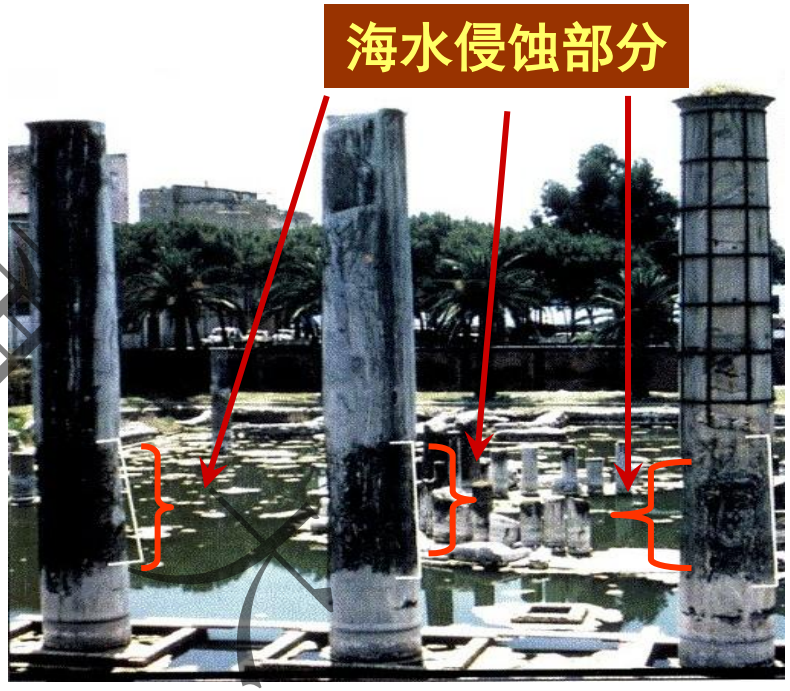




第一节 地壳运动及地质作用

- 2）垂直运动 指地壳沿地表法线方向产生的运动，即垂直于地表的运动。
- 主要表现为岩石圈的垂直上升或下降，引起地壳大面积的隆起和凹陷，形成海侵和海退等。**(造陆运动)**
  - 升降运动的标志：
    - 河流阶地、海成阶地、夷平面、多层溶洞等
    - 沉积环境及沉积厚度等变化
    - 地层接触关系

✓ 水平运动和垂直运动是紧密联系的，在时间和空间上往往交替发生。



那不勒斯海岸的三根石柱

- 4. 按时间顺序，将地壳运动（构造运动）可分为：
  - **古构造运动**：发生在地质时期内的构造运动。
  - **新构造运动**：晚第三纪以来的构造运动。
  - **现代构造运动**：人类历史以来产生的新构造运动。

二、地壳运动成因理论

- 1. 对流说
  - 地幔物质呈塑性状态，且上部温度低、下部温度高，温度高的物质向上膨胀，温度低的物质向下沉降；在温差作用下形成对流，导致上覆地壳运动。
- 2. 均衡说
  - 地幔内存在一个重力均衡面，因密度不一致导致厚薄不一；当地表出现剥蚀或沉积，促使均衡面上的地幔物质产生移动，导致上覆地壳运动。
- 3. 地球自转说
  - 地球自转导致地壳物质发生挤压、抬升、拉张和下降等变形、变位。

第一节 地壳运动及地质作用

4. 板块构造学说

- 板块运动学说是在大陆漂移说和海底扩张说的基础上提出来的。该学说认为地球在形成过程中，表层冷凝成地壳，以后地球内部热量在局部聚集成高热点，并将地壳胀裂成六大板块，见图 2—1。

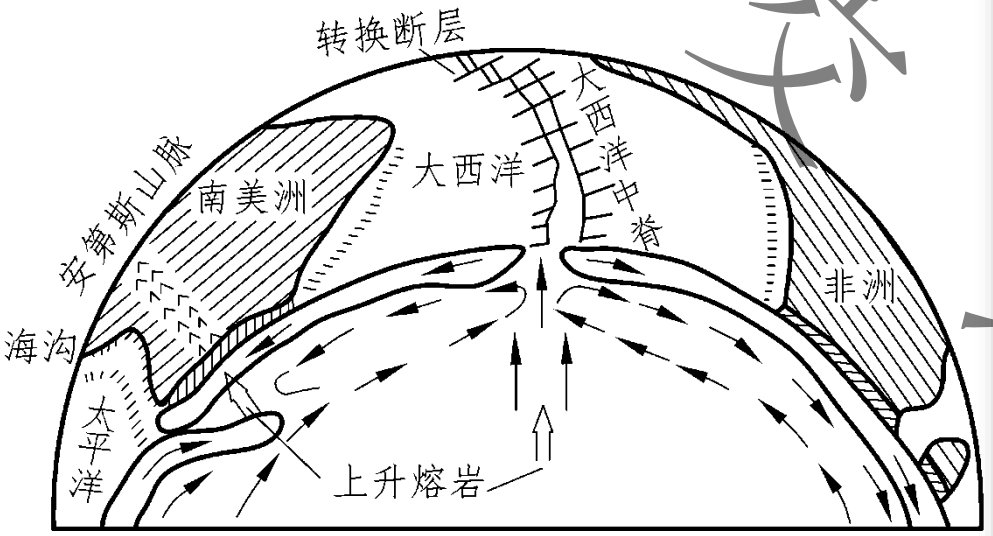
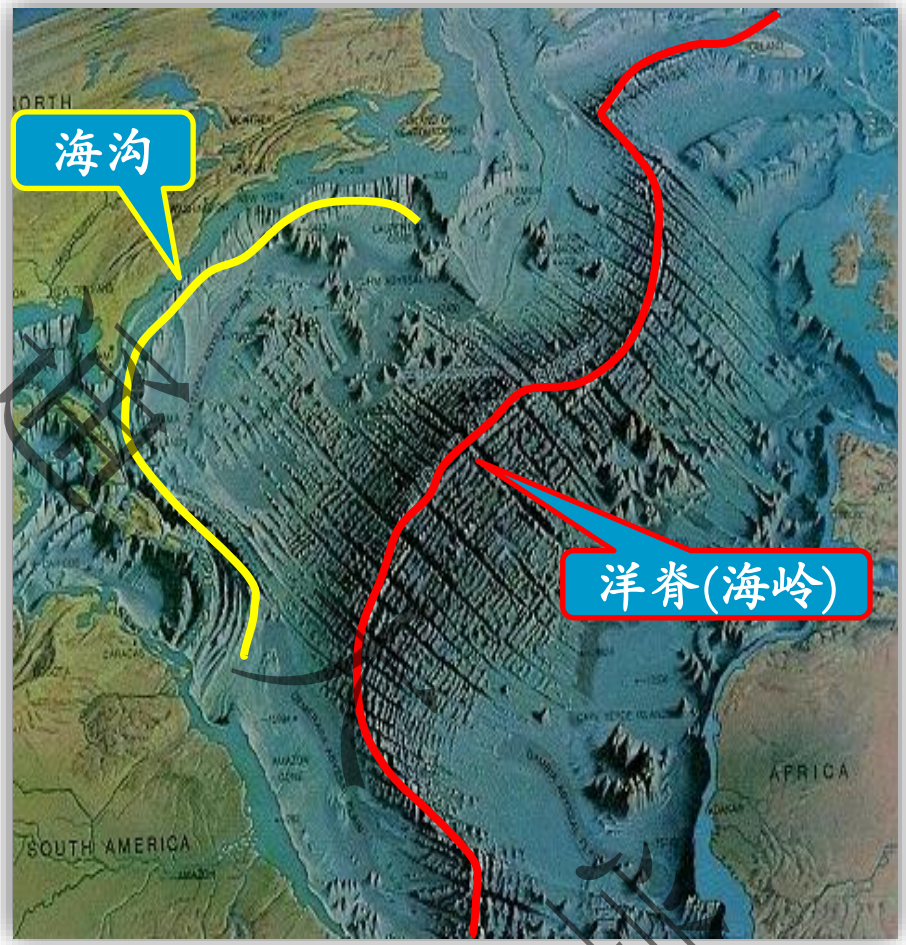


图 2—1 地幔对流拉动岩石圈板块移动
（据J. Wylie, 1975）



三、地质作用

- **1. 地质作用的概念**

- （1）地质作用是指由自然动力引起地球（最主要是地幔和岩石圈）的物质组成、内部结构和地表形态发生变化的作用。主要表现为对地球的矿物、岩石、地质构造和地表形态等进行的破坏和建造作用。
- （2）按照能源和作用部位的不同，地质作用又分为内动力地质作用和外动力地质作用。
- 由内能引起的地质作用叫**内动力地质作用**，主要包括**构造运动、岩浆活动和变质作用**。在地表主要形成山系、裂谷、隆起、凹陷、火山、地震等现象。
- 由外能引起的地质作用叫**外动力地质作用**，主要有**风化作用、风的地质作用、流水的地质作用、冰川的地质作用、冰水的地质作用、重力的地质作用**等，在地表主要形成戈壁、沙漠、黄土塬、洪水、泥石流、滑坡、岩溶、深切谷、冲积平原等现象。

第二节 地层的概念

一、绝对年代法

二、相对年代法

三、地质年代表

西南交通大学

第二节 地层的概念

- 地史学中，将各种地质事件发生的先后次序和绝对时间称地质年代。
- 地层也泛称岩层，是在一定地质时期内所形成的岩石，包括：岩浆岩、沉积岩、变质岩。在地史学中，将各个地质历史时期形成的岩石，称为该时期的地层。
- 地层的新、老关系，对判定地质构造发生的时间、确认褶曲、断层等地质构造形态的存在与性质，有着非常重要的作用。确定地层新、老关系的方法有两种，即绝对年代法和相对年代法。

一、绝对年代法

- 绝对年代法是指通过确定地层形成时的准确时间，依此排列出各地层新、老关系的方法。确定地层形成时的准确时间，主要是通过测定地层中的放射性同位素年龄来确定。
- 目前世界各地地表出露的古老岩石都已进行了同位素年龄测定，如南美洲圭亚那的角闪岩为（4130± 170）Ma（Ma：百万年），我国冀东绛云母石英岩为3650～3770Ma。

二、相对年代法

- 相对年代法是通过比较各地层的沉积顺序、古生物特征和地层接触关系来确定其形成先后顺序的一种方法。因无需精密仪器，故被广泛采用。

（一）地层层序法

- 一般情况下，先沉积的老岩层在下，后沉积的新岩层在上。只要把一个地区所有地层按由下向上的顺序衔接起来，就可确定其新老关系。当地层挤压使地层倒转时，新老关系相反。见图2—2。

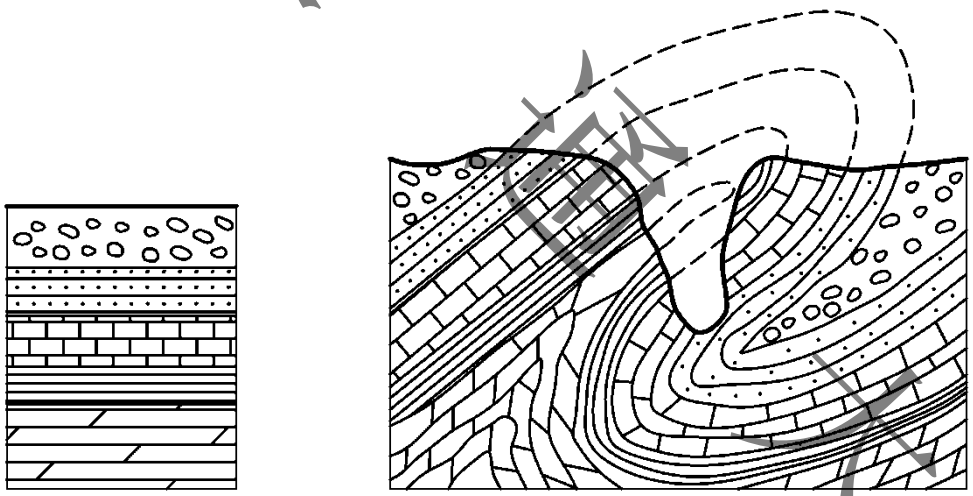


图2—2 地层层序法

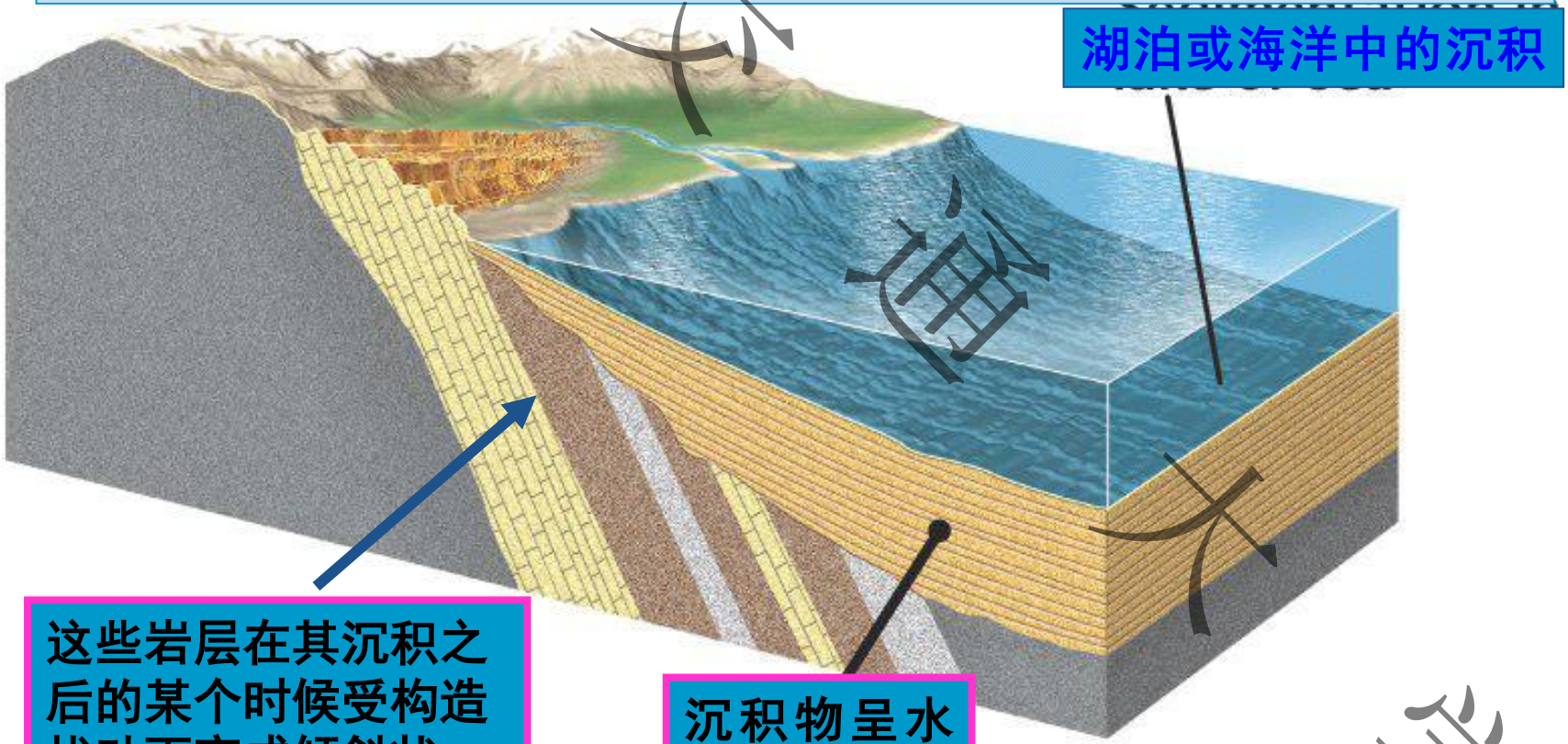
第二节 地层的概念

1. 层序建立的三原则：

① 地层由下而上形成；②原始产状是水平的；③岩层形成后只经历过整体上下运动,岩层倾斜必须<90.

2. 地层层序律（仅适用于沉积岩）:下老上新

原始水平原理：沉积岩层在沉积时呈水平状或近水平状。

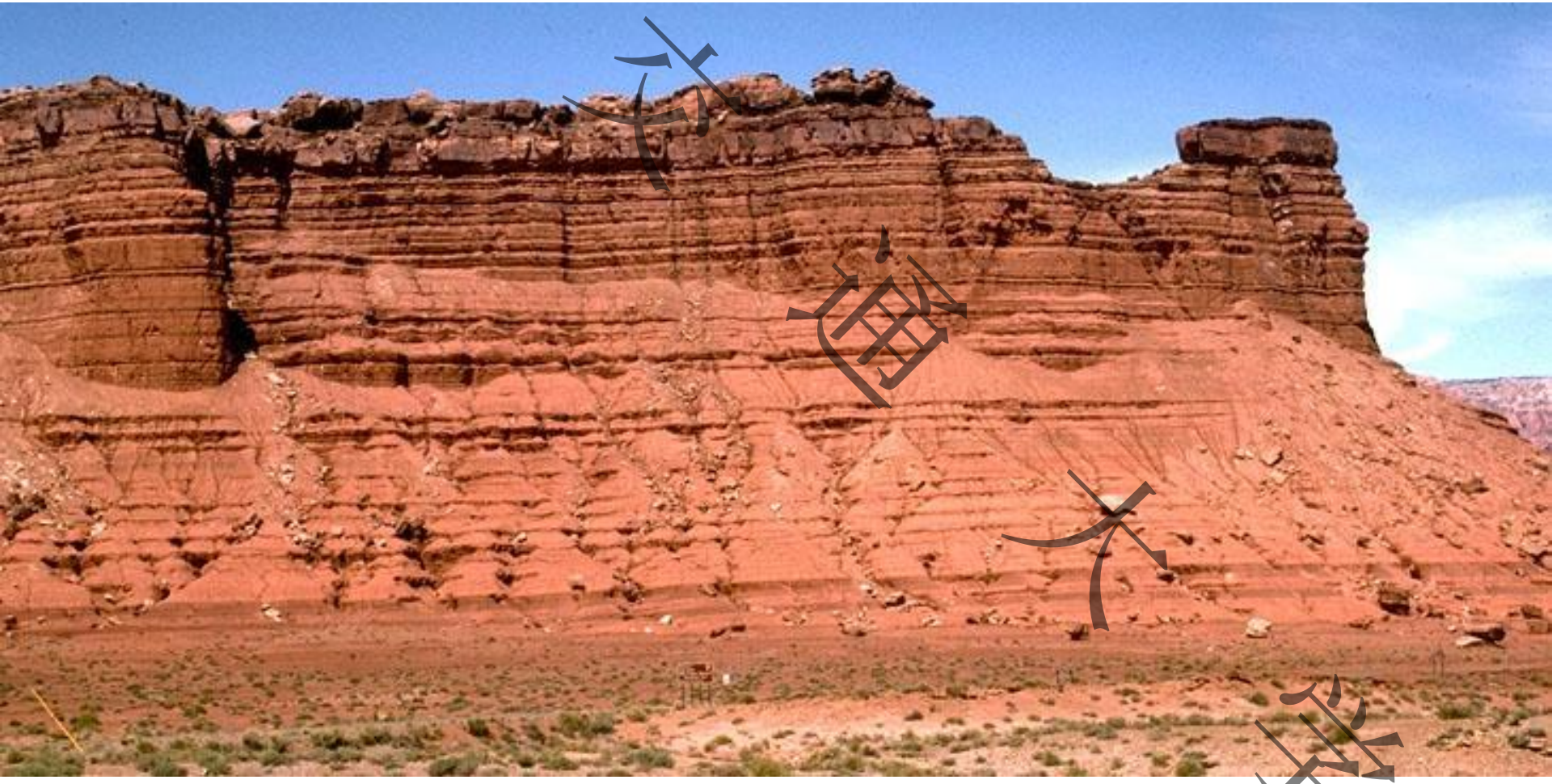


第二节 地层的概念

1. 层序建立的原则：

原始水平原理：沉积岩层在沉积时呈水平状或近水平状。

- 若未经构造扰动（断裂、掀斜、褶皱），沉积岩层将保持其原始水平状态



第二节 地层的概念

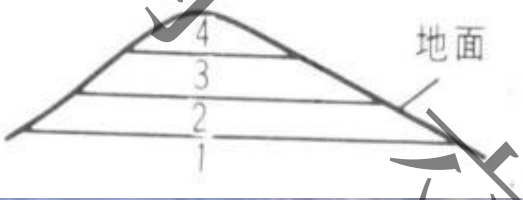
原始水平原理：沉积岩层在沉积时呈水平状或近水平状。

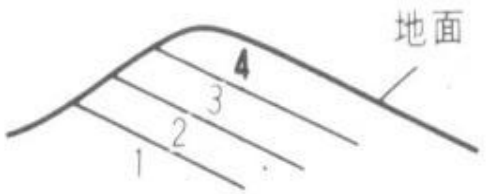
- 若岩层是倾斜的，就意味着在岩层沉积后发生过某种构造扰动。



2. 地层层序律

地层层序律：原始产出的地层**老的在下，新的在上**（即下老上新）





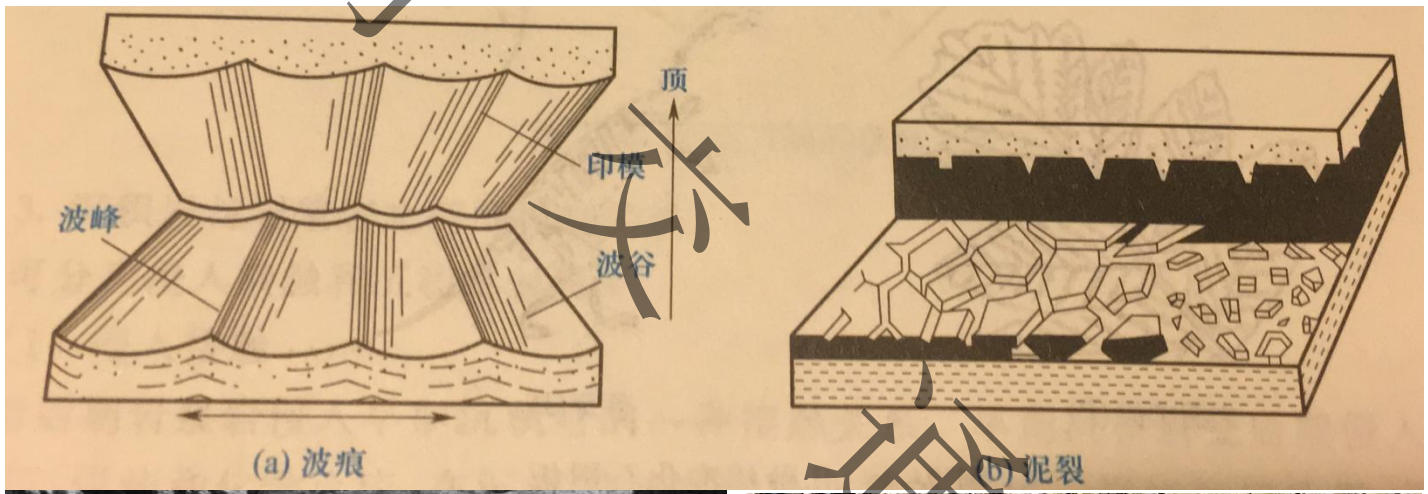


越处于上部，岩层越新。

越处于底部，岩层越老。

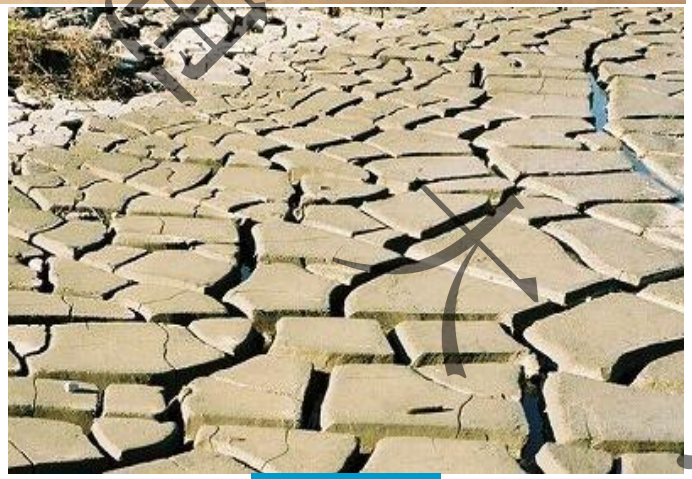
第二节 地层的概念

- 沉积岩层面构造判断地层新老关系
  - （1）波痕：波峰所指的方向是岩层顶面，即为新岩层方向。
  - （2）泥裂：泥裂开口指的方向为新岩层方向。





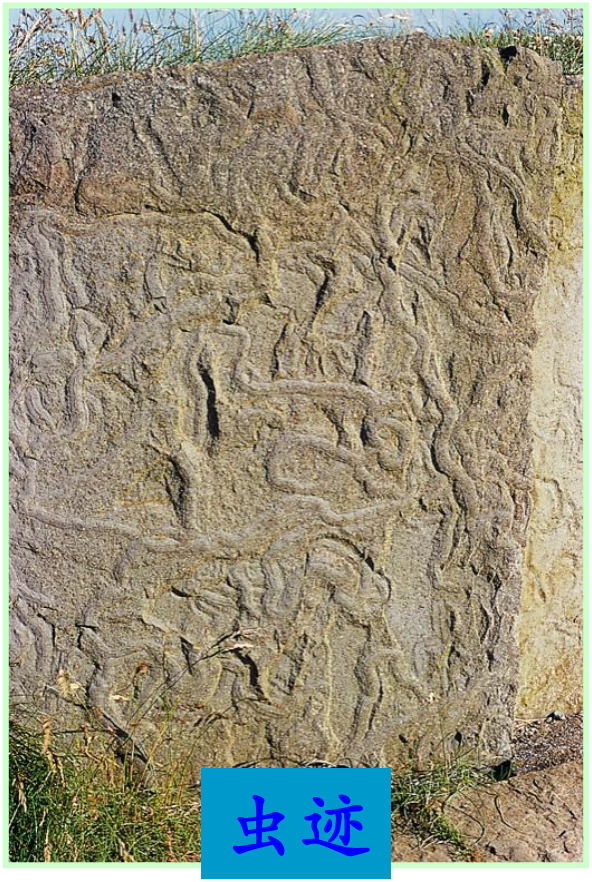
波痕



泥裂

第二节 地层的概念

- （3）虫迹：虫迹开口所指的方向为岩层顶面，指向新岩层。（爬行虫在原来松散沉积物爬行而导致松散物凹下去的痕迹，因此凹口代表岩层底面，凸面代表岩层顶面。）
- （4）雨痕：雨痕开口所指的方向为岩层顶面，指向新岩层。（类似虫迹的判断。）



虫迹





雨痕

第二节 地层的概念

（二）古生物法

- 古生物演化遵循由简单到复杂、由低级到高级的原则，即地质时期越古老，生物结构越简单；地质时期越新，生物结构越复杂。
- 埋藏在岩石中的生物化石结构也反映了这一过程。化石结构越简单，地层时代越老，化石结构越复杂，地层时代越新，即可依据岩石中的化石种属来确定岩石的新老关系。

✓ 化石—埋藏在岩层中的古代生物遗体或遗迹。

“标准化石”
—分布的地理区域广
—生存时间短



三叶虫化石





恐龙足迹（遗迹化石）

第二节 地层的概念

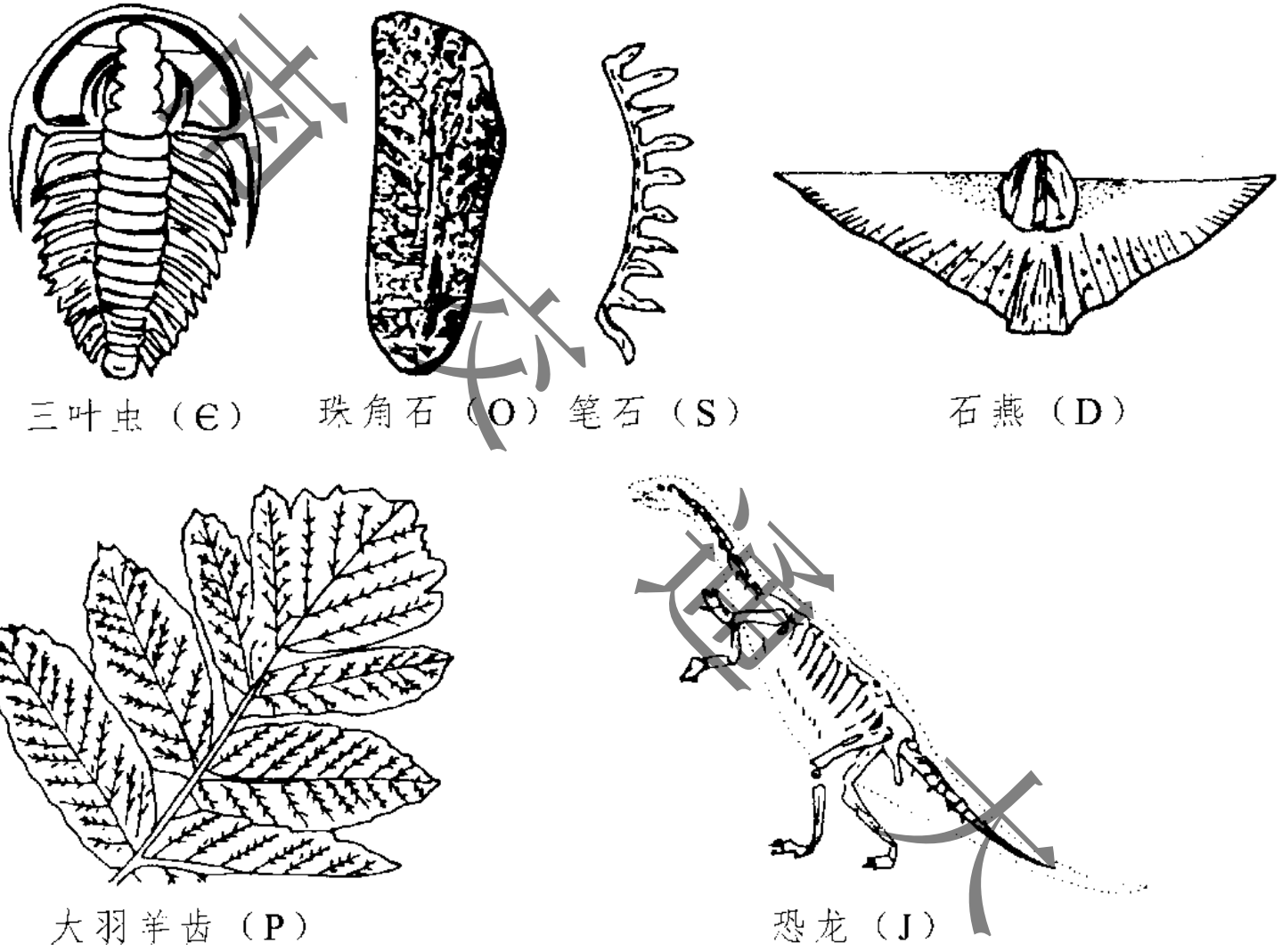
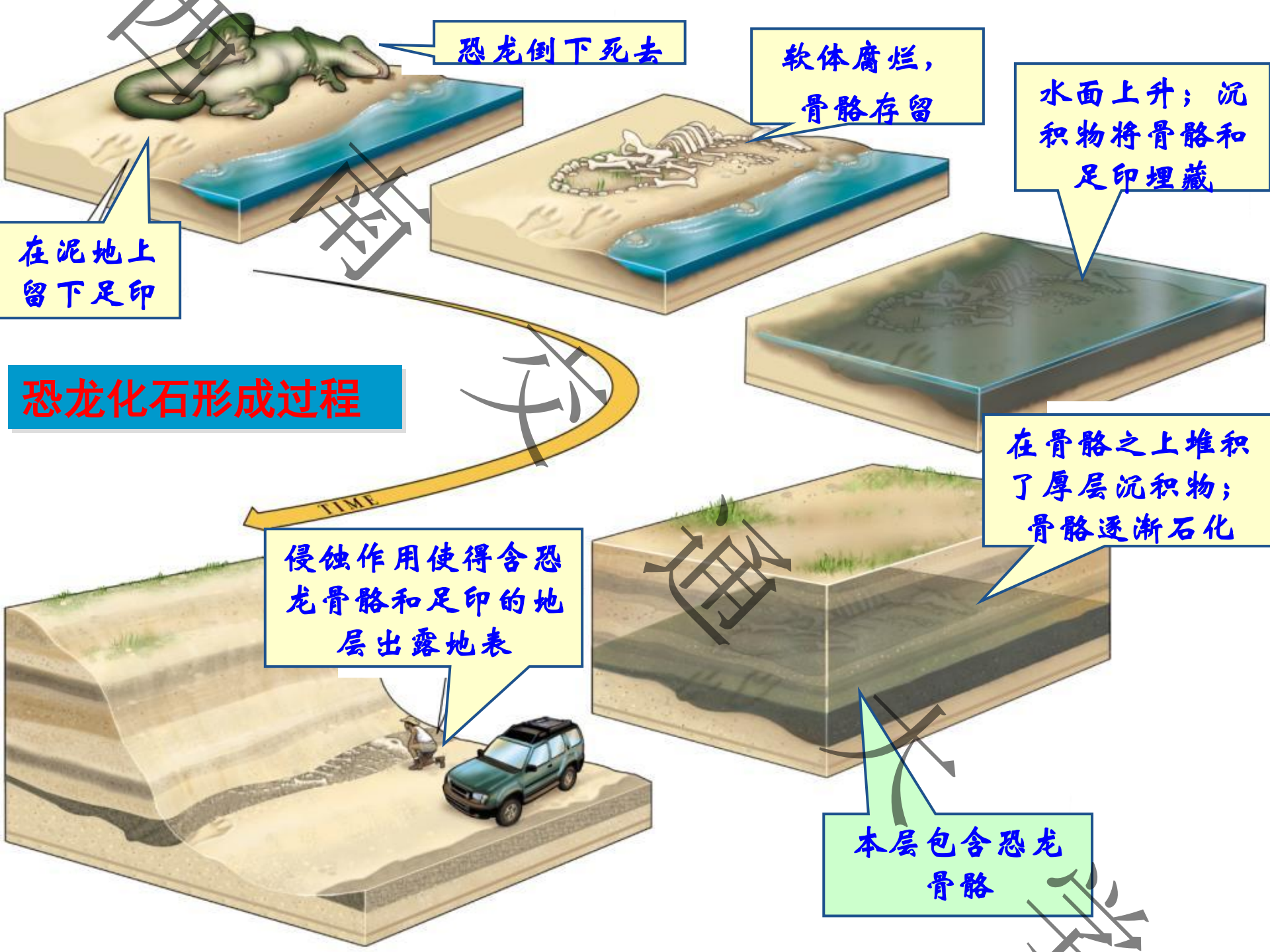


图2－4 几种标准化石图版


恐龙倒下死去
软体腐烂，骨骼存留
水面上升；沉积物将骨骼和足印埋藏
在泥地上留下足印
恐龙化石形成过程
TIME
在骨骼之上堆积了厚层沉积物；骨骼逐渐石化
侵蚀作用使得含恐龙骨骼和足印的地层出露地表
本层包含恐龙骨骼

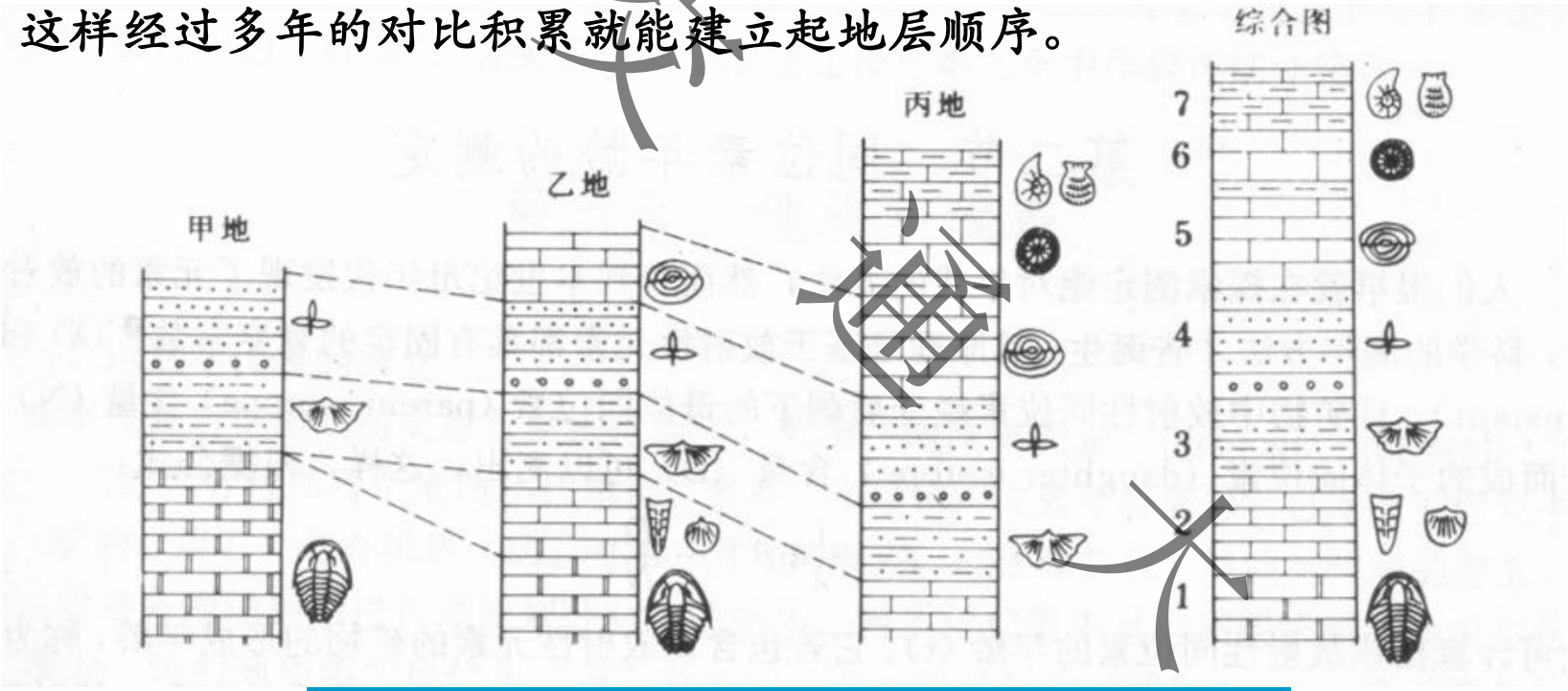


恐龙足迹（遗迹化石）

第二节 地层的概念

古生物法（生物层序律）——相同时期相同环境中所形成的地层，只要原来海洋或陆地相通，都含有相同化石及其组合。

地层层序和化石层序是相辅相成的，根据地层层序律确定地层新老，可以帮助确定化石的新老；反过来，根据地层中化石的新老，也可以确定地层的新老。这样经过多年的对比积累就能建立起地层顺序。



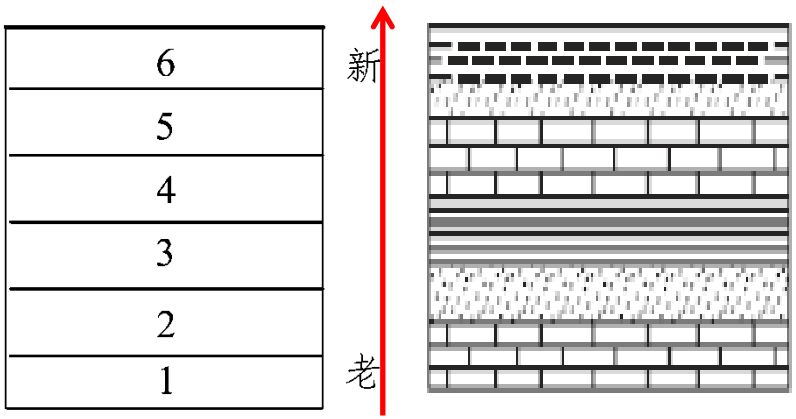
地层划分与对比及综合地层柱状图

（三）地层接触关系法

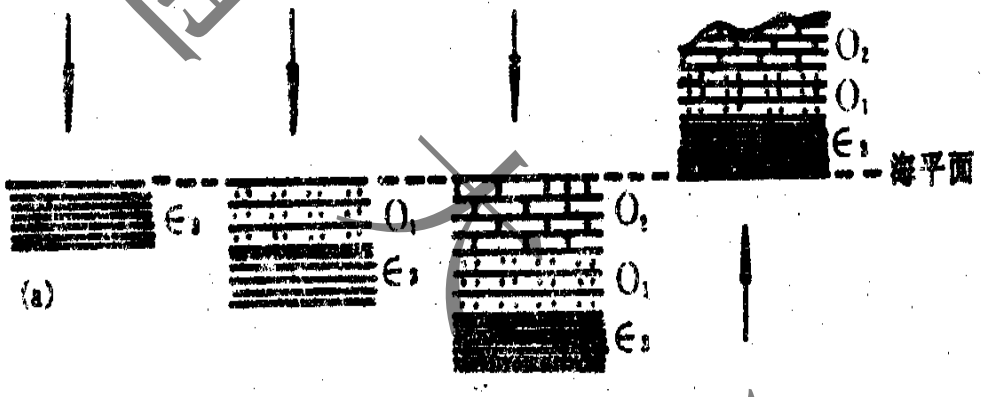
- 地层间的接触关系，是构造运动、岩浆活动和地质发展历史的记录。沉积岩、岩浆岩及其相互间均有不同的接触类型，据此可判别地层间的新老关系。

1. 沉积岩间的接触关系

- 沉积岩间的接触，基本上可分为整合接触与不整合接触两大类型。
- （1）整合接触
  - 地层间连续、时间上连续，产状上一致，平行的接触关系称为整合接触。反映地壳连续均匀下降，连续沉积形成。
  - 特点：地质图上地层分界线平行重合一致



整合接触关系

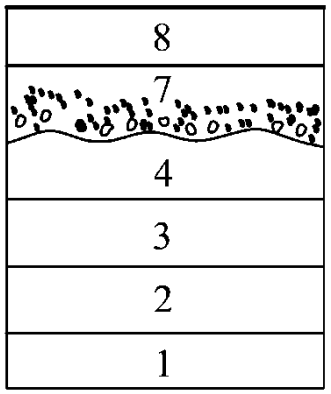


沉积岩的接触关系

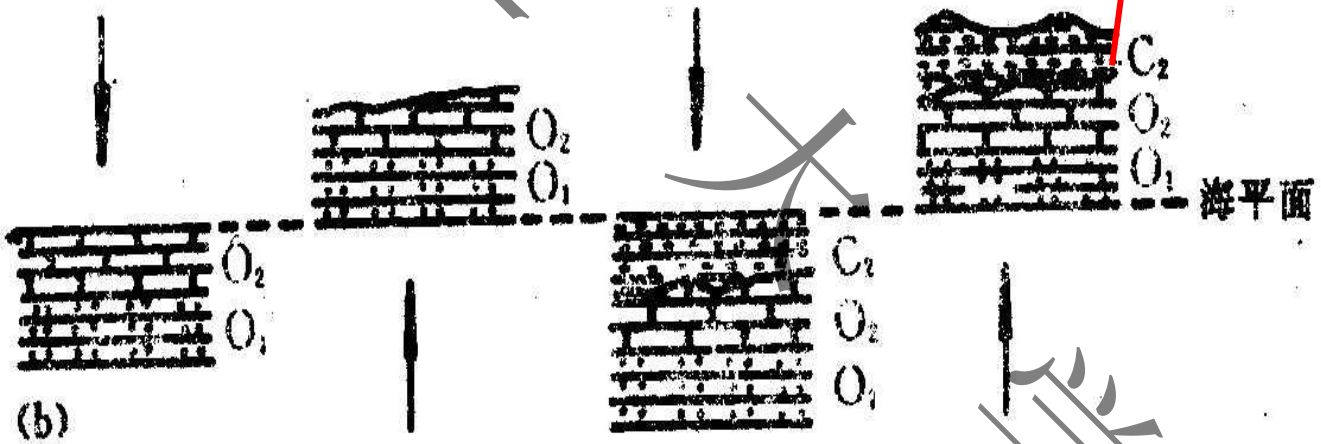
第二节 地层的概念

- （2）不整合接触
- 当沉积岩地层之间有明显的沉积间断时，即沉积时间明显不连续，有一段时期没有沉积，称为不整合接触。又可分为平行不整合接触和角度不整合接触两类。
- 1）平行不整合接触：又称假整合接触。指上、下两套地层间有沉积间断，但岩层产状仍彼此平行的接触关系。它反应了地壳先下降接受稳定沉积，然后抬升到侵蚀基准面以上接受风化剥蚀，再后地壳又下降接受稳定沉积的地史过程。时间上不连续，两套地层产状基本一致。但有明显的沉积间断，缺失某些地质时代的地层，由于地壳交替升降产生。
  - 特点：地质分界线出现不整合面

缺失S、D纪

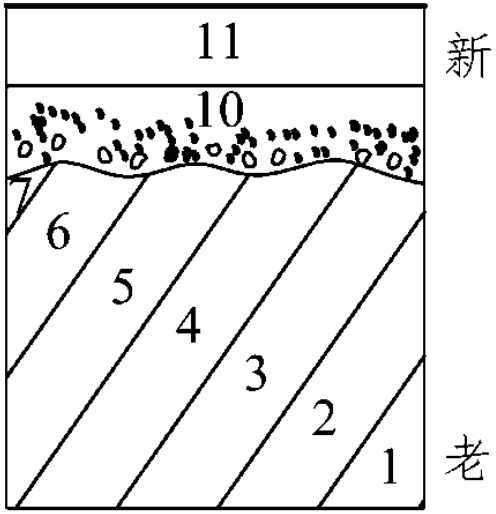


(b)平行不整合接触

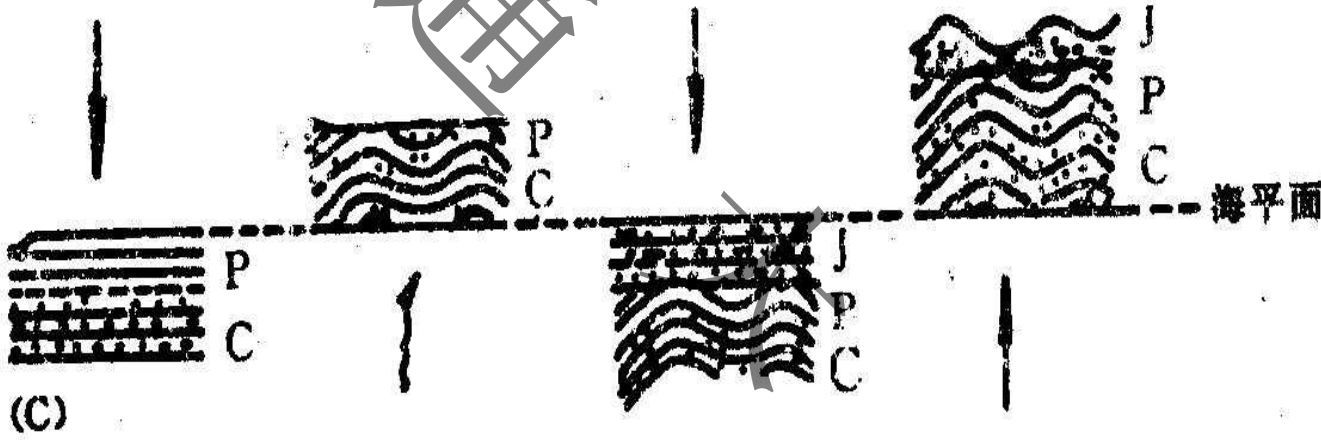


第二节 地层的概念

- **2）角度不整合接触**：指上、下两套地层间，既有沉积间断，岩层产状又彼此角度相交的接触关系。它反映了地壳先下降沉积，然后挤压变形和上升剥蚀，再下降沉积的地史过程。
  - 时间上不连续，上下地层有明显的沉积间断，且上下地层产状不一致。表明地壳发生剧烈运动，先形成地层隆起褶皱，然后下沉形成沉积岩层。
- 角度不整合接触关系容易与断层混淆，两者的区别标志是：角度不整合接触界面处有风化剥蚀形成的底砾岩；而断层界面处则为构造岩。



(c)角度不整合接触



2. 岩浆岩间的接触关系

- 主要表现为岩浆岩间的穿插接触关系。后期生成的岩浆（2）常插入早期生成的岩浆岩（1）中，将早期岩脉或岩体切隔开。

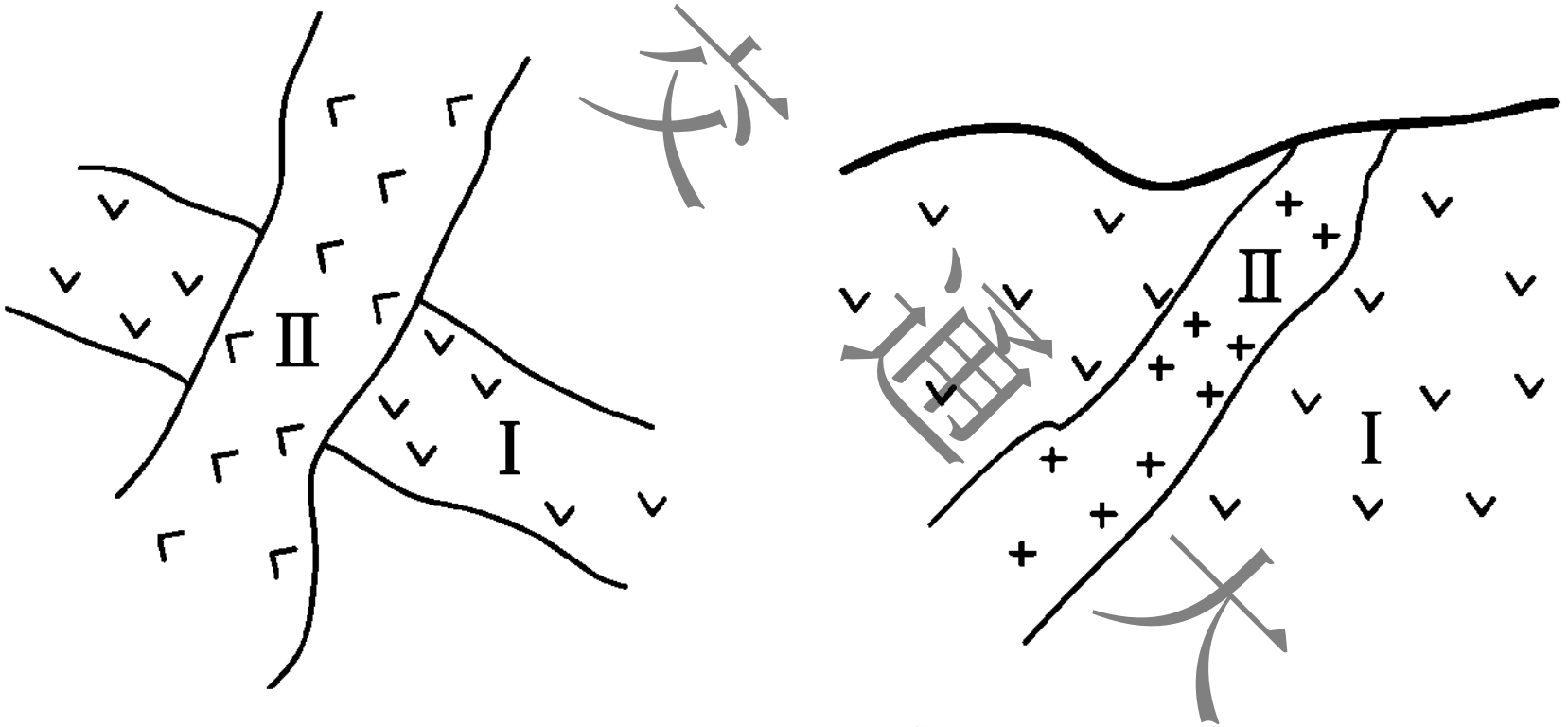
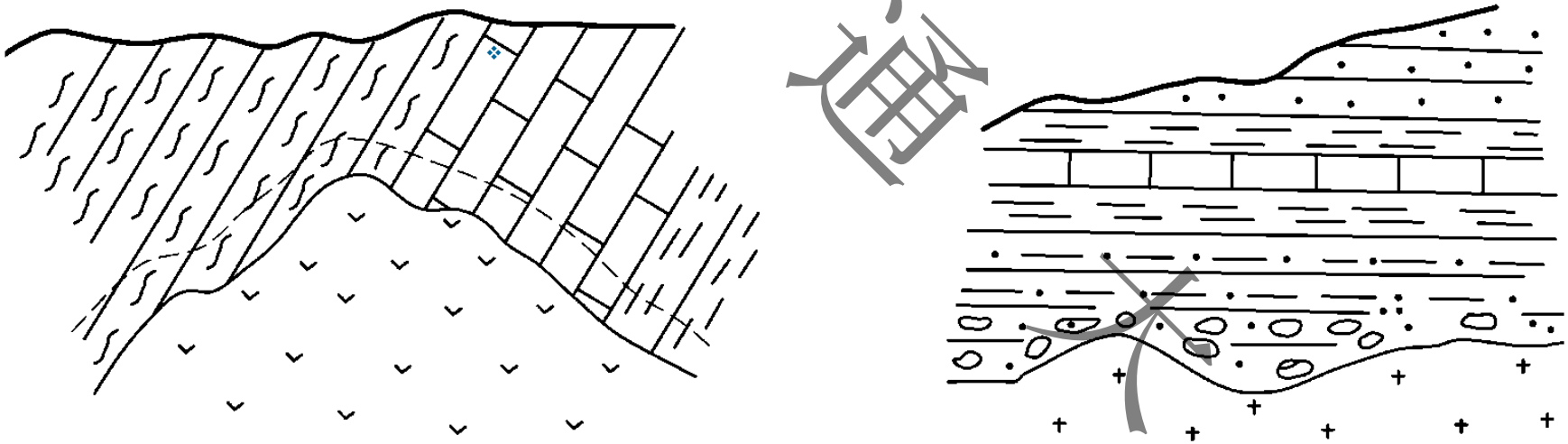


图2—6 岩浆岩的穿插关系

3. 沉积岩与岩浆岩之间的接触关系

- 可分为侵入接触和沉积接触两类。
- （1）侵入接触：指后期岩浆岩侵入早期沉积岩的一种接触关系。早期沉积岩受后期岩浆挤压、烘烤和进行化学反应，在沉积岩与岩浆岩交界带附近形成一层变质带，称变质晕。
- （2）沉积接触：指后期沉积岩覆盖在早期岩浆岩上的一种接触关系。早期岩浆岩因表层风化剥蚀，在后期沉积岩底部常形成一层含岩浆岩砾石的底砾岩。

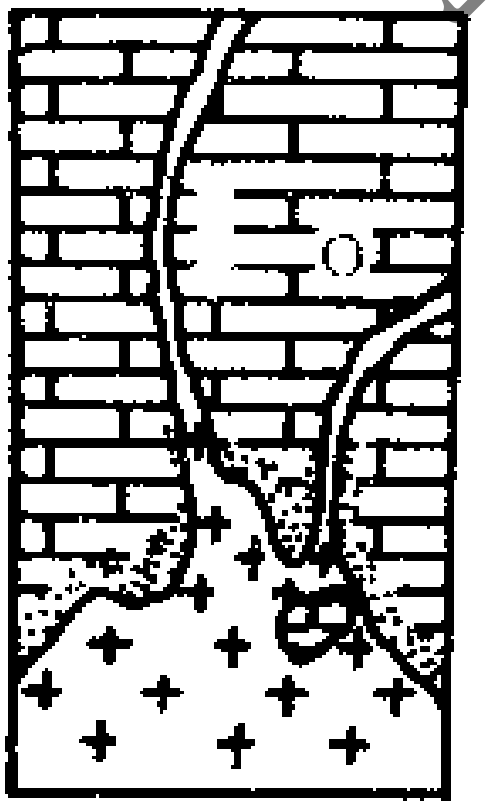


(a) 侵入接触　　(b) 沉积接触

图2—7 沉积岩与岩浆岩的接触关系

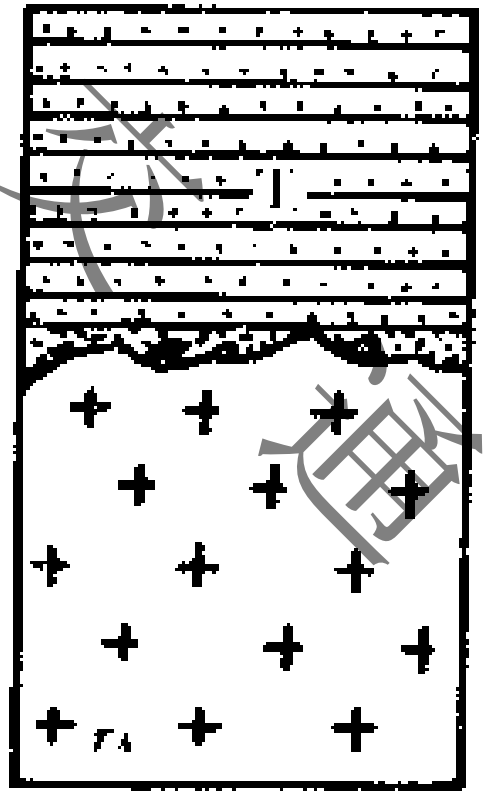
第二节 地层的概念

侵入接触



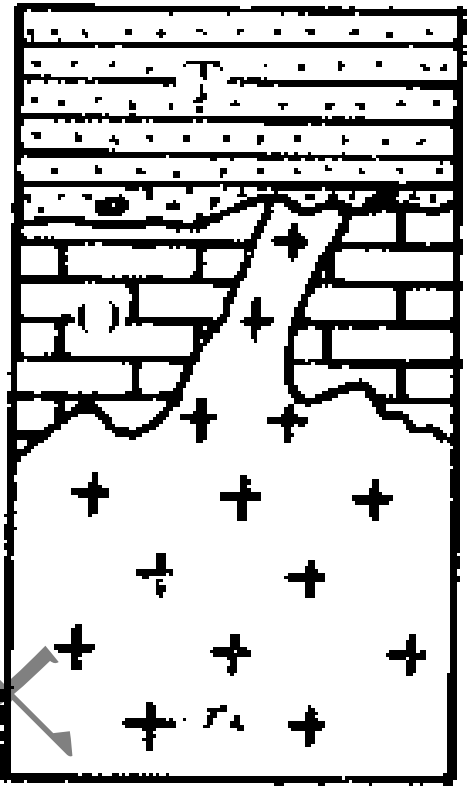
(a)

沉积接触



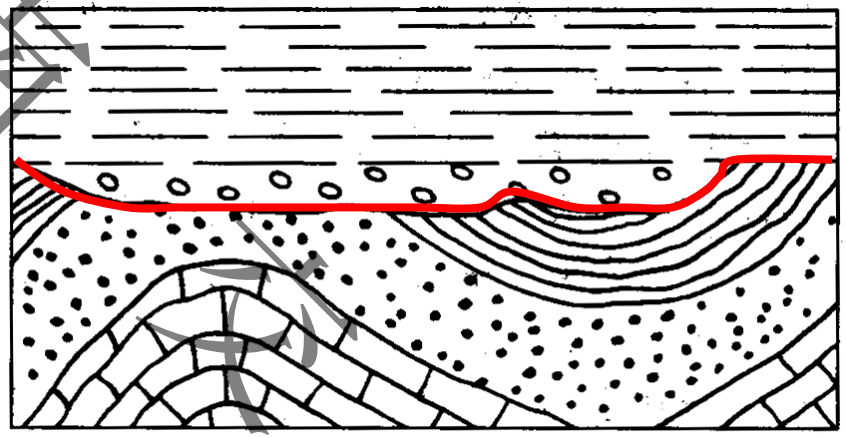
(b)

侵入与沉积接触



(c)

课后习题（自学领会）



3.如图所示的岩层的接触关系是（ B ）

A. 整合接触

B. 角度不整合接触

C. 假整合接触

D. 平行不整合接触

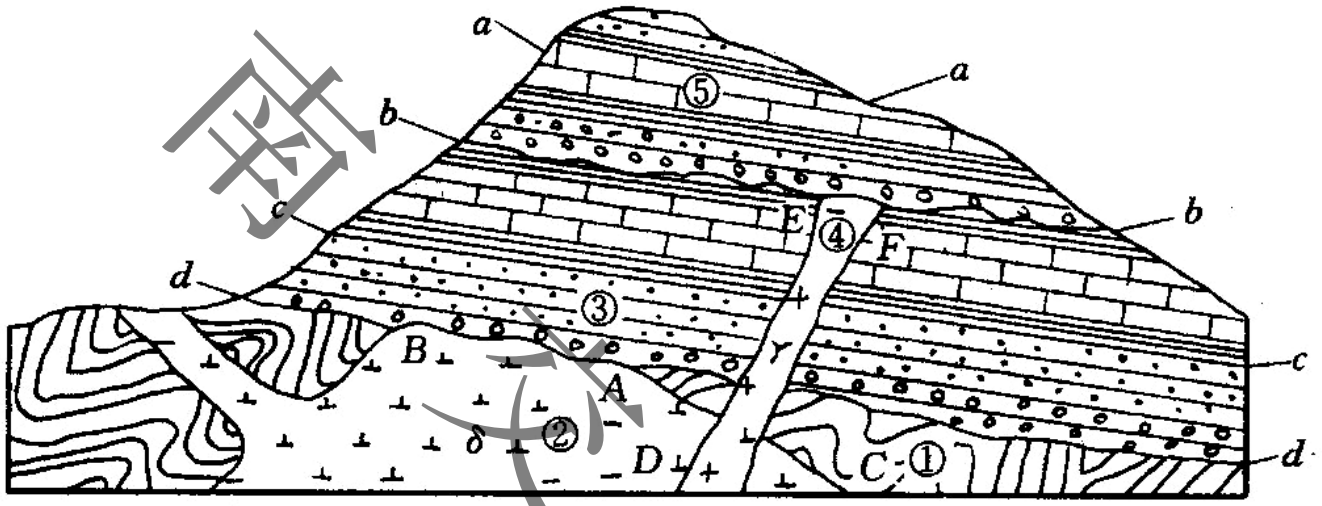
4.某地上、下两套地层时代不连续，产状基本一致，则它们的接触关系是（ C ）

A.整合接触　　B.沉积接触

C.假整合接触　　D.角度不整合

西南大学

第二节 地层的概念



5.如图所示，关于岩层接触关系表述全部正确的是（ C ）

A.a是整合接触、b是不整合接触、c是整合接触、d是假整合接触

B.a是整合接触、b是整合接触、c是假整合接触、d是角度不整合接触

C.a是整合接触、b是假整合接触、c是整合接触、d是角度不整合接触

D.a是整合接触、b是不整合接触、c是假整合接触、d是整合接触

第二节 地层的概念

三、地质年代表

- 根据地层形成顺序、生物演化阶段、构造运动、古地理特征以及同位素年龄测定，对全球性地层进行划分和对比，综合得出全球地质年代表。

  - 时间：宙→代→纪→世
  - 地层：宇→届→系→统→（群）→组→段→层

表2－2 地质年代表

地质时代（地层系统及代号）				同位素年龄值（百万年）	生物界		构造阶段及构造运动	
宙（宇）	代（界）	纪（系）	世（统）		植物	动物		
新	新生代（界Kz）	第四纪（系Q）	全新世(统Q_4)	2	被子植物繁盛	出现人类	新阿尔卑斯构造阶段	（喜马拉雅构造阶段）
			更新世(统Q_3)					
		新近纪（系N）	上新世(统N_2)	26		哺乳类动物繁盛		
			中新世(统N_1)					
		古近纪（系E）	渐新世(统E_3)	65				
			始新世(统E_2)					
老			古新世(统E_1)					

第二节 地层的概念

新

老

显生宙（宇）	中生代（界 Mz）	白垩纪（系 K）	晚白垩世(统K_2)				
			早白垩世(统K_1)	137	裸子植物繁盛	爬行动物繁盛	无脊椎动物继续演化发展
		侏罗纪（系 J）	晚侏罗世(统J_3)				
			中侏罗世(统J_2)				
			早侏罗世(统J_1)	193			
		三叠纪（系 T）	晚三叠世(统T_3)				
			中三叠世(统T_2)				
			早三叠世(统T_1)	230			
	古生代（界 Pz）	二叠纪（系 P）	晚二叠世(统P_2)				
			早二叠世(统P_1)	283	蕨类及原始裸子植物繁盛	两栖动物繁盛	
		石炭纪（系 C）	晚石炭世(统C_3)				
			中石炭世(统C_2)				
			早石炭世(统C_1)	350			
		泥盆纪（系 D）	晚泥盆世(统D_3)			鱼类繁盛	
			中泥盆世(统D_2)		裸蕨植物繁盛		
			早泥盆世(统D_1)	400			
		志留纪（系 S）	晚志留世(统S_3)				
			中志留世(统S_2)				
			早志留世(统S_1)	435	藻类及菌类植物繁盛	海生无脊椎动物繁盛	
		奥陶纪（系 O）	晚奥陶世(统O_3)				
			中奥陶世(统O_2)				
			早奥陶世(统O_1)	500			
		寒武纪（系 Є）	晚寒武世(统$Є_3$)				
			中寒武世(统$Є_2$)				
			早寒武世(统$Є_1$)	570			

老阿尔卑斯构造阶段	燕造山阶构段	加里东构造阶段
	印造支阶构段	
（海西）华力西构造阶段		

第二节 地层的概念

新

老

元古宙（宇 Pt）	晚元古代	（界 Pt_3）	震旦纪（系 Z）	晚震旦世（统 Z_2）	800	生命现象开始出现	裸露无脊椎动物出现	晋宁运动
				早震旦世（统 Z_1）				
	中元古代	（界 Pt_2）			1000			吕梁运动
					1900			
	早元古代	（界 Pt_1）			2500			五台运动 阜平运动
太古宙（宇 Ar）	太古代				4600	地球形成		

晚元古代　　古生代　　中生代

➢ **地质年代：Z→Є→O →S →D →C →P →T →J →K**

→R(E →N) →Q

新生代

地质年代表

地质年代背诵口诀

新生早晚三四纪，六千万年喜山期；
中生白垩侏叠三，燕山印支两亿年；
古生二叠石炭泥，志留奥陶寒武系；
震旦青白蓟长城，海西加东到晋宁

第三节 岩层及岩层产状

一、岩层

- 1.水平岩层
- 2.倾斜岩层
- 3. 直立岩层

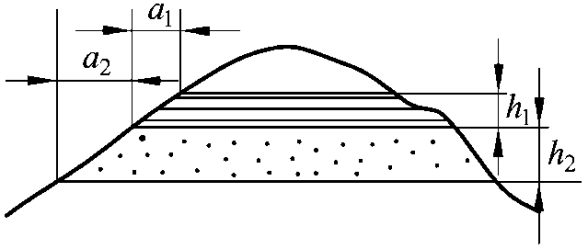
二、岩层产状

- 1. 产状要素
- 2. 产状要素测量与记录

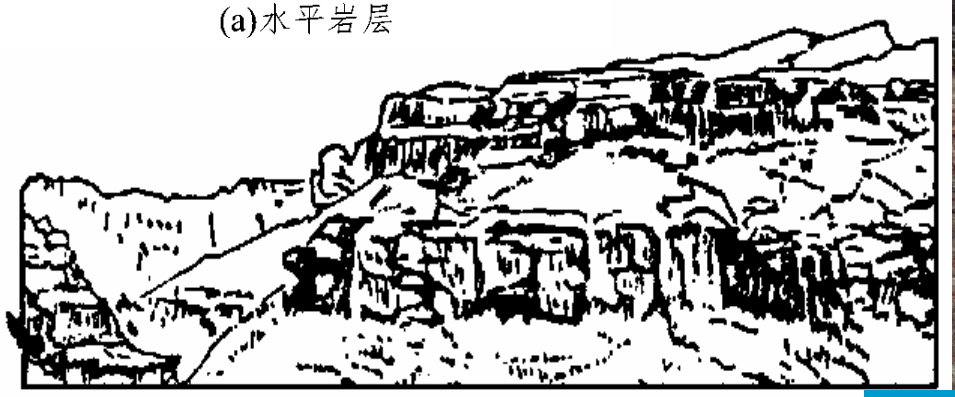
第三节 岩层及岩层产状

一、岩 层

- 岩 层是一般指具有层理构造的岩石，一般是沉积岩。岩层的空间分布状态称岩层产状。岩层按其产状可分为水平岩层、倾斜岩层和直立岩层。
- 1. 水平岩层(horizontal stratum)
  - 指岩层面与水平面呈平行或近平行的岩层。习惯上将岩层面与水平面夹角（也称倾角）小于 5° 的岩层都称为水平岩层，又称水平构造。



a—露头宽度　*h*—岩层厚度
(a)水平岩层



水平构造的地貌景观(阶梯状陡崖)



水平岩层

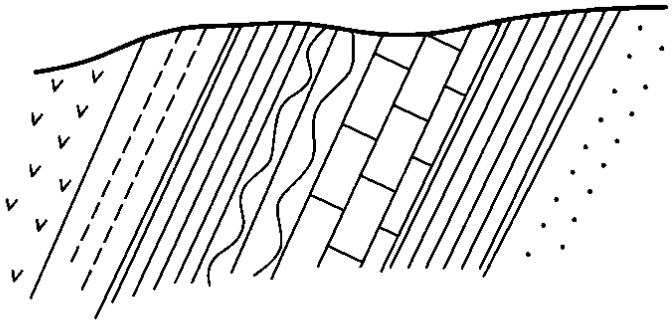


沉积岩的水平岩层（美国科罗拉多）

第三节 岩层及岩层产状

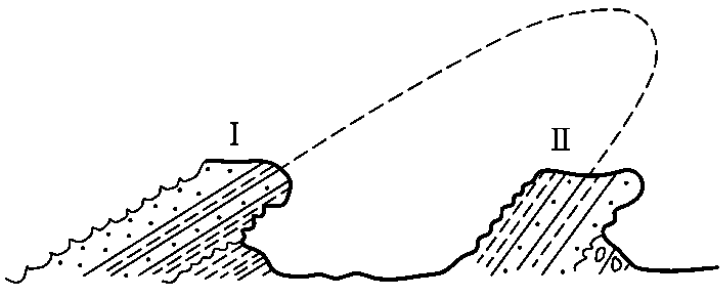
2. 倾斜岩层

- 指岩层面与水平面有一定夹角的岩层。自然界绝大多数岩层是倾斜岩层，倾斜岩层是构造挤压或大区域内不均匀抬升、下降，使岩层向某个方向倾斜而成的。



(b)倾斜岩层

- 一般情况下，倾斜岩层仍然保持顶面在上、底面在下、新岩层在上、老岩层在下的产出状态，称为正常倾斜岩层。
- 当构造运动强烈，使岩层发生倒转，出现底面在上、顶面在下、老岩层在上、新岩层在下的产出状态时，称为倒转倾斜岩层。



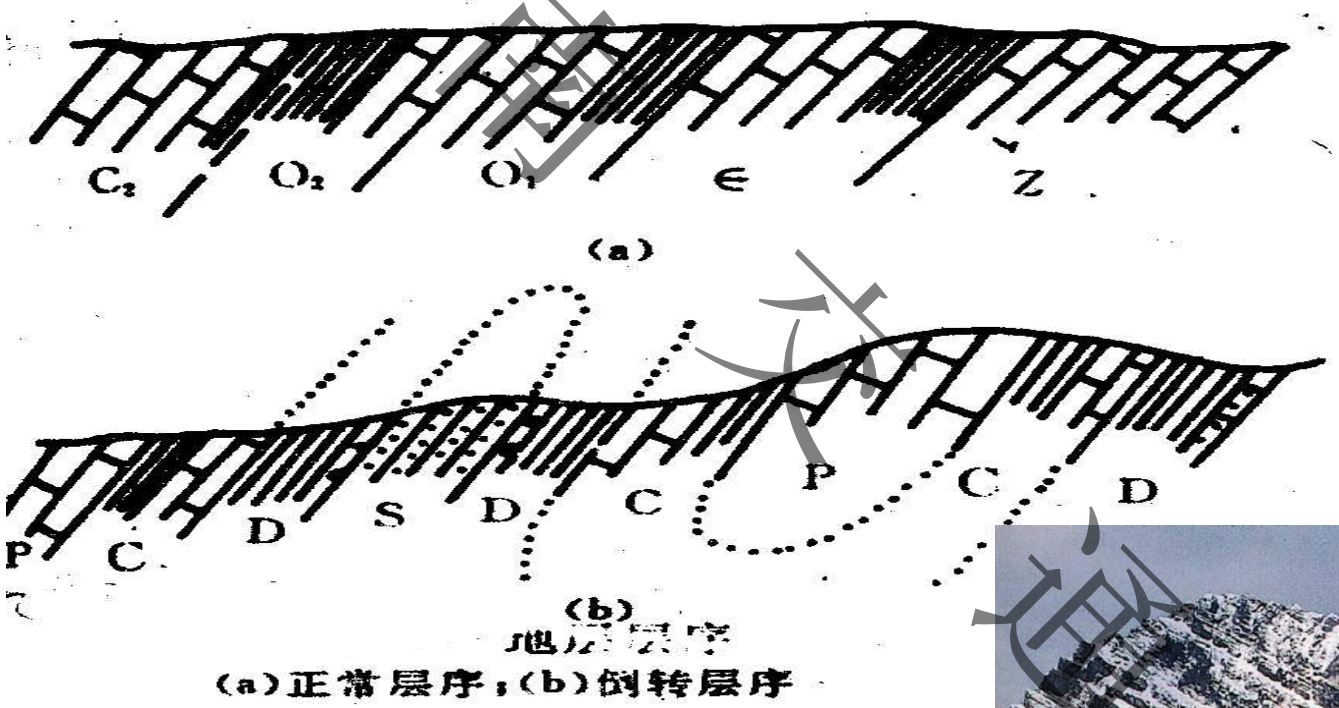
I—正常层序，波峰朝上；II—倒转层序，波峰朝下

(a)倒转岩层

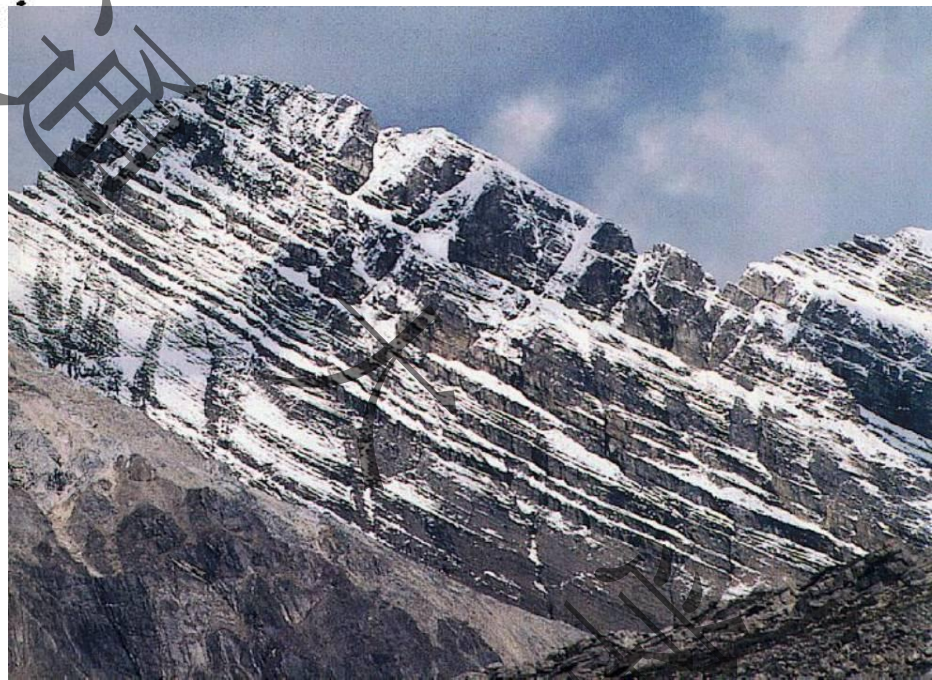
- 岩层的正常与倒转主要依据化石确定，也可依据岩层层面构造特征（如岩层面上的泥裂、波痕、虫迹、雨痕等）或标准地质剖面来确定。

- 倾斜岩层按倾角 α 的大小又可分为缓倾岩层（$\alpha < 30°$）、陡倾岩层（$30° \leq \alpha < 60°$）和陡立岩层（$\alpha \geq 60°$）。

倾斜岩层(tilted stratum)

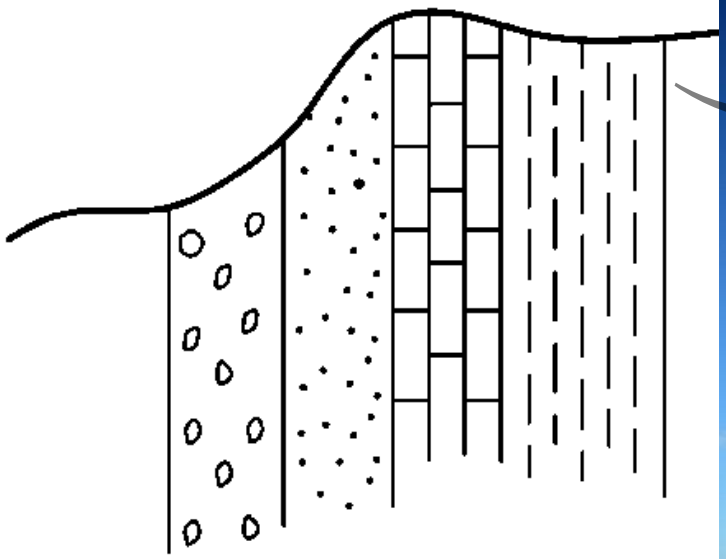


(a)正常层序；(b)倒转层序



倾斜岩层

- **3. 直立岩层**
- **指岩层倾角等于90°时的岩层。绝对直立的岩层也较少见，习惯上将岩层倾角大于85°的岩层都称为直立岩层。**



(b) 直立岩层



直立岩层

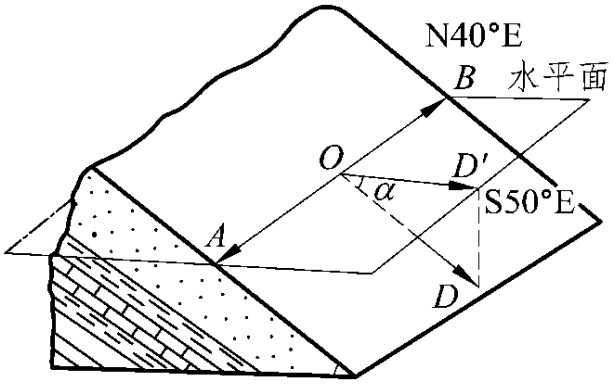
西南交通大学

二、岩层产状

AB-走向线 OD-倾斜线 OD′-倾向 α-倾角

1. 产状要素

- 确定岩层在空间分布状态的要素称岩层产状要素。一般用岩层面在空间的水平延伸方向、倾斜方向和倾斜程度进行描述，分别称为岩层的走向、倾向和倾角。



产状要素

走向 岩层面与水平面的交线所指的方向（*OB*和*OA*），即走向线两端所指的方向。（有两个方向，相差180°）

倾向 岩层的倾斜方向，指岩层面上最大倾斜线在水平面上投影所指的方向（*OD′*），与走向线垂直。该投影线是一条射线，被称为倾向线，只有一个方向。（走向＝倾向 ± 90°）

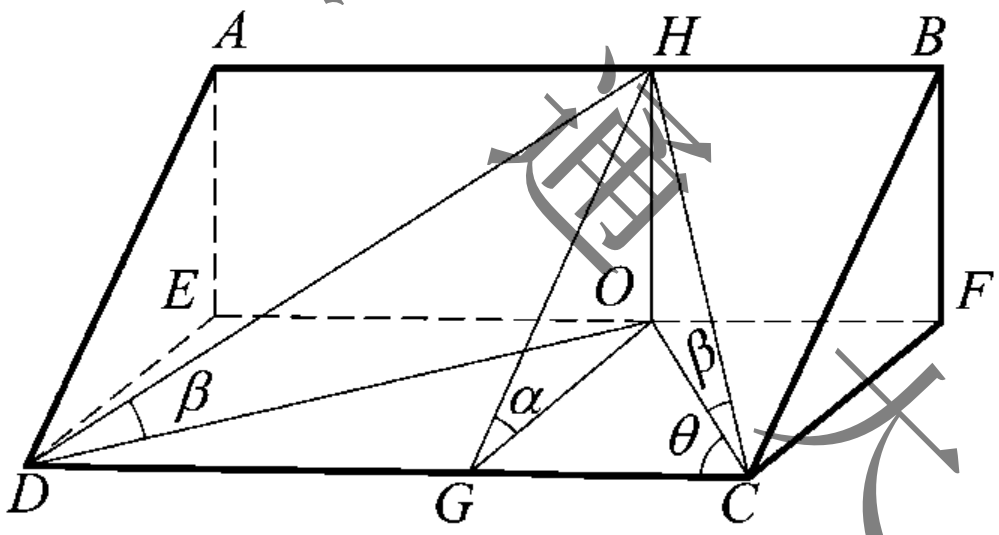
倾角 岩层面与水平面的夹角。一般指最大倾斜线与倾向线之间的夹角，又称真倾角。(0～90°)

第三节 岩层及岩层产状

- 当观察剖面（如露头面ODH或OCH）与岩层走向斜交时，岩层与该剖面的交线称视倾斜线（分别为DH和CH）。视倾斜线在水平面的投影线称视倾向线（分别为*OD*和*OC*），视倾斜线与视倾向线之间的夹角称视倾角β。视倾角小于真倾角。视倾角与真倾角的关系为

$$\tan\beta = \tan\alpha \cdot \sin\theta$$

- 式中，θ ——视倾向线（即观察剖面线）与岩层走向线之间的夹角。

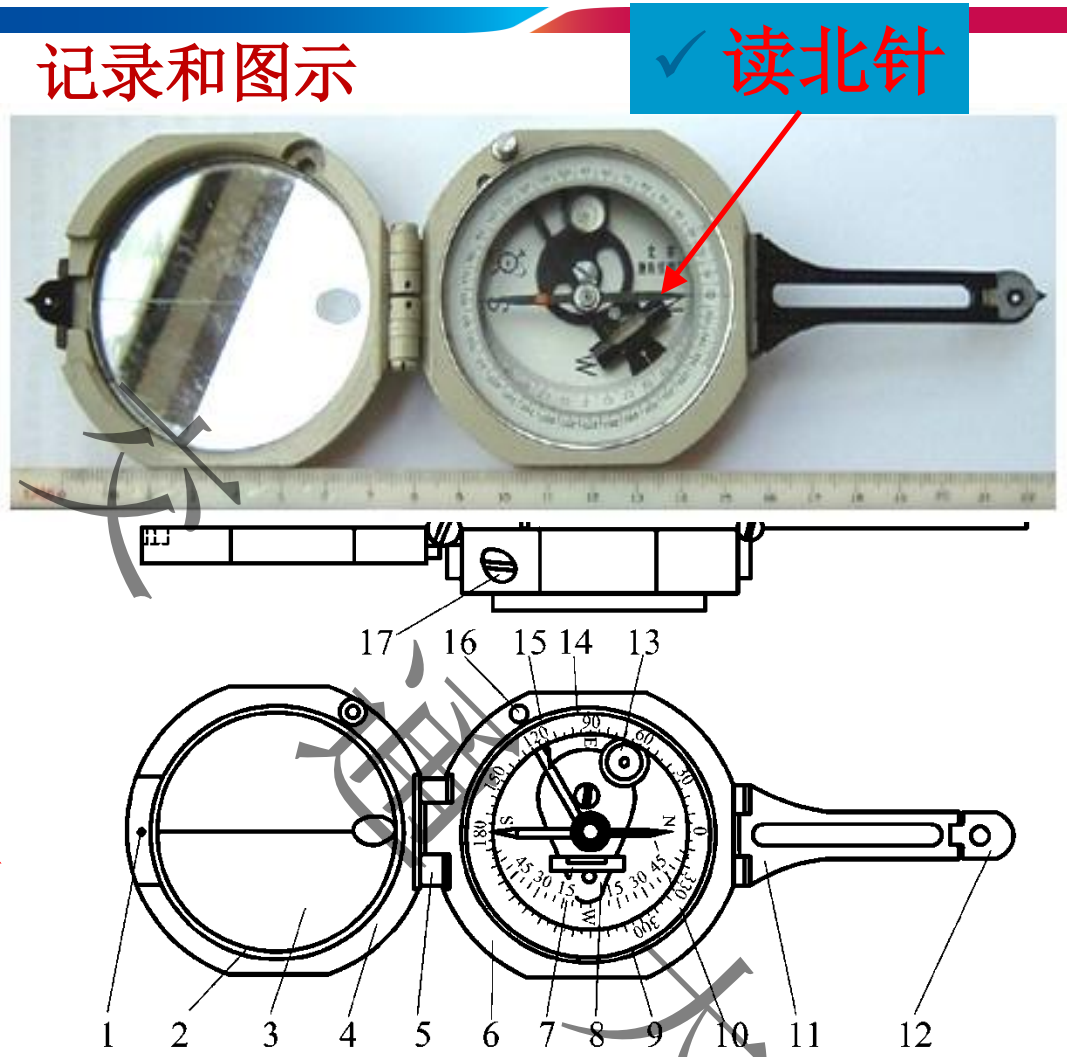


视倾角示意图

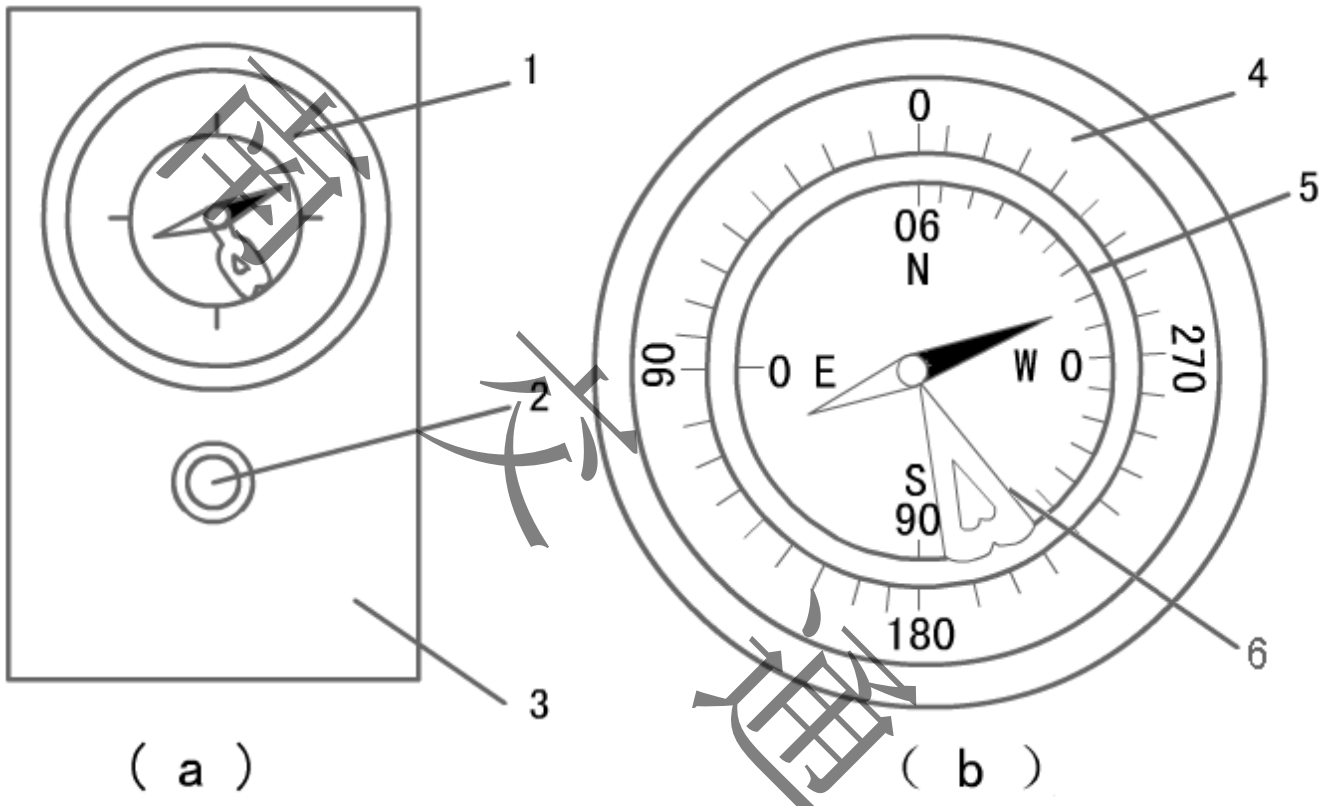
2. 产状要素的测量、记录和图示

（1）产状要素的测量：岩层各产状要素的具体数值，一般在野外用地质罗盘仪在岩层面上直接测量和读取。

- ✓ 有铜丝：指向南，南针
- ✓ 读数：读北针



1—瞄准钉；2—固定圈；3—反光镜；4—上盖；5—连接合页；6—外壳；7—长水准器；8—倾角指示器；9—压紧圈；10—磁针；11—长照准合页；12—短照准合页；13—圆水准器；14—方位刻度环；15—拨杆；16—开关螺钉；17—磁偏角调整器

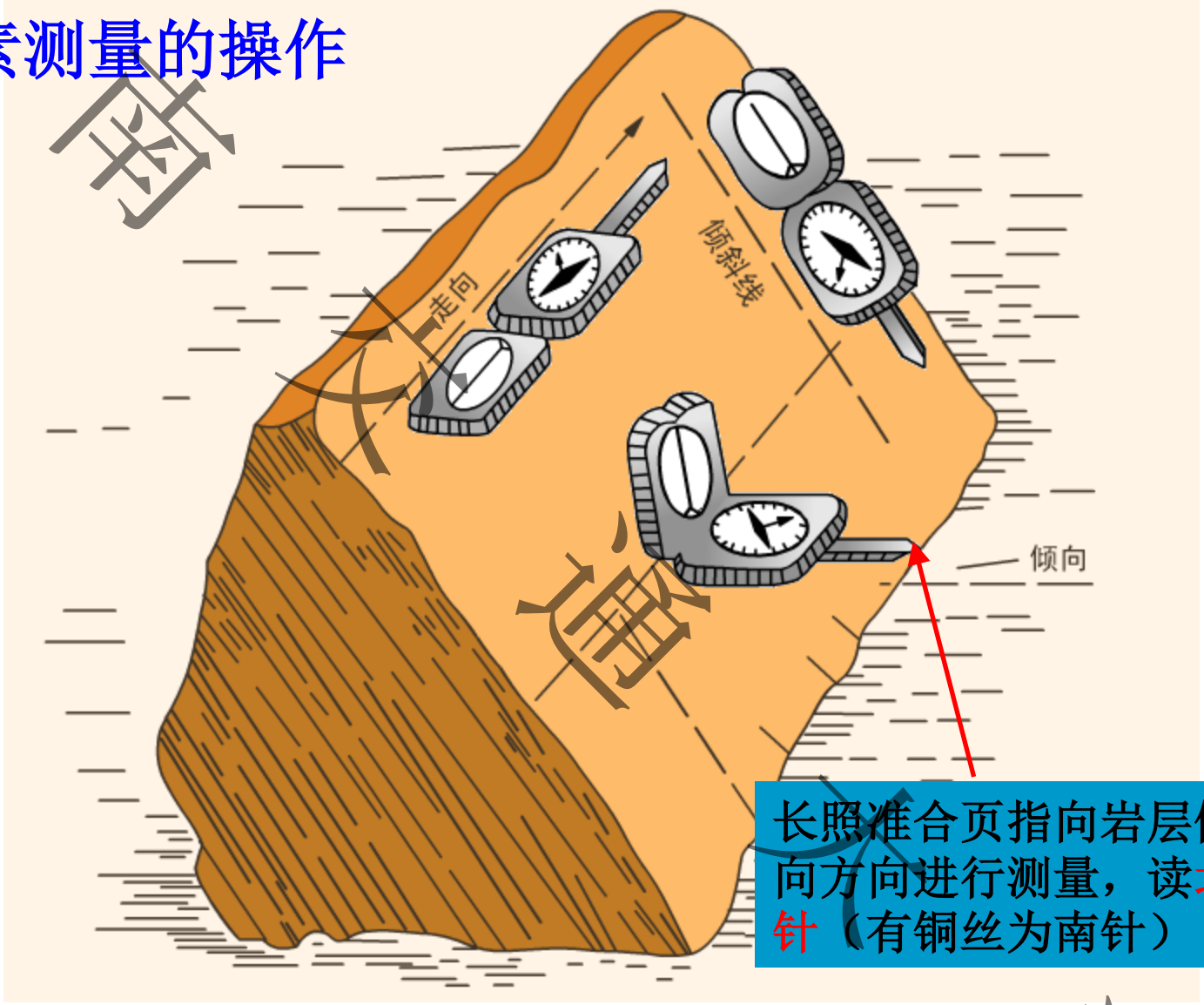


地质罗盘构造简图

（a）地质罗盘示意图；（b）刻度盘示意图

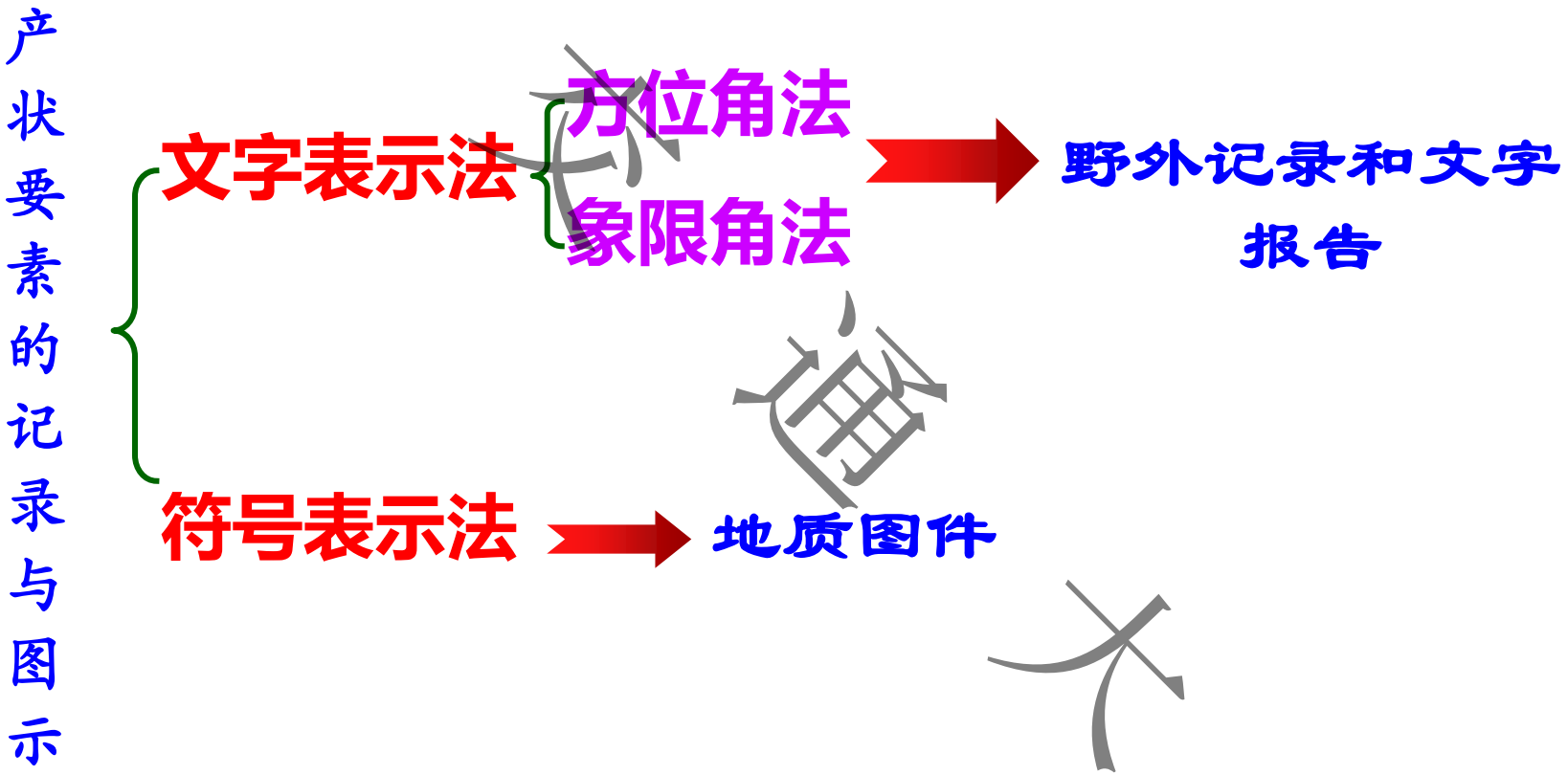
1- 刻度盘及指针；2- 水准泡； 3-托盘；
4- 上刻度盘； 5- 下刻度盘；6-倾角指示针

产状要素测量的操作



长照准合页指向岩层倾向方向进行测量，读北针（有铜丝为南针）

- （2）产状要素的记录：由地质罗盘仪测得的数据，一般有两种记录方法，即象限角法和方位角法。



第三节 岩层及岩层产状

- **象限角法** 按走向、倾角、倾向的顺序记录。例如N45E∠30SE表示该岩层产状走向N45E，倾角30°，倾向SE。（实际操作：便于用于野外地质调查中的地质平面图记录-符号表示）
- **方位角法** 按倾向、倾角的顺序记录。例如135∠30表示该岩层产状为倾向距正北方向135°，倾角30°。（实际操作：便于用于地质剖面图的记录）

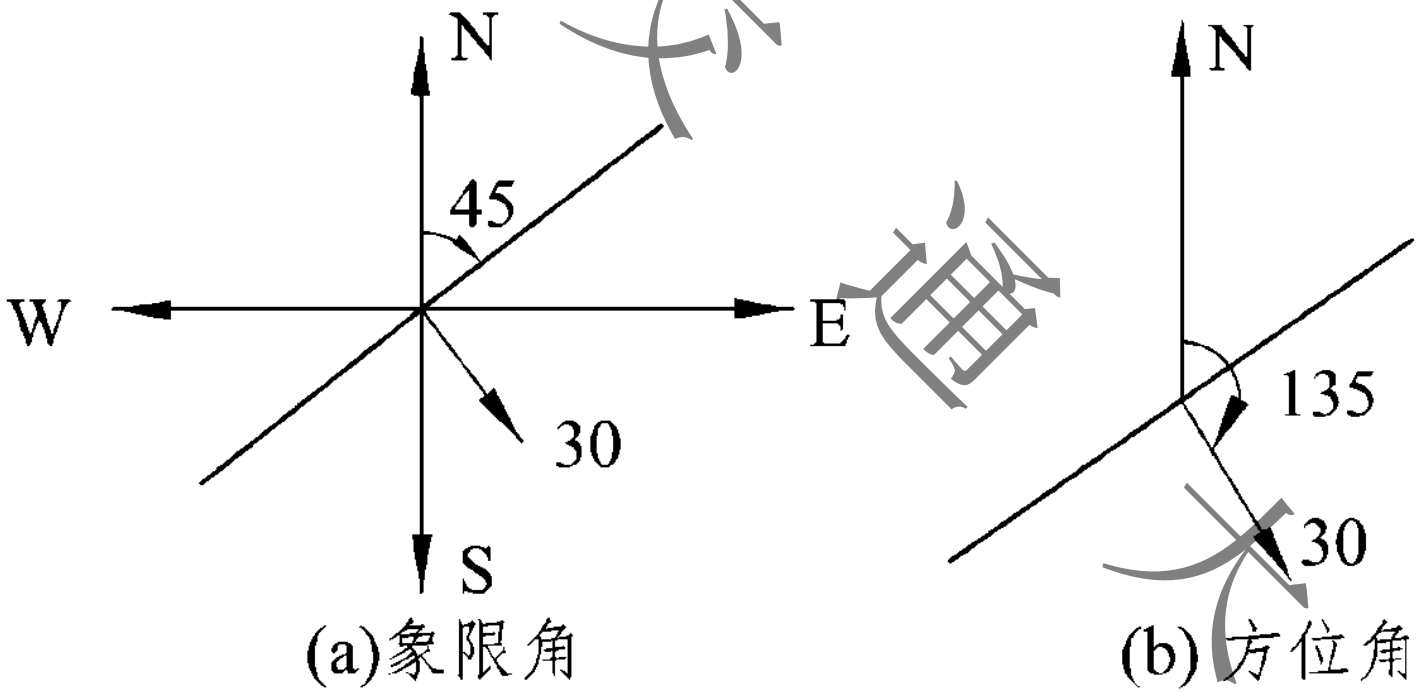


图2－12 象限角法和方位角法

- （3）产状要素的图示：在地质图上，产状要素用符号表示。

符号表示法



——长线代表走向，短线代表倾向，数字是倾角。（长短线必须按实际方位标绘在图上，运用罗盘测量的象限角法读数）；



—— 岩层水平（0°～5°）；



—— 岩层直立（箭头指向较新岩层）；



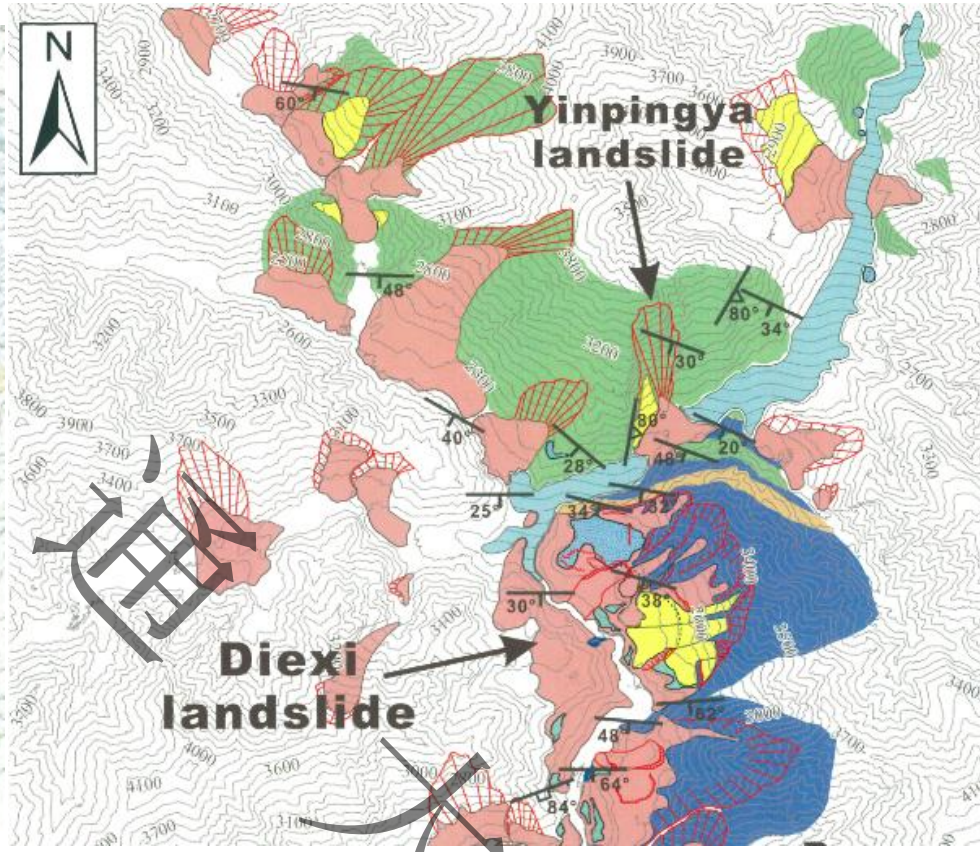
——岩层倒转（箭头指向倒转后的倾向，即指向老岩层，数字是倾角）

注意：地质图中，我们将正常岩层的倾向箭头去掉，以短线表达岩层倾向，而且数字上的°一般也略去，仅用数字表达倾角。

地质平面图上实际操作（本人参与调查）



野外调查绘制信手调查图



室内整理并矢量化调查图

From (Zhao and Chigira, 2019, Geomorph.)

第四节 褶皱构造

一、褶曲构造

- 1. 褶曲基本形式
- 2. 褶曲要素
- 3.褶曲分类
- 4. 褶曲存在判断
- 5. 褶皱形成地貌

二、褶皱构造类型

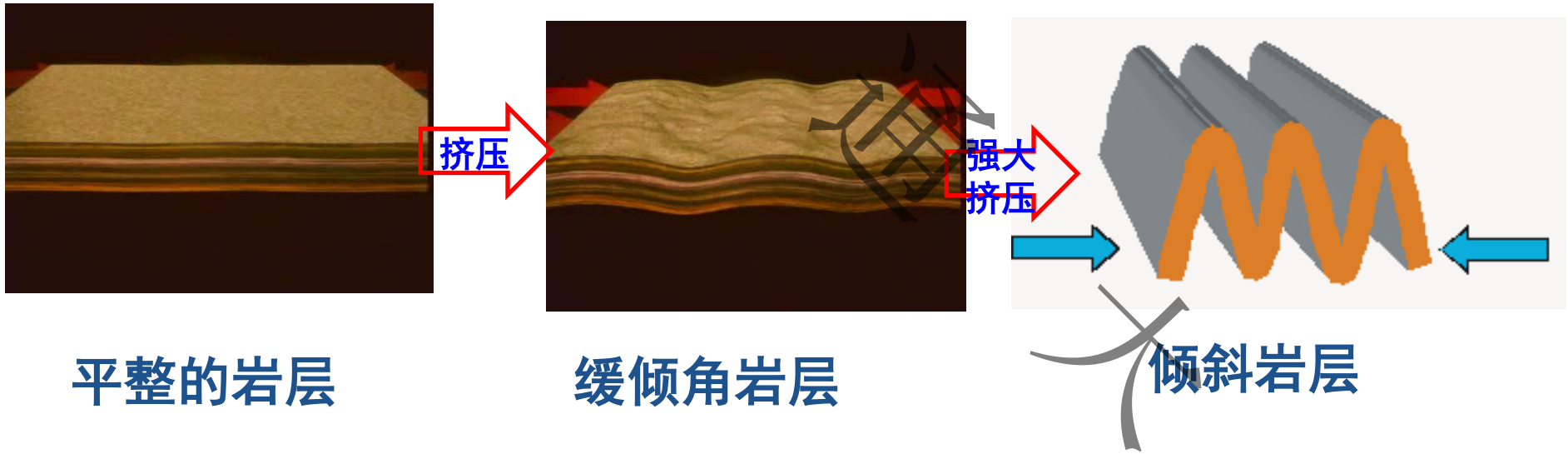
- 1. 复背斜与复向斜
- 2. 隔挡式与隔槽式


褶皱山

第四节 褶皱构造

一、褶曲构造

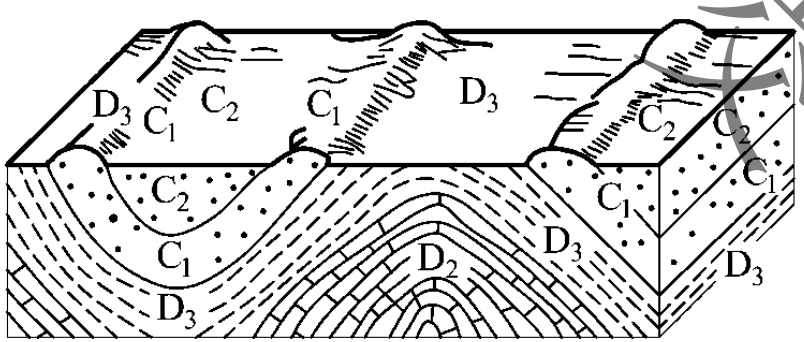
- 在构造运动作用下，岩层产生的连续弯曲变形形态，称为褶皱构造。褶皱构造的规模差异很大，大型褶皱构造延伸几十千米，小的褶皱构造在手标本上也可见到。
- 褶皱构造中任何一个单独的弯曲都称为褶曲，褶曲是组成褶皱的基本单元。褶曲有背斜和向斜两种基本形式。

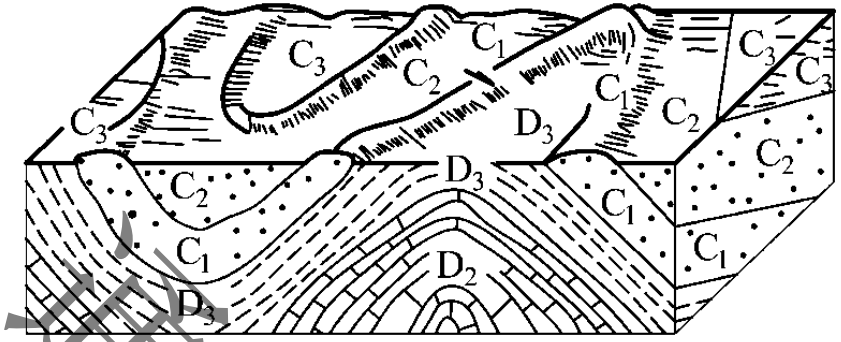


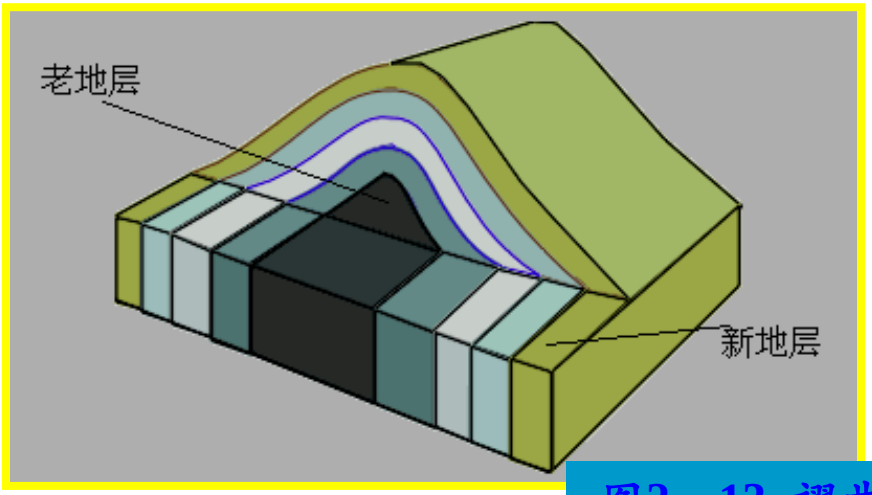
褶皱的形成

1．褶曲基本形式

- （1）背斜 岩层弯曲向上凸出，核部地层时代老，两翼地层时代新（判断要点：中间老，两侧新）。正常情况下，两翼地层相背倾斜。
- （2）向斜 岩层弯曲向下凹陷，核部地层时代新，两翼地层时代老（判断要点：中间新，两侧老）。正常情况下，两翼地层相向倾斜。







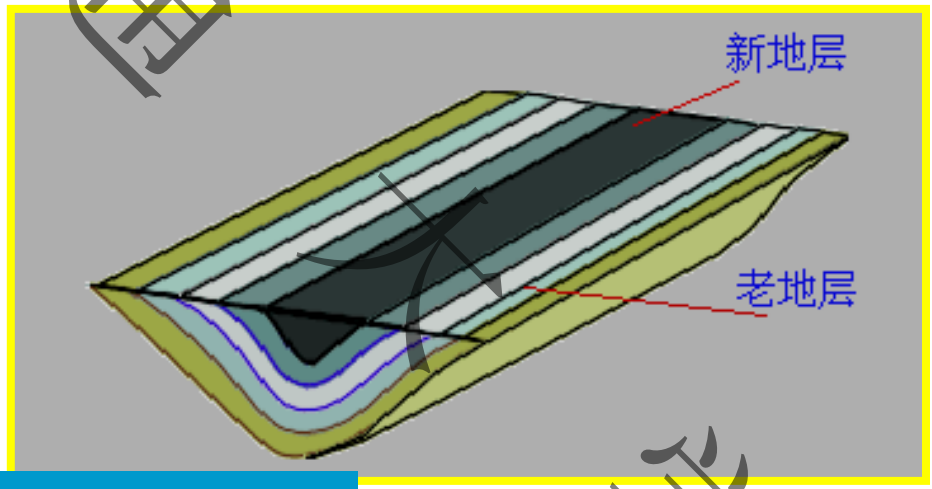


图2—13 褶曲基本形态及判断

背斜与向斜的“岩层形态”

背斜（甲）岩层形态：　岩层向上拱起

向斜（乙）岩层形态：　岩层向下弯曲



第四节 褶皱构造



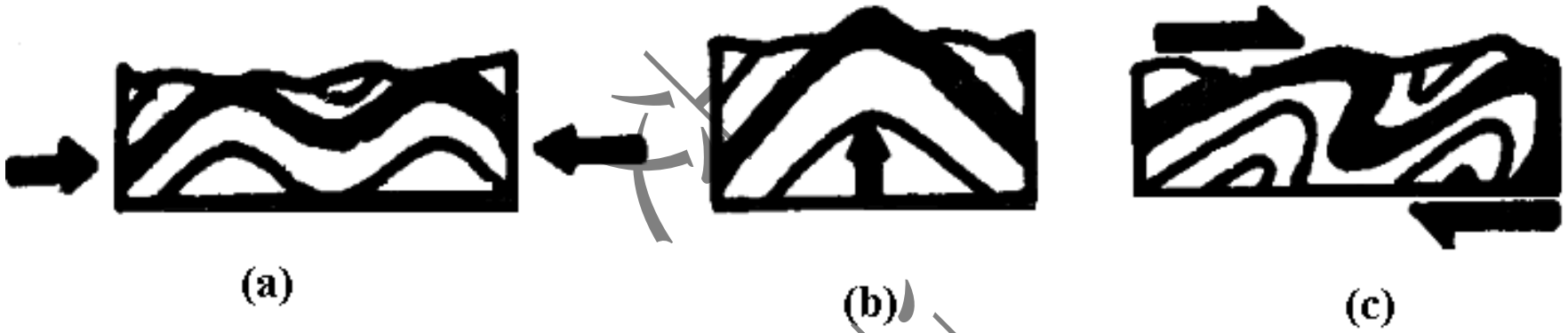
第四节 褶皱构造



第四节 褶皱构造



褶皱的力学成因



（a）水平挤压力； （b）垂直作用力； （c）力偶作用

2．褶曲要素

- 为了描述和表示褶曲在空间的形态特征，对褶曲各个组成部分给予一定的名称，称为褶曲要素。

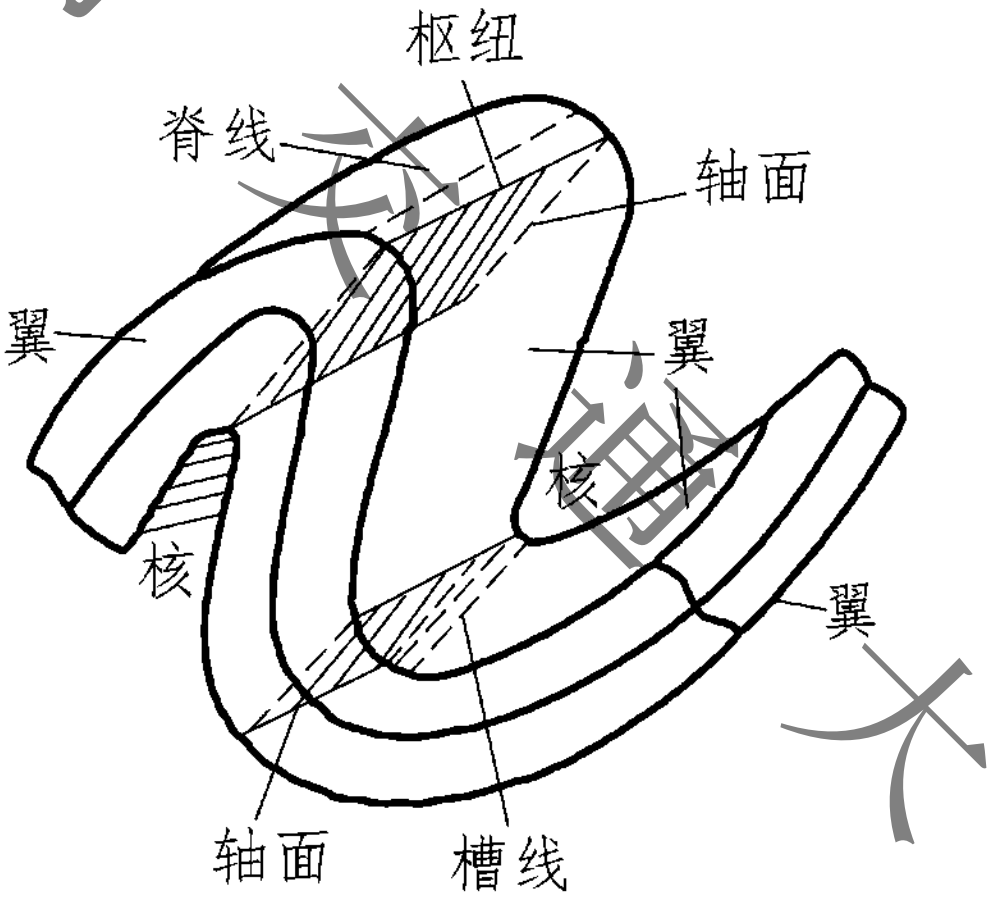
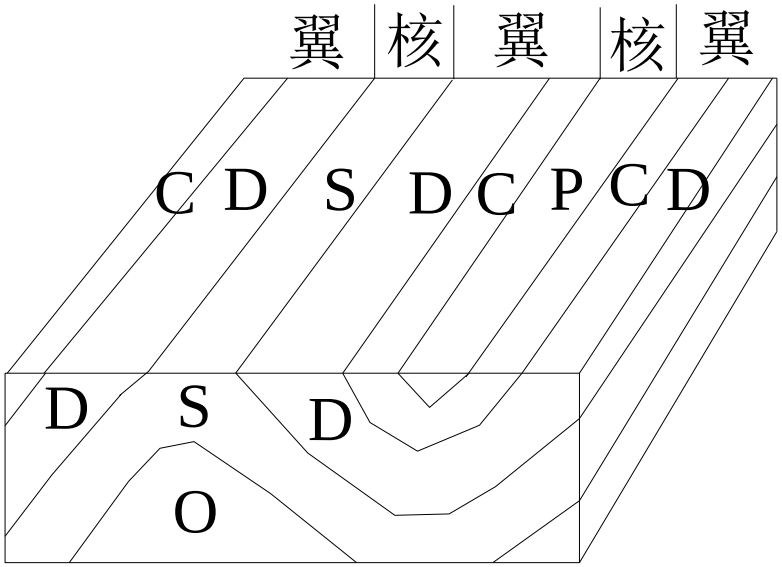
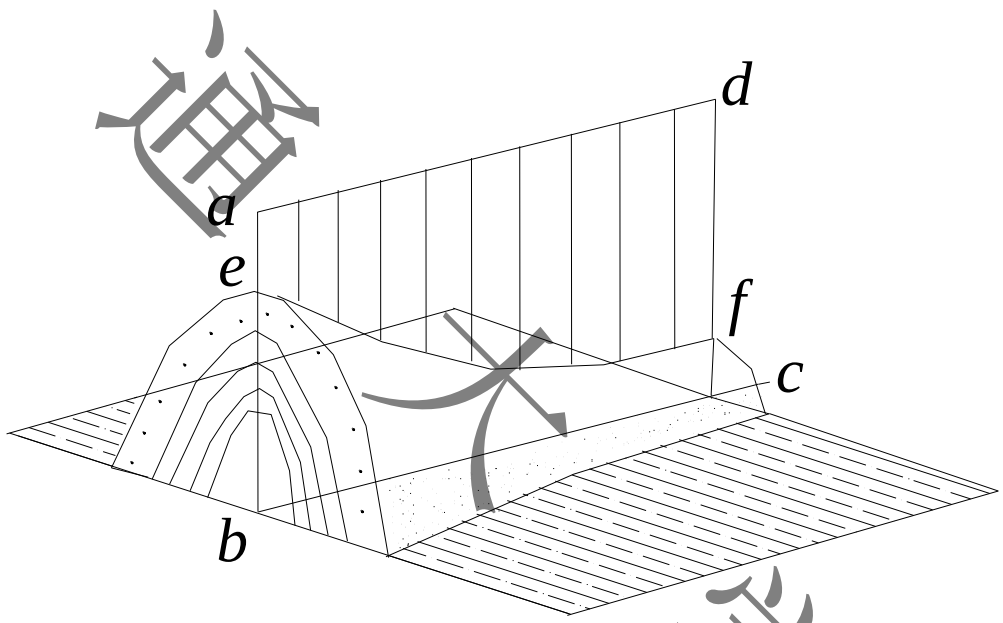


图2－14 褶曲要素

2. 褶曲要素

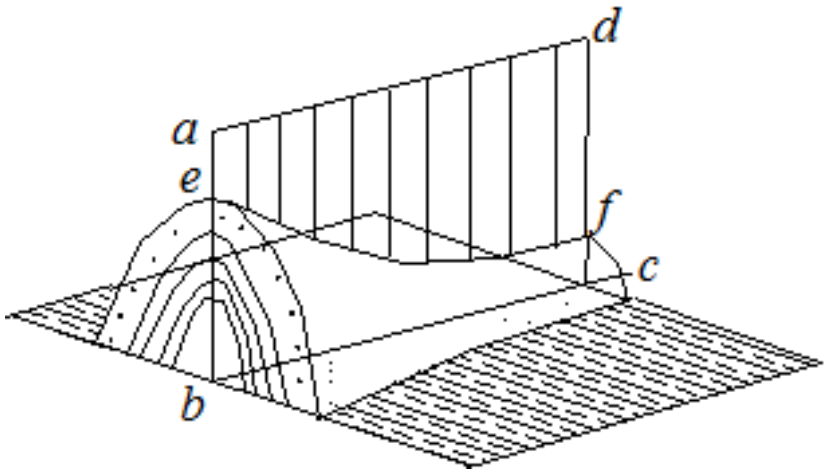
- 核—褶曲中心部分的岩层。褶皱构造的岩层遭受风化剥蚀后，出露在地表的地层的中心部分。
- 翼—褶曲核部两侧部位出露的岩层。
- 轴面—通过核部大致平分皱褶两翼的一个理想的平面。轴面是一个假想的标志面，它可以是平直面，也可以是曲面。
- 轴线（轴迹）—轴面与任一水平面的交线。常用于指轴面与地面的交线。其延伸方向代表褶皱的延伸方向。

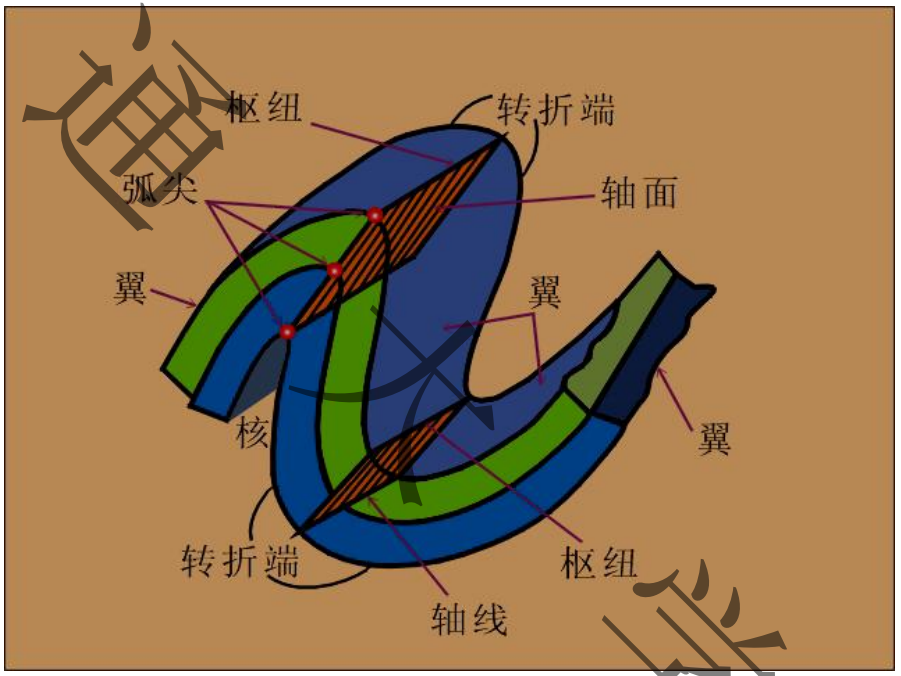




2、褶曲要素

- 枢纽—是褶皱同一层面上弯曲最大的点的连线。是轴面与层面的交线。可以是直线、曲线、水平线、倾斜线。枢纽的延长方向为枢纽向；枢纽的倾斜，称枢纽倾伏。
- 脊线—背斜中同一岩层面上最高点的连线。
- 槽线—向斜中同一岩层面最低点的连线。
- 弧尖—褶曲横切面与枢纽的交线，即横切面上最大的弯曲点。
- 转折端—褶曲面从一翼过渡到另一翼的弯曲部分。





第四节 褶皱构造



3. 褶曲分类

- （1）按褶曲横剖面形态分类：即按横剖面上轴面和两翼岩层产状分类。
- 1）**直立褶皱**：轴面直立，两翼岩层倾向相反，倾角大致相等。
- 2）**倾斜褶皱**：轴面倾斜，两翼岩层倾向相反，倾角不相等。
- 3）**倒转褶皱**：轴面倾斜，两翼岩层倾向相同，其中一翼为倒转岩层。
- 4）**平卧褶皱**：轴面近水平，两翼岩层产状近水平，其中一翼为倒转岩层。
- 5）**翻卷褶皱**：轴面弯曲，两翼岩层产状近水平，其中一翼为倒转岩层。

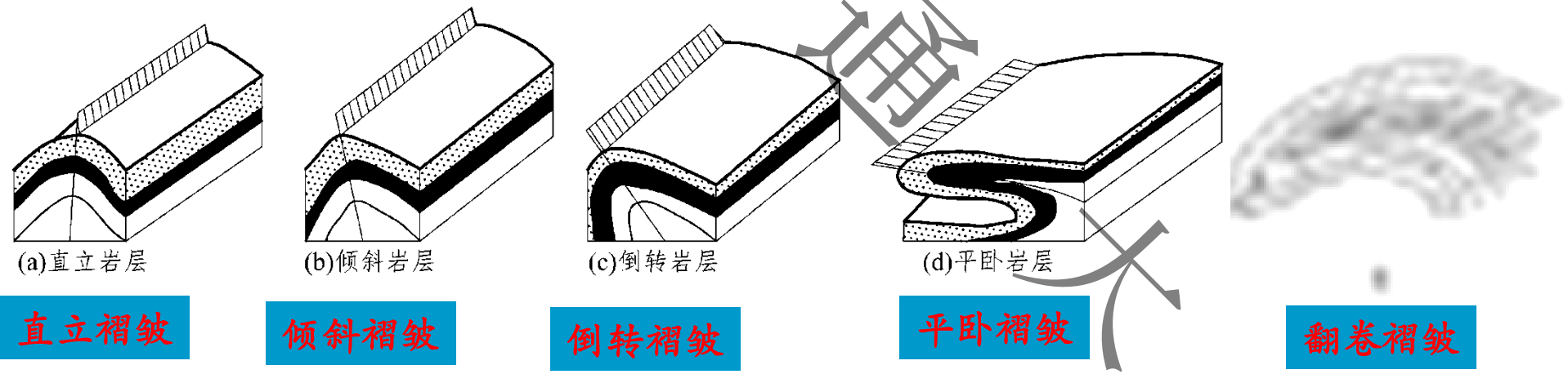
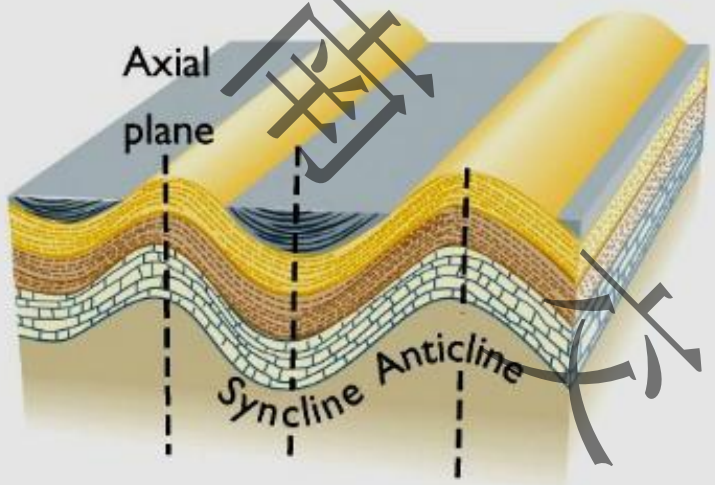


图2－15 褶曲按横剖面形态分类

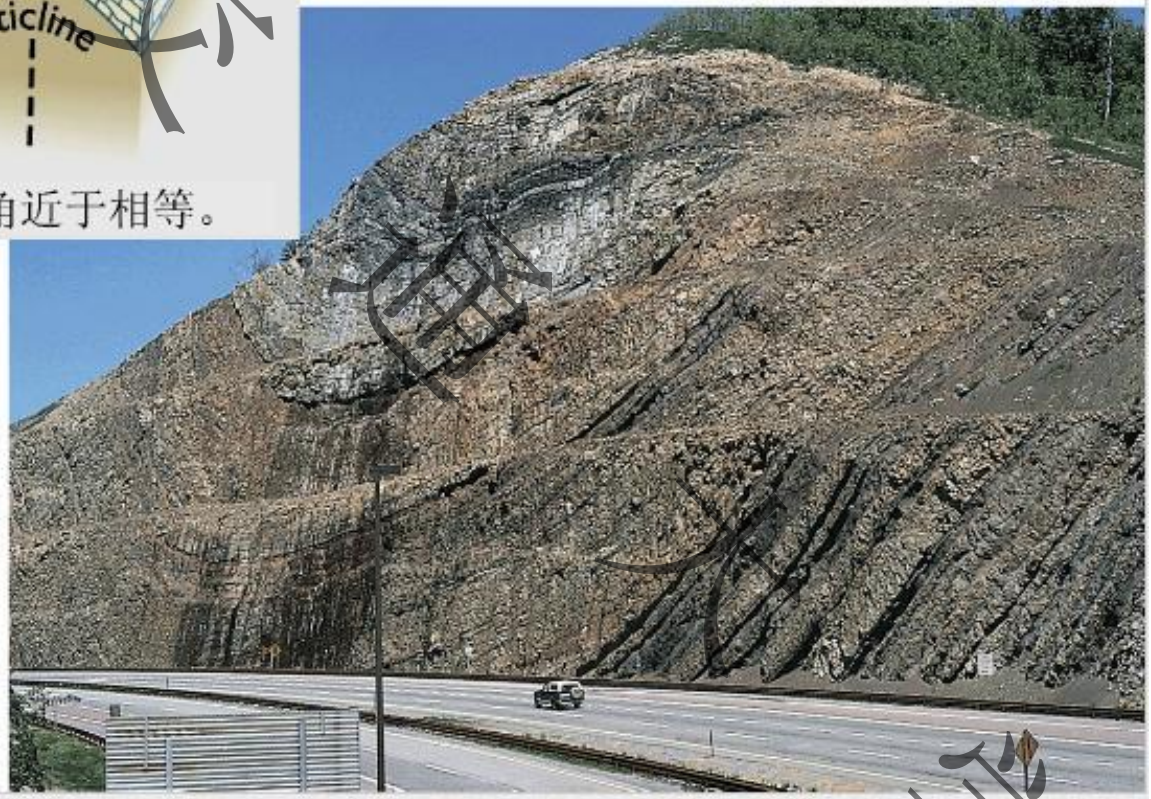
第四节 褶皱构造

(a) 直立褶曲



轴面近直立，两翼倾角近于相等。

直立褶曲



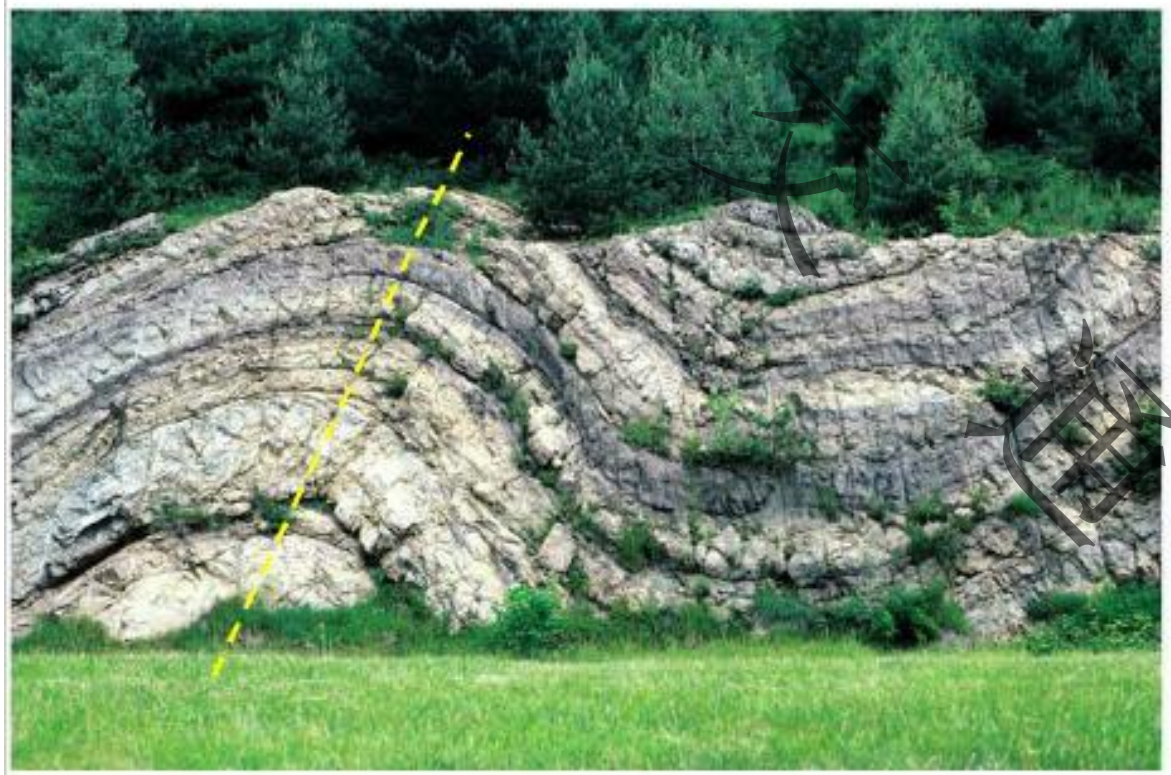
第四节 褶皱构造



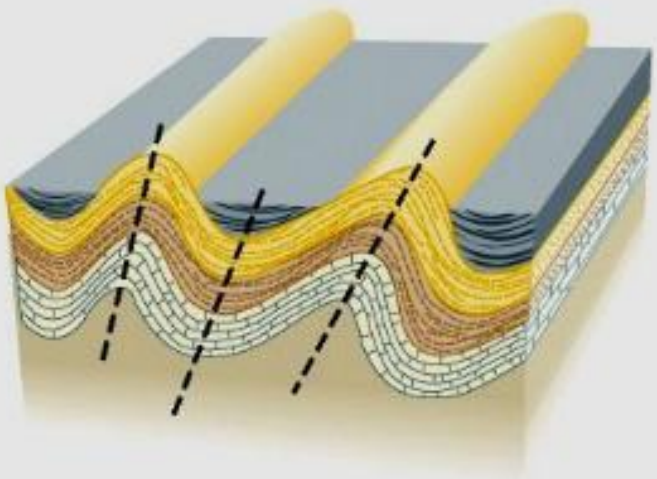
直立褶皱

第四节 褶皱构造

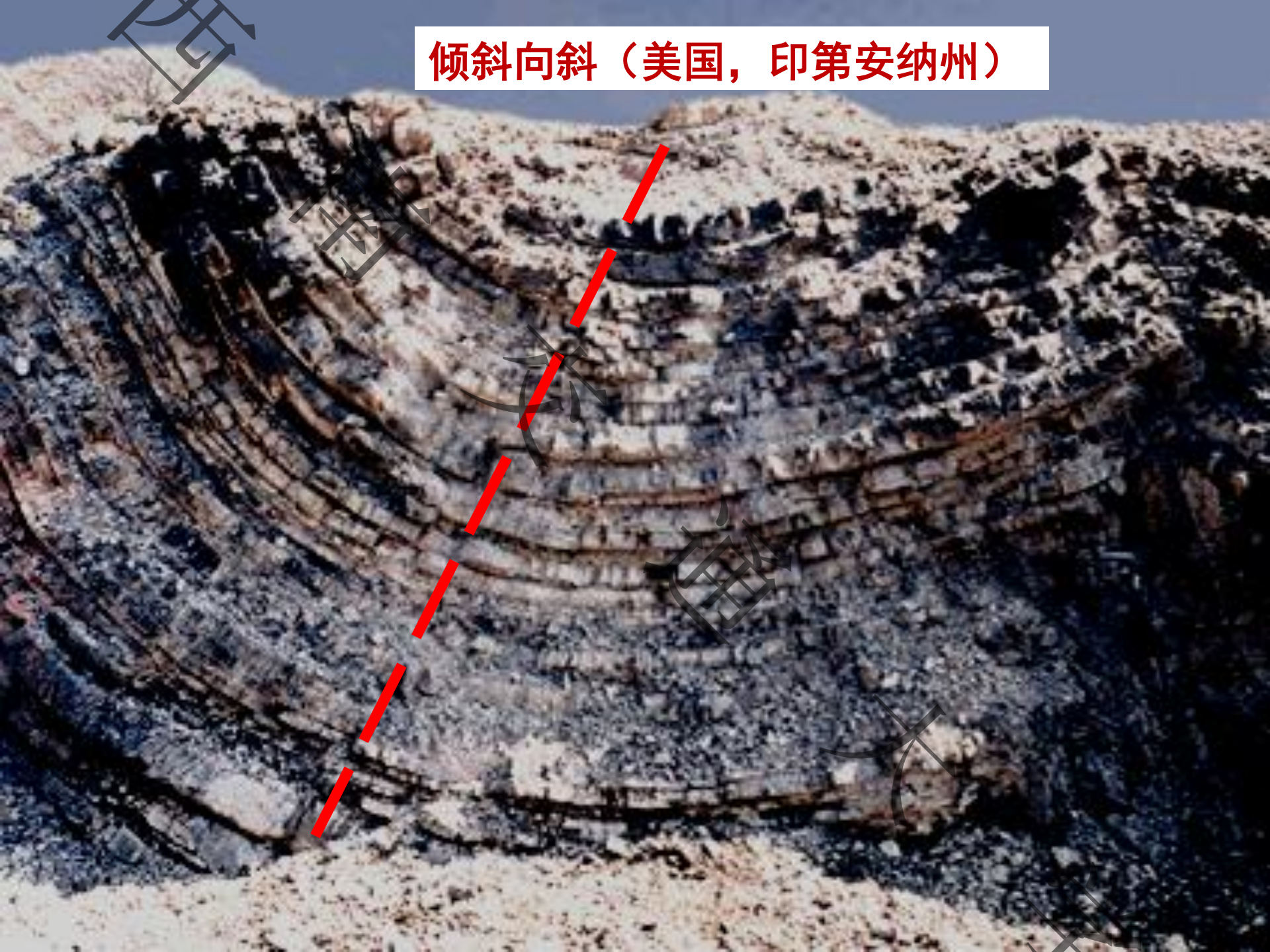
倾斜背斜



倾斜褶皱

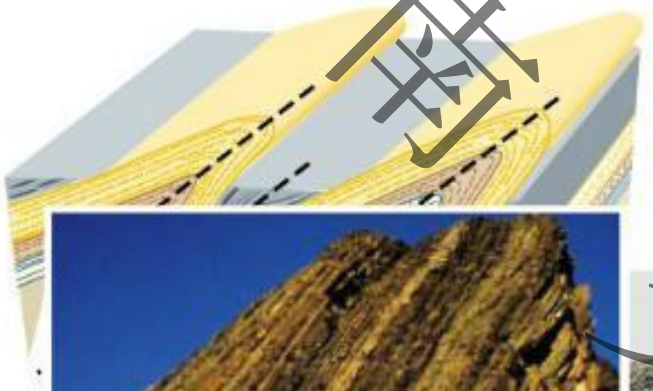


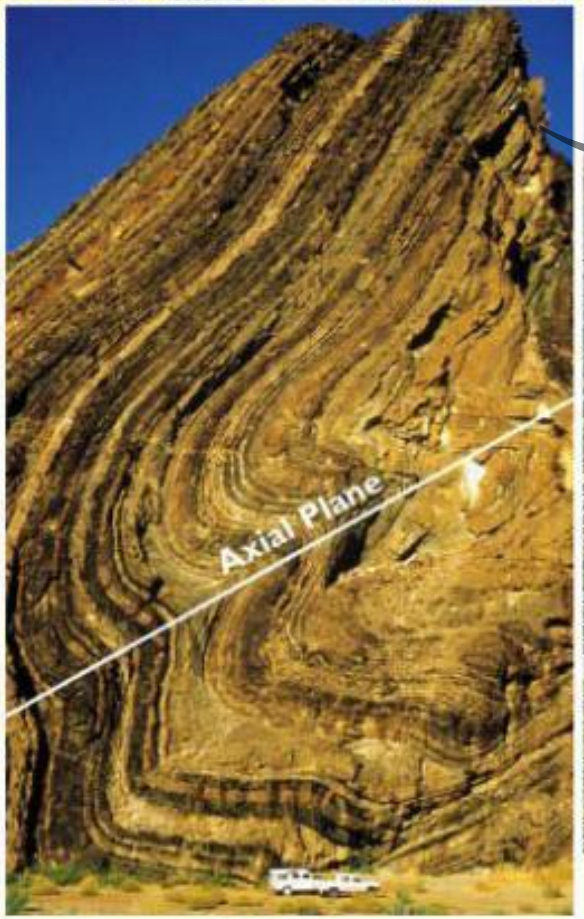
轴面倾斜，两翼倾角不等。


倾斜向斜（美国，印第安纳州）

第四节 褶皱构造

(c) 倒转褶皱





倒转褶皱



第四节 褶皱构造

平卧褶皱

南美 安第斯山脉



西南交通大学

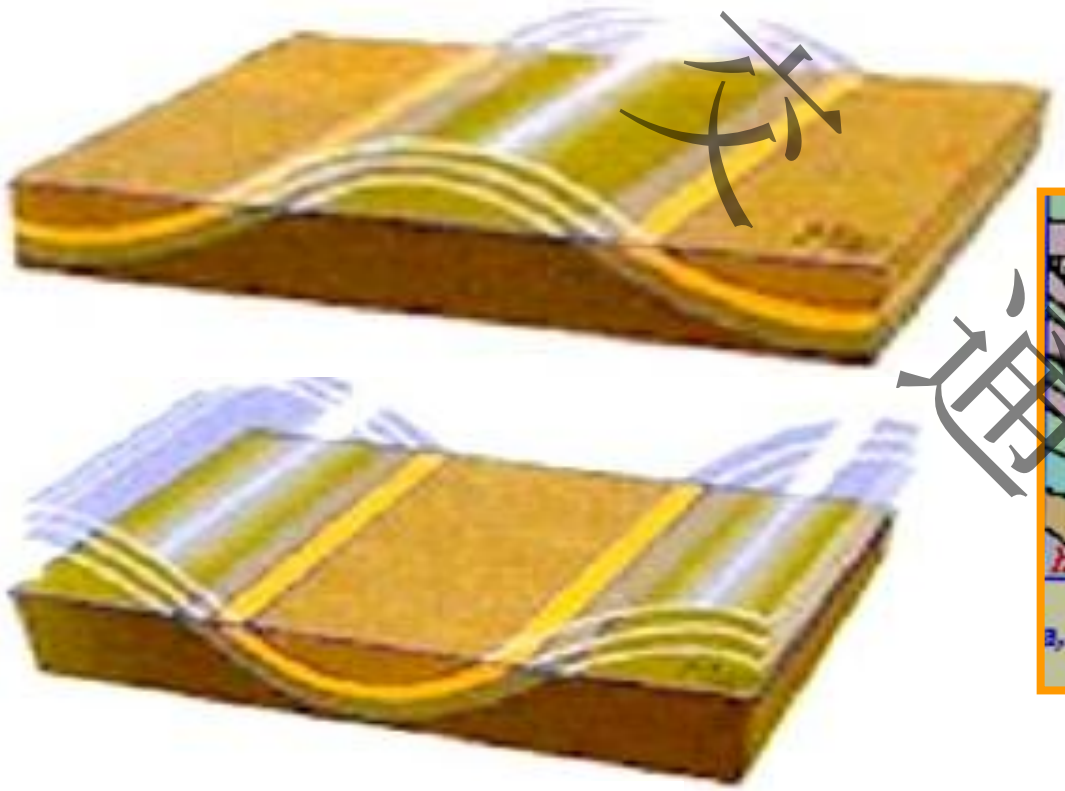
平卧褶皱



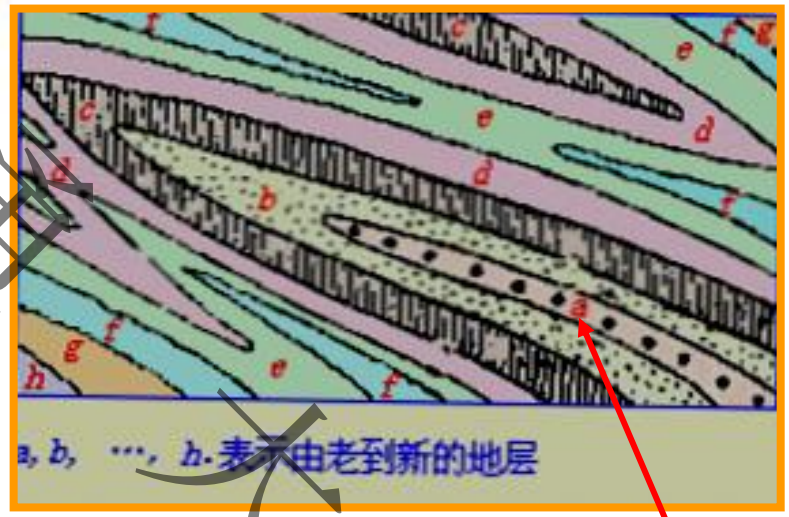
轴面几乎水平—高级变质岩(片麻岩)特有的

第四节 褶皱构造

- （2）按褶曲纵剖面形态分类：即按枢纽产状分类。
- 1）水平褶曲枢纽近于水平，呈直线状延伸较远，两翼岩层界线基本平行。
  - 若褶曲长宽比大于10:1，在平面上呈长条状，称为线状褶曲。

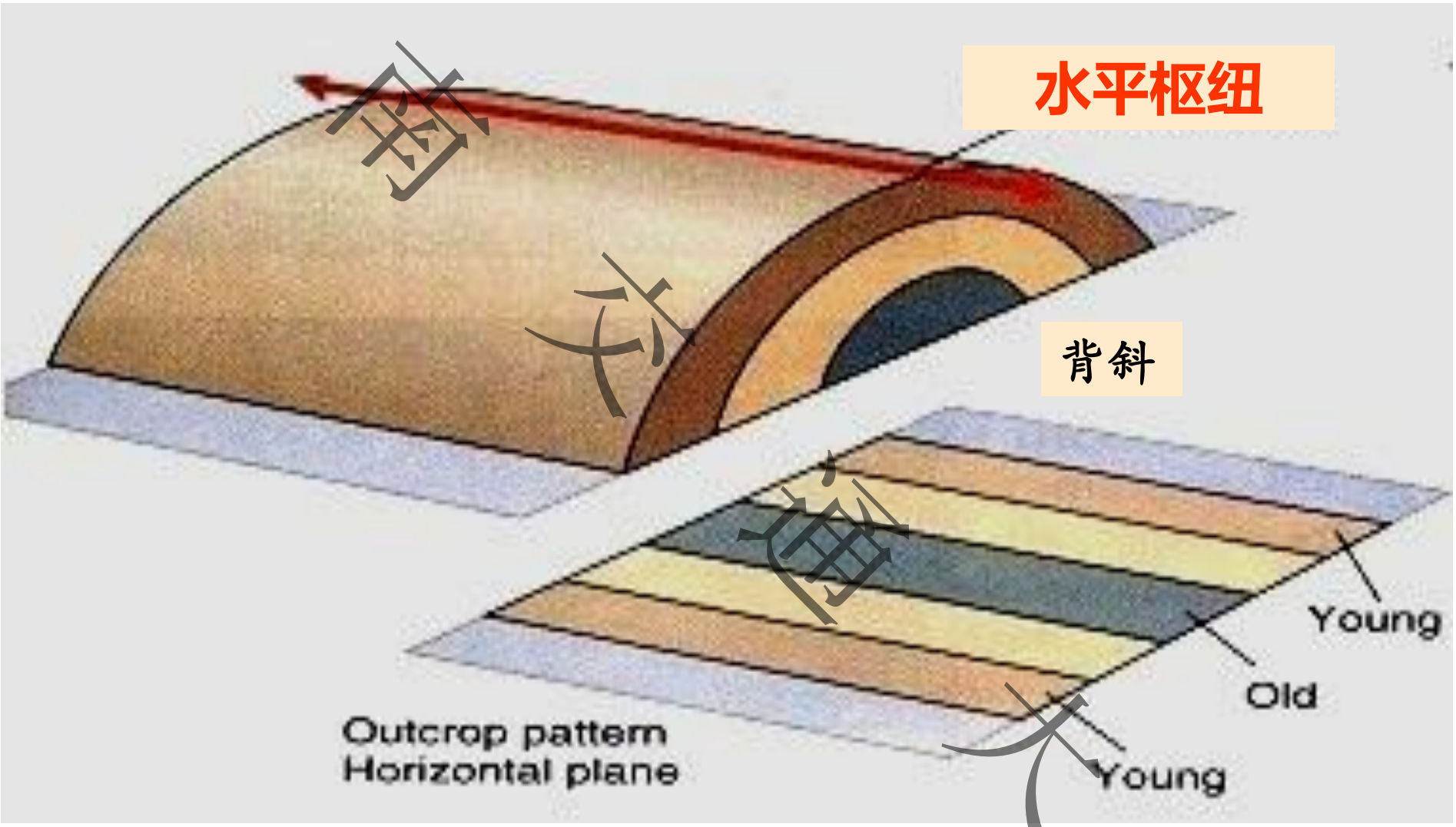


水平褶曲



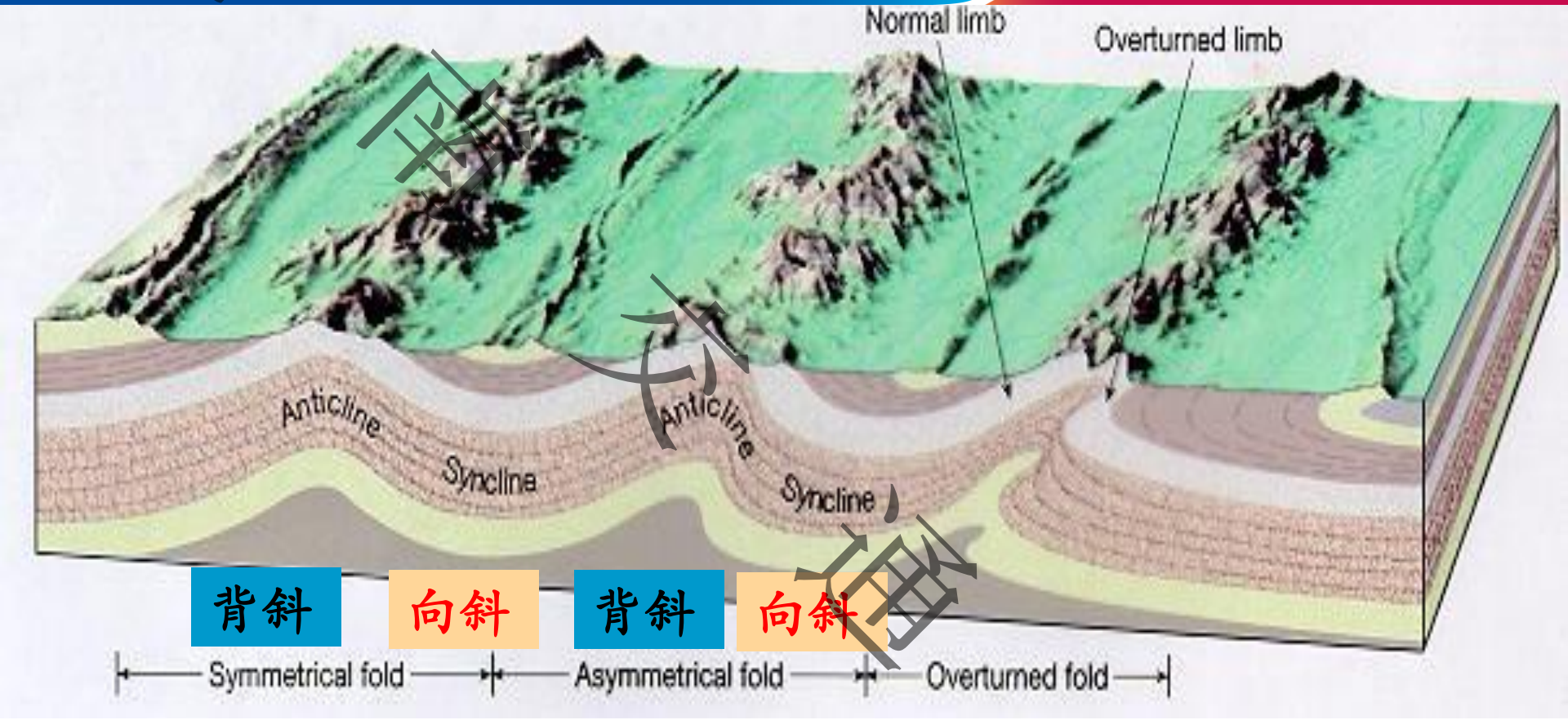
线状褶皱

第四节 褶皱构造



枢纽水平时，地质界线在平面图上仍表现为互相近似平行；

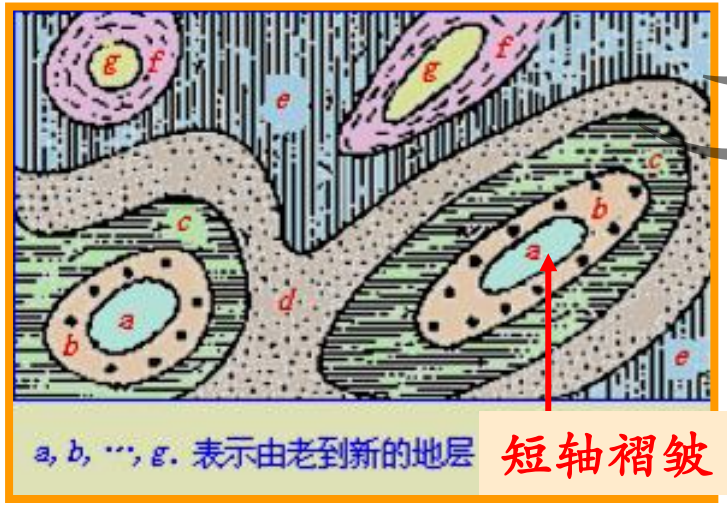
第四节 褶皱构造



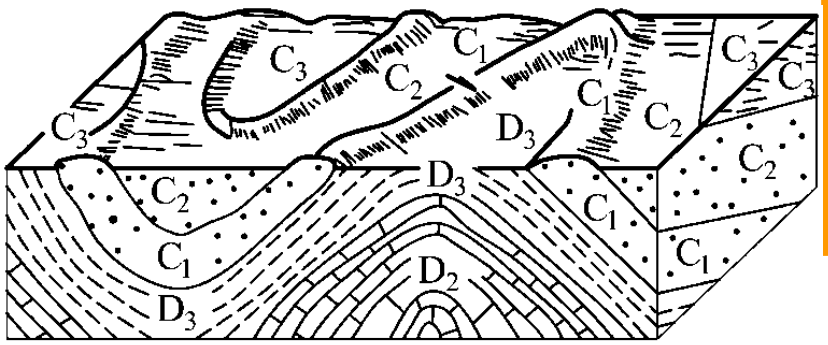
枢纽（轴面与层面的交线）水平时，在实际地形图上的表现为互相近似平行且呈直线延伸。

第四节 褶皱构造

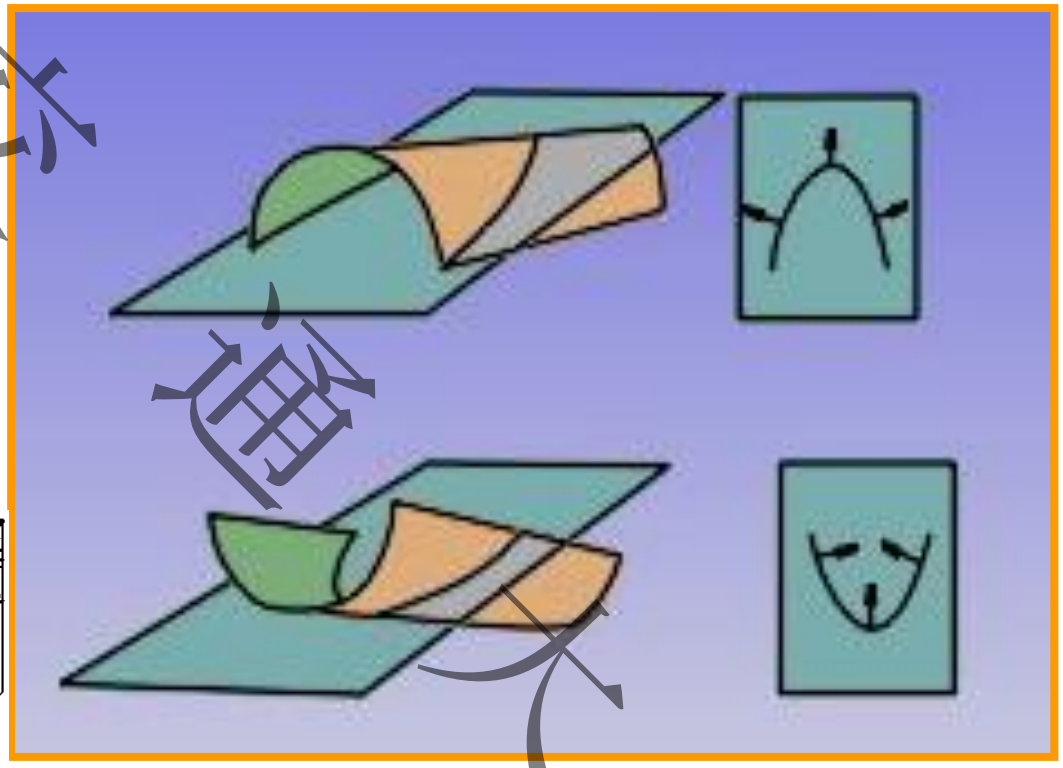
- 2）倾伏褶曲 枢纽向一端倾伏，另一端昂起，两翼岩层界线不平行，在倾伏端交汇成封闭弯曲线。若枢纽两端同时倾伏，则两翼岩层界线呈环状封闭，其长宽比在 10:1～3:1 之间时，称为短轴褶曲。其长宽比小于 3:1 时，背斜称为穹隆构造，向斜称为构造盆地。



短轴褶皱

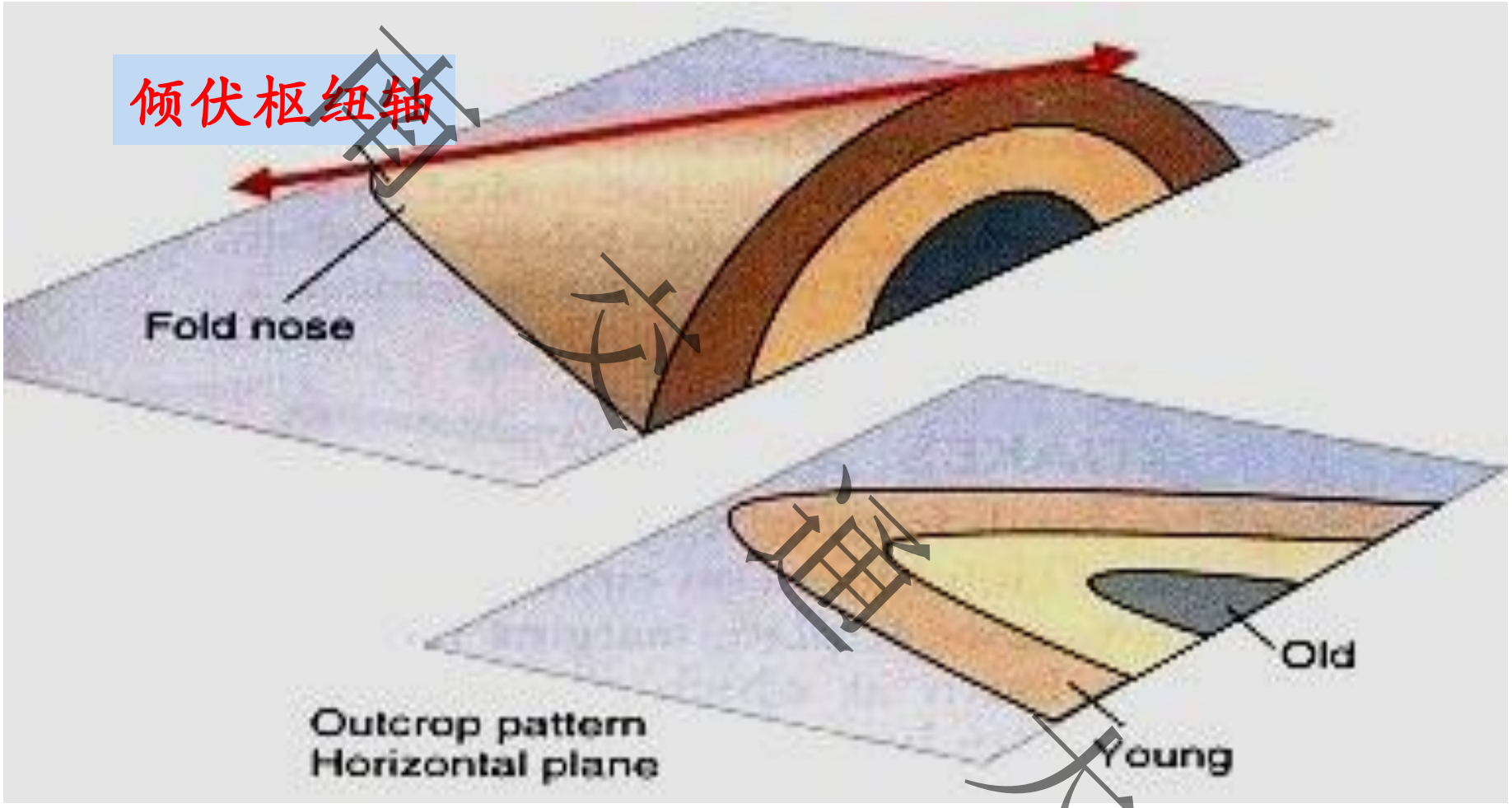


倾伏褶曲



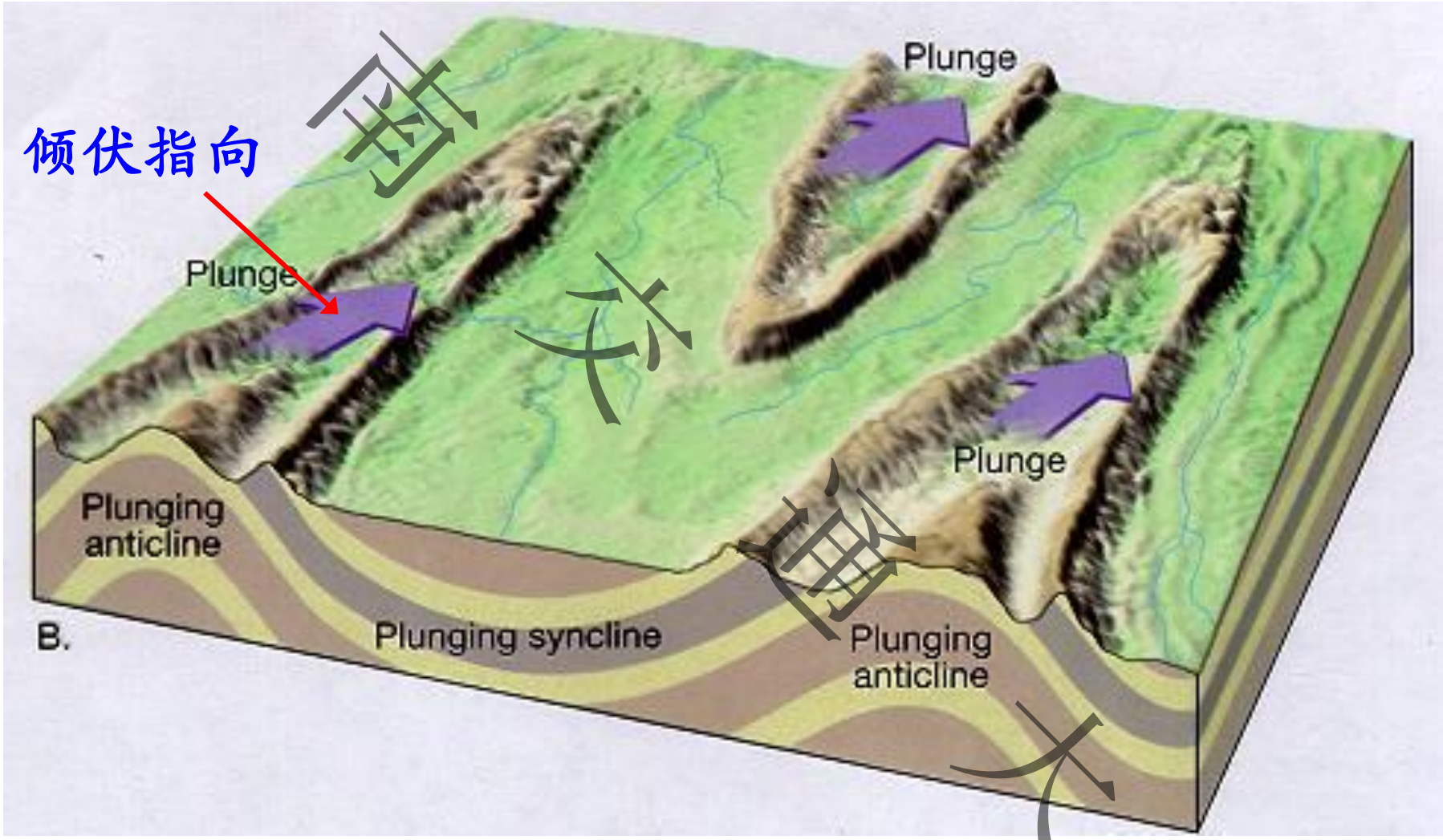
倾伏褶曲

第四节 褶皱构造



枢纽倾斜时，地质界线在平面图上表现为在一端封闭弯曲。

第四节 褶皱构造



在实际地形图上，倾伏背斜的地质界线表现为在倾伏端封闭弯曲；倾伏向斜的地质界线表现为在仰起端封闭弯曲。

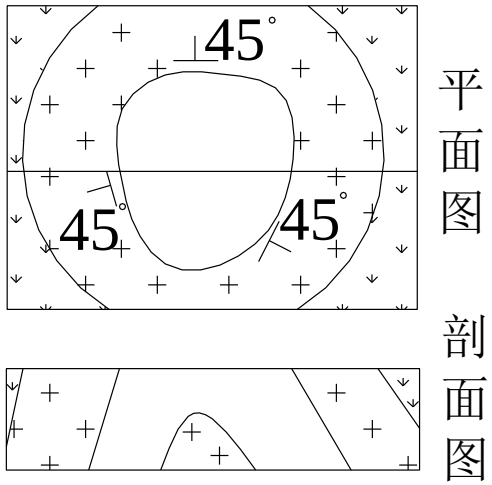
第四节 褶皱构造

- 若枢纽两端同时倾伏，其长宽比小于 3:1 时，背斜称为穹隆构造，向斜称为构造盆地。

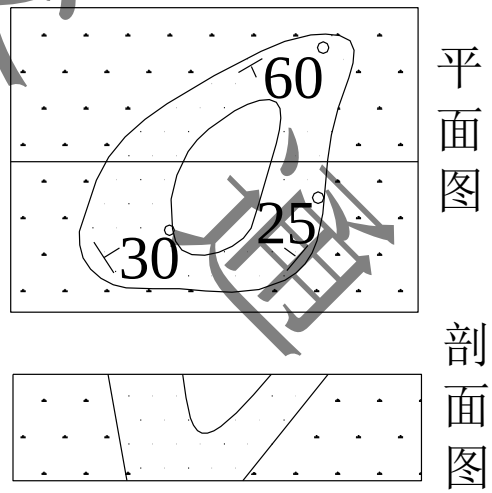
穹隆构造

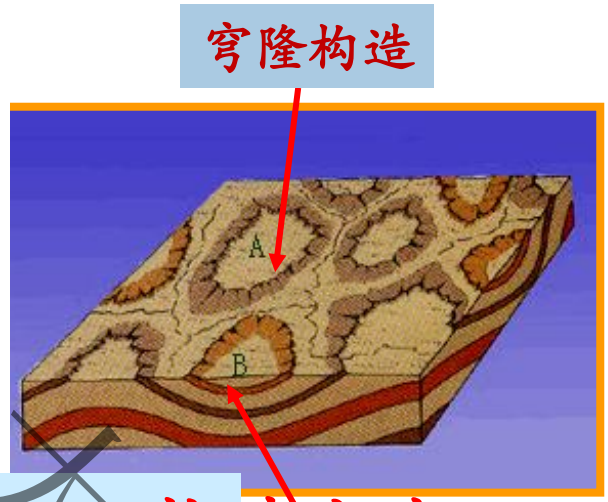
（地层：中心老，放射向外变新）

（产状：放射性倾向外）



(a)





构造盆地

（地层：中心新，放射向外变老）

（产状：放射性倾向内—中心）

第四节 褶皱构造

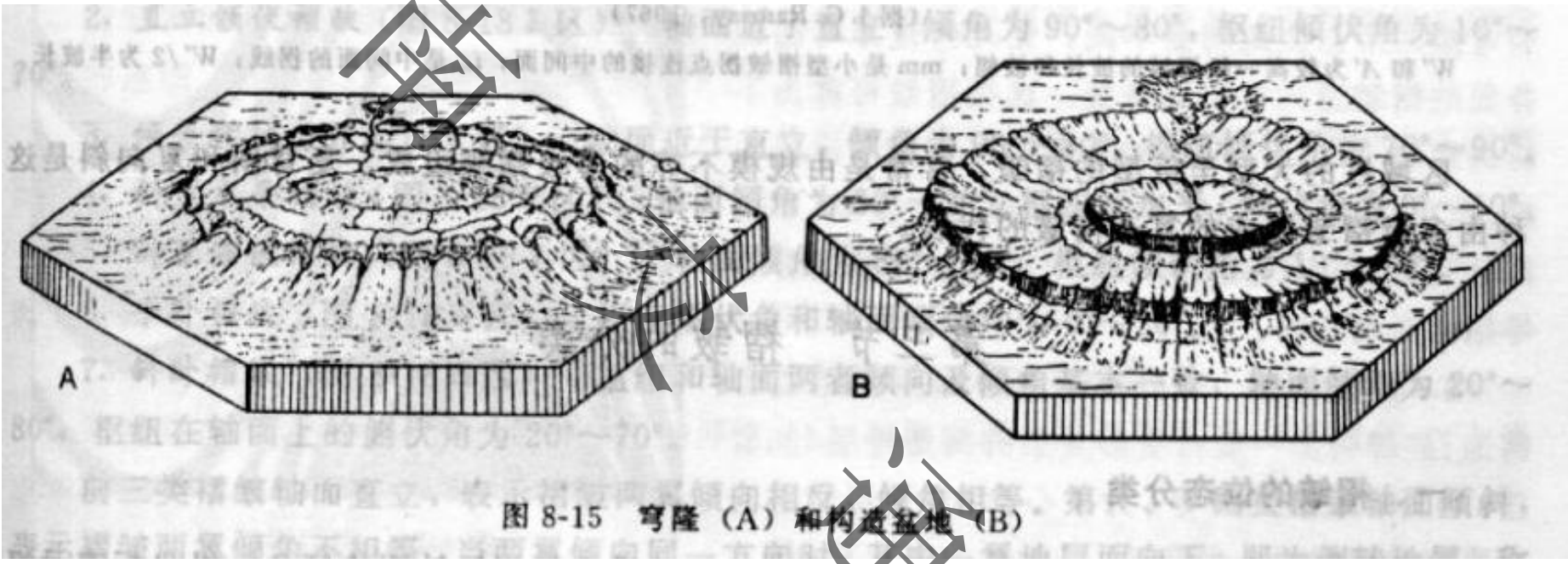


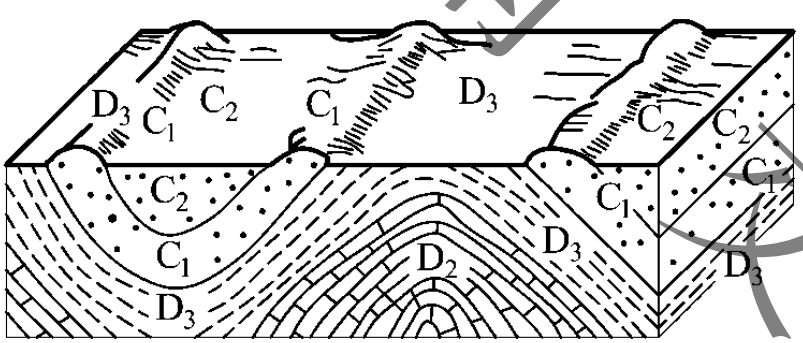
图 8-15 穹隆（A）和构造盆地（B）

穹隆构造(背斜)
(地层：中心老，放射向外变新)
(产状：放射性倾向外)

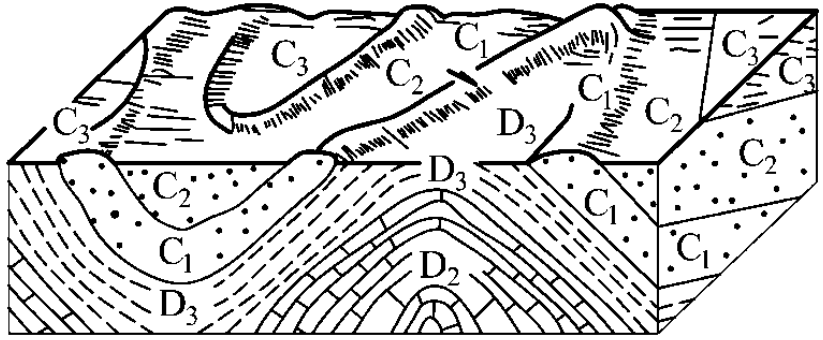
构造盆地（向斜）
(地层：中心新，放射向外变老)
(产状：放射性倾向内—中心)

第四节 褶皱构造

思考题：



(a)



(b)

上图（a）按褶曲横剖面属于_____褶皱；按褶曲纵剖面形态属于_____褶皱。

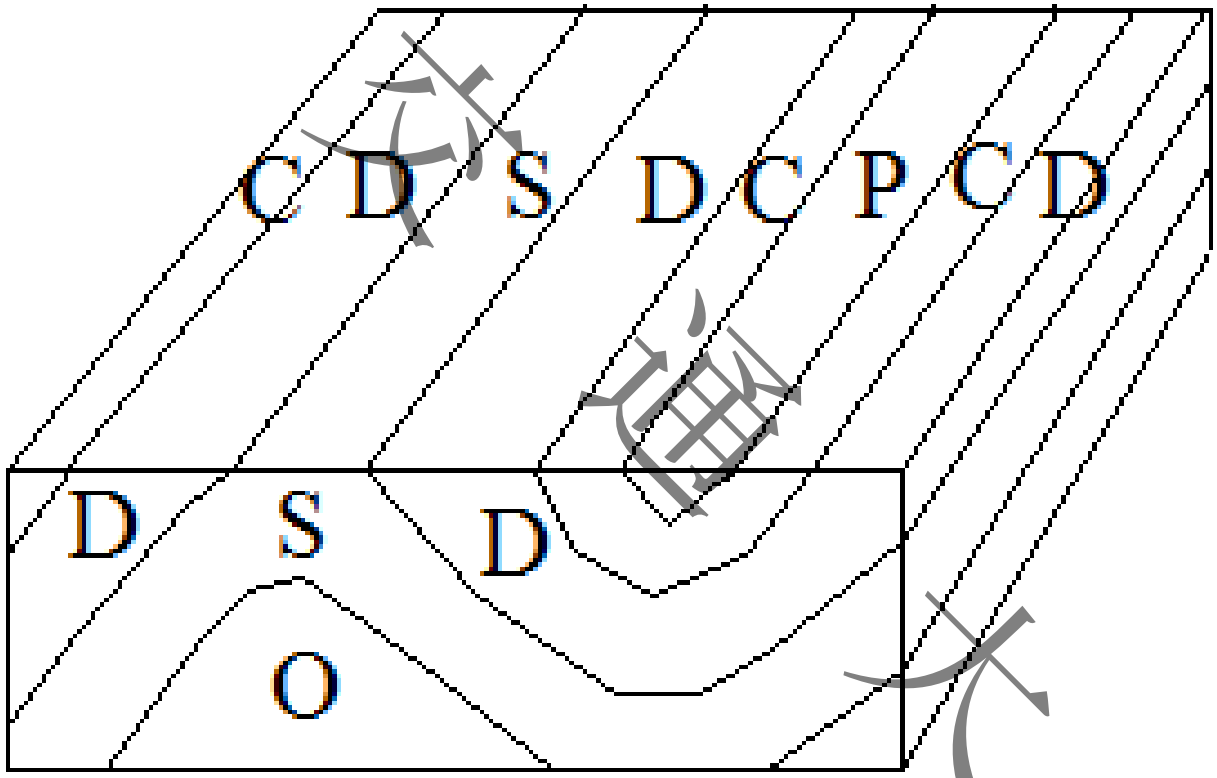
上图（b）中按褶曲横剖面属于_____褶皱；按褶曲纵剖面形态属于_____褶皱。

上图（b）的倾伏指向哪里？（向里？向外？）

（提示：倾伏指向→向里）

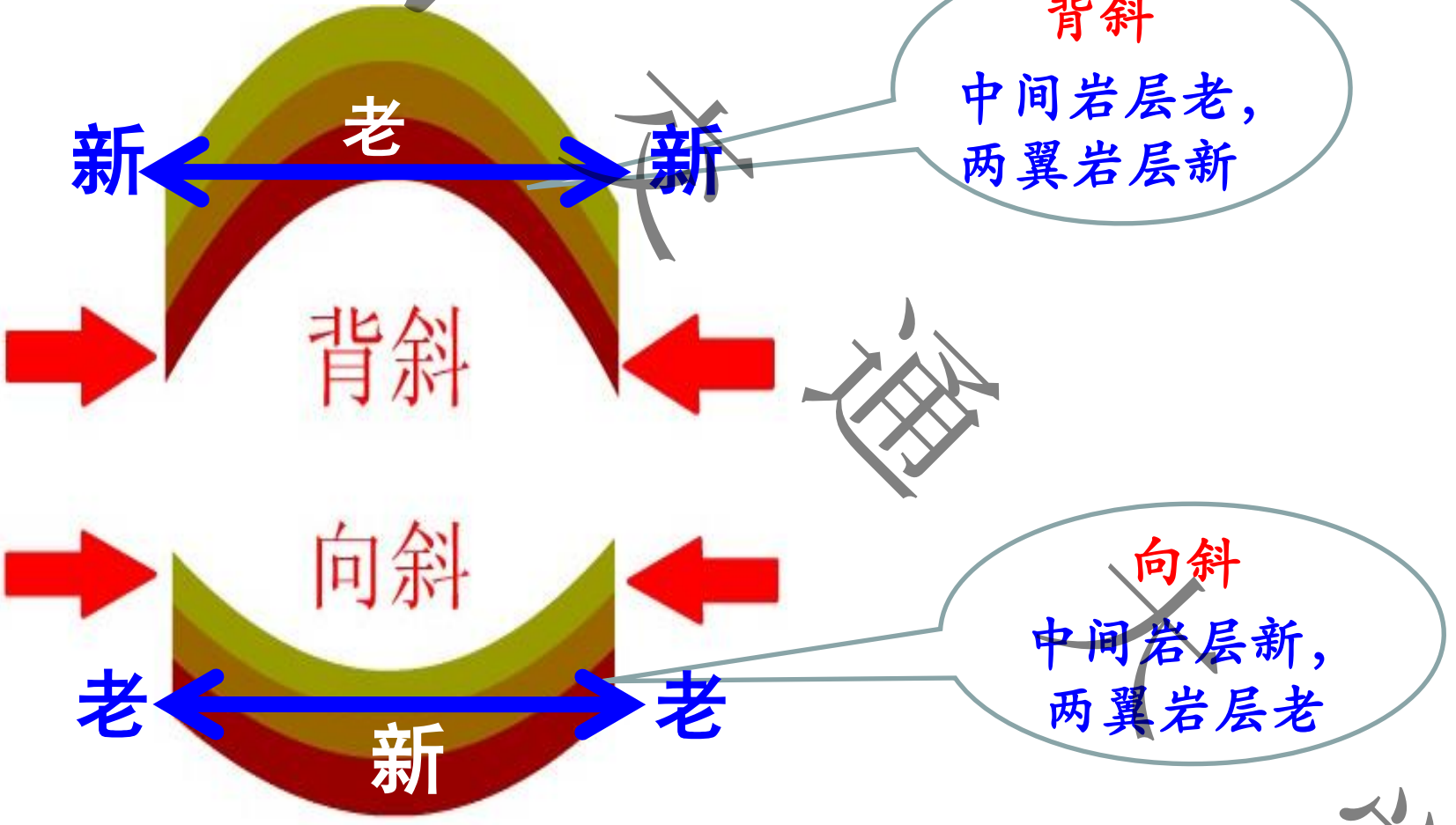
4. 褶曲的岩层分布判别

- （1）垂直岩层走向选择观察路线，当地表岩层出现对称重复时，则有褶曲存在。

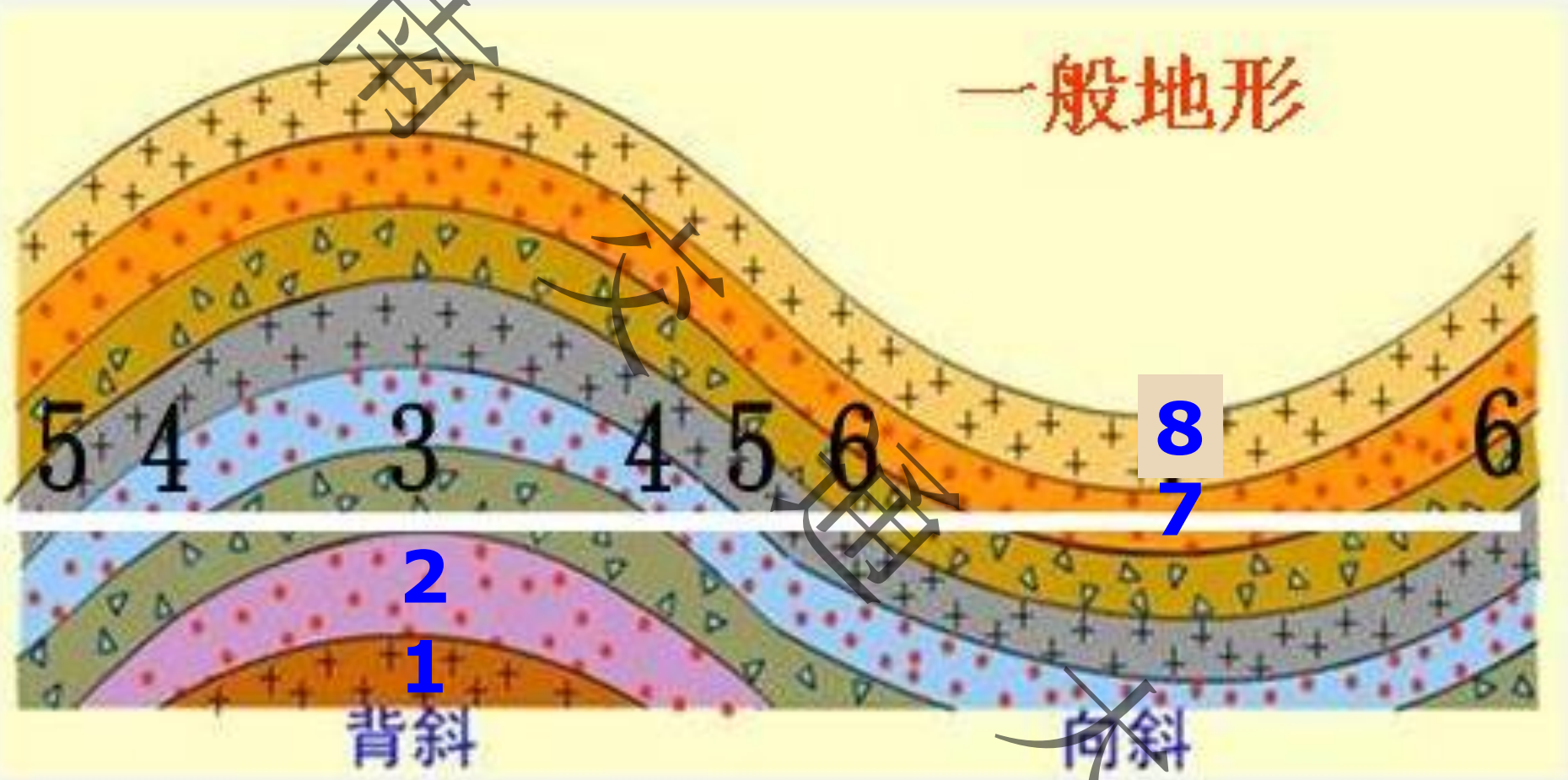


地层重复出现

- （2）根据岩层的新老组合关系判断褶皱构造的基本形态。如核部岩层老，两翼岩层新，则为背斜；如核部岩层新，两翼岩层老，则为向斜。



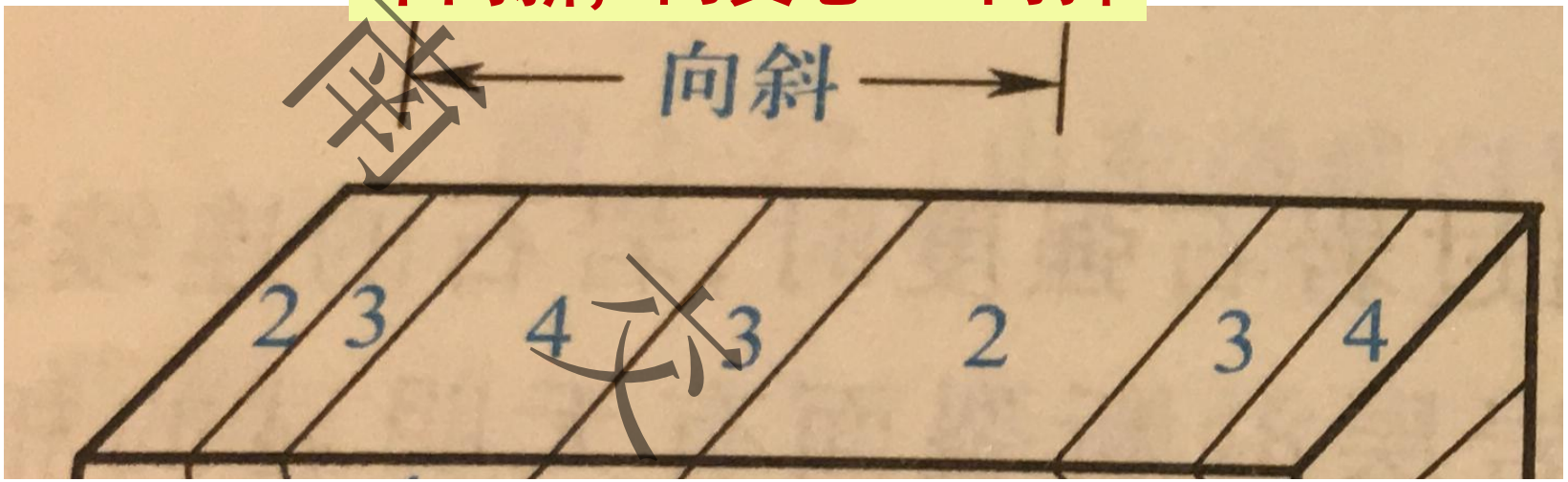
岩层新老关系



背斜—中间老，两翼新

中间新，两翼老---向斜

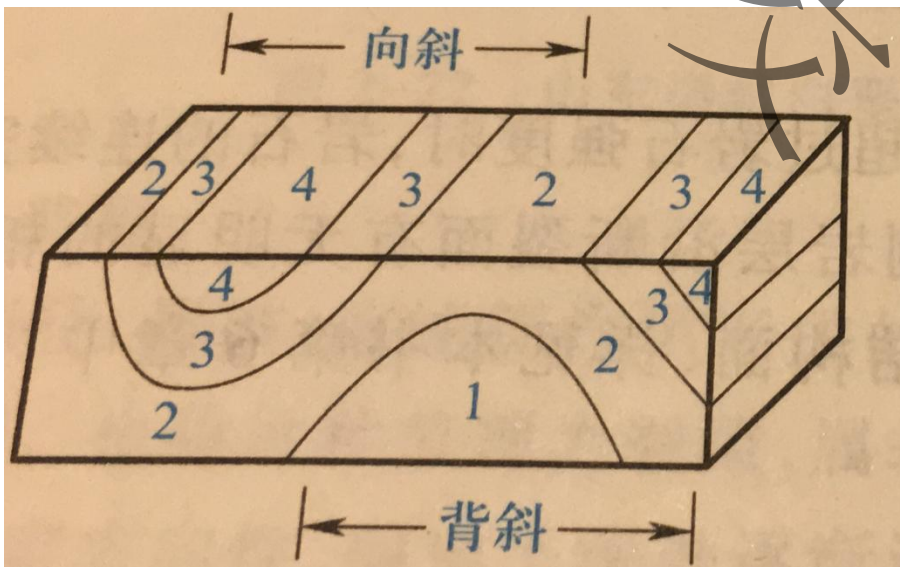
中间新，两翼老---向斜



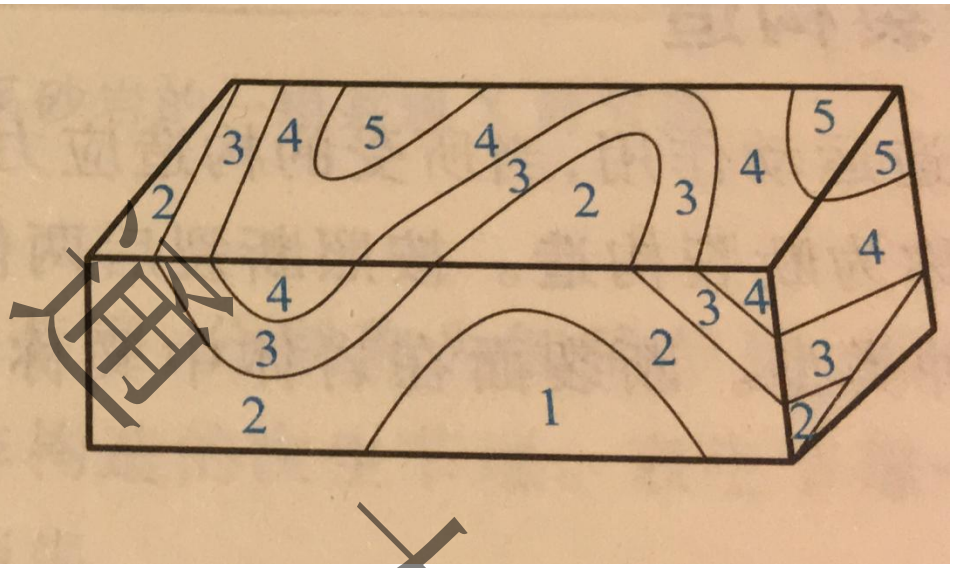
背斜—中间老，两翼新

第四节 褶皱构造

- （3）根据两翼岩层产状判断褶皱构造的形态类型（直立、倾斜、倒转）。
  - 两翼岩层界线彼此基本平行延伸→水平褶曲
  - 两翼岩层界线一端弯曲封闭→倾伏褶曲



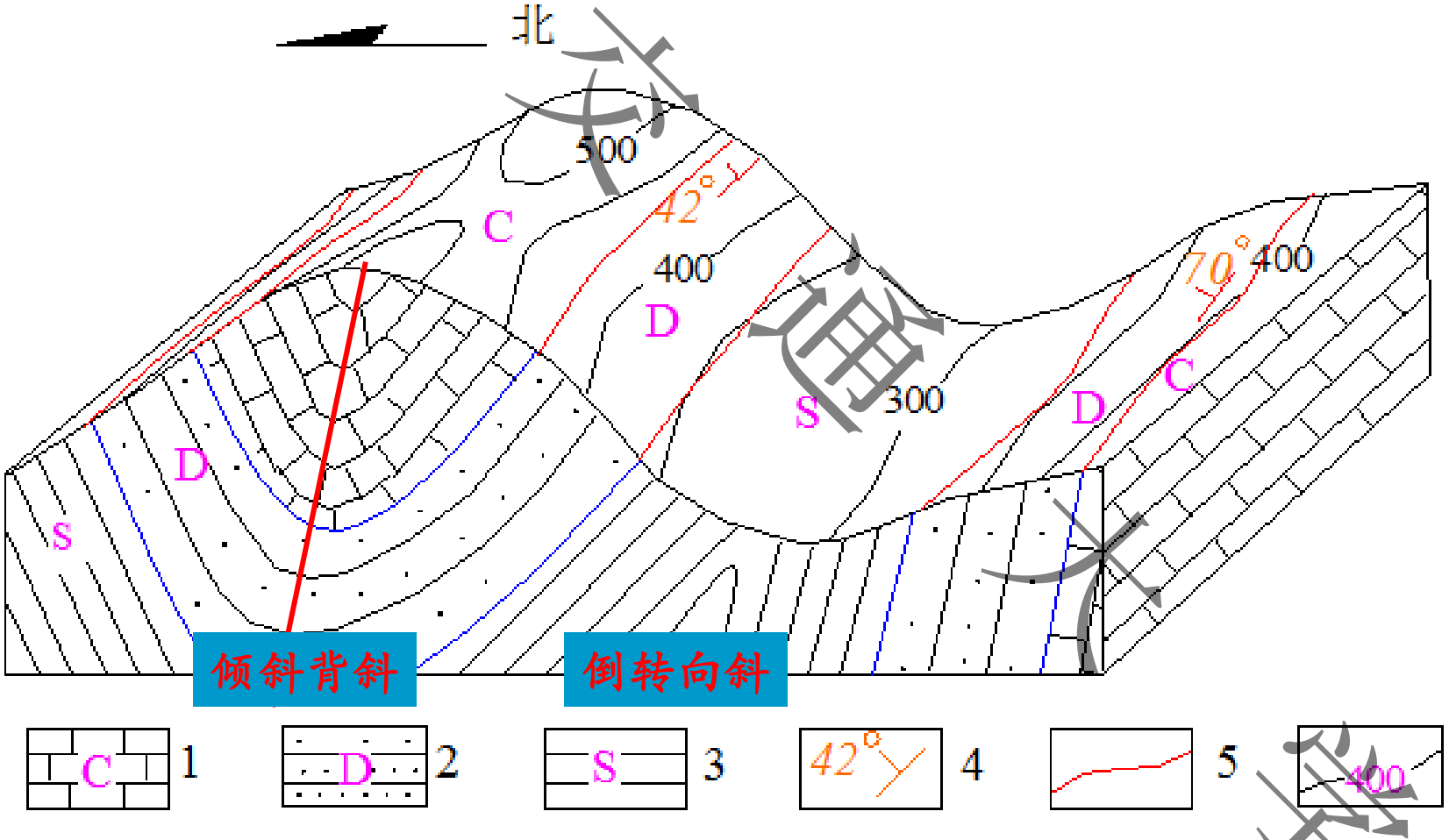
水平背斜+向斜



倾伏向斜+背斜

第四节 褶皱构造

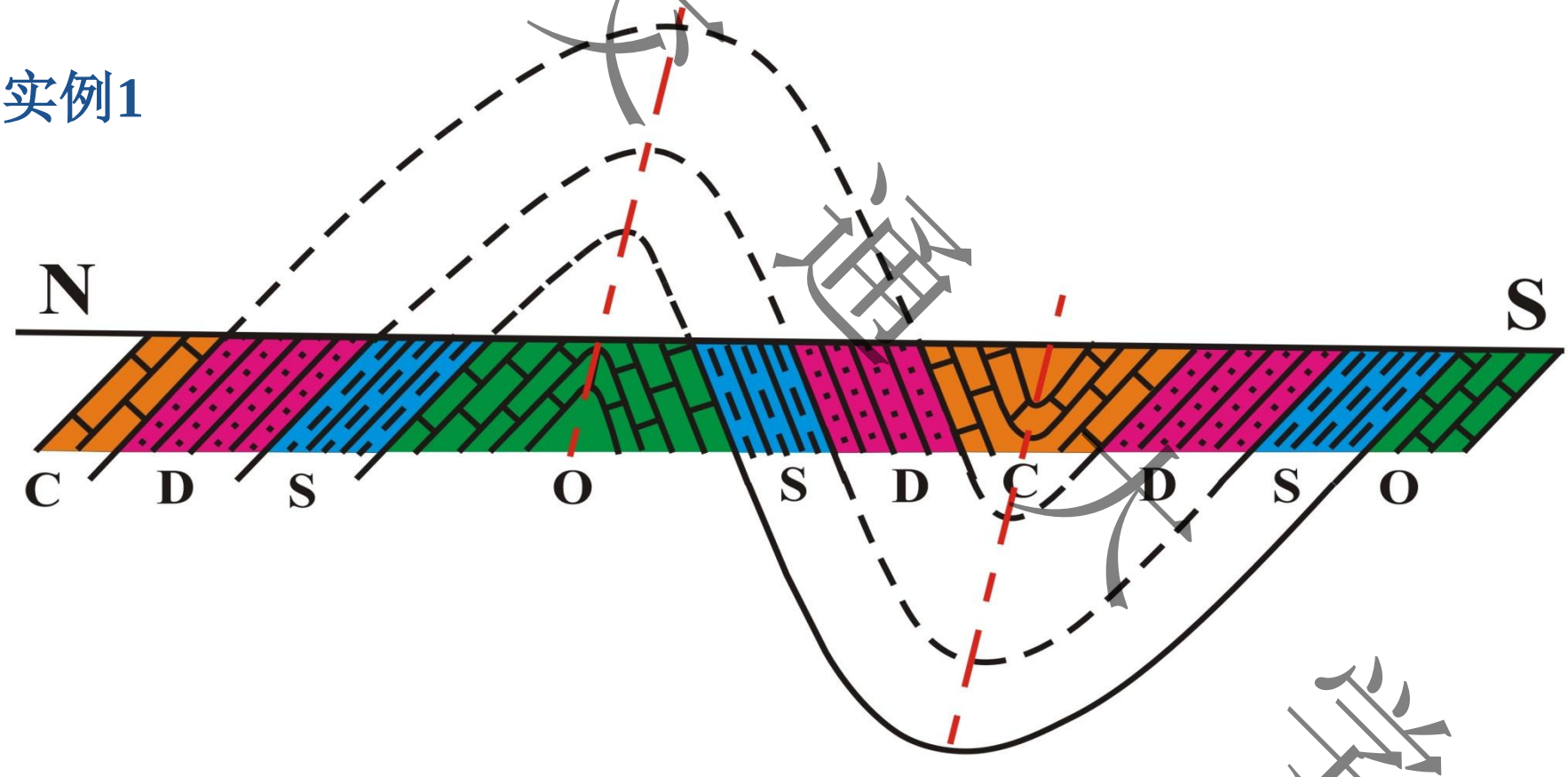
- 两翼倾向相反，倾角相等→直立褶曲
- 两翼倾向相反，倾角不等→倾斜褶曲
- 两翼倾向相同，其中一翼岩层倒转→倒转褶曲



第四节 褶皱构造

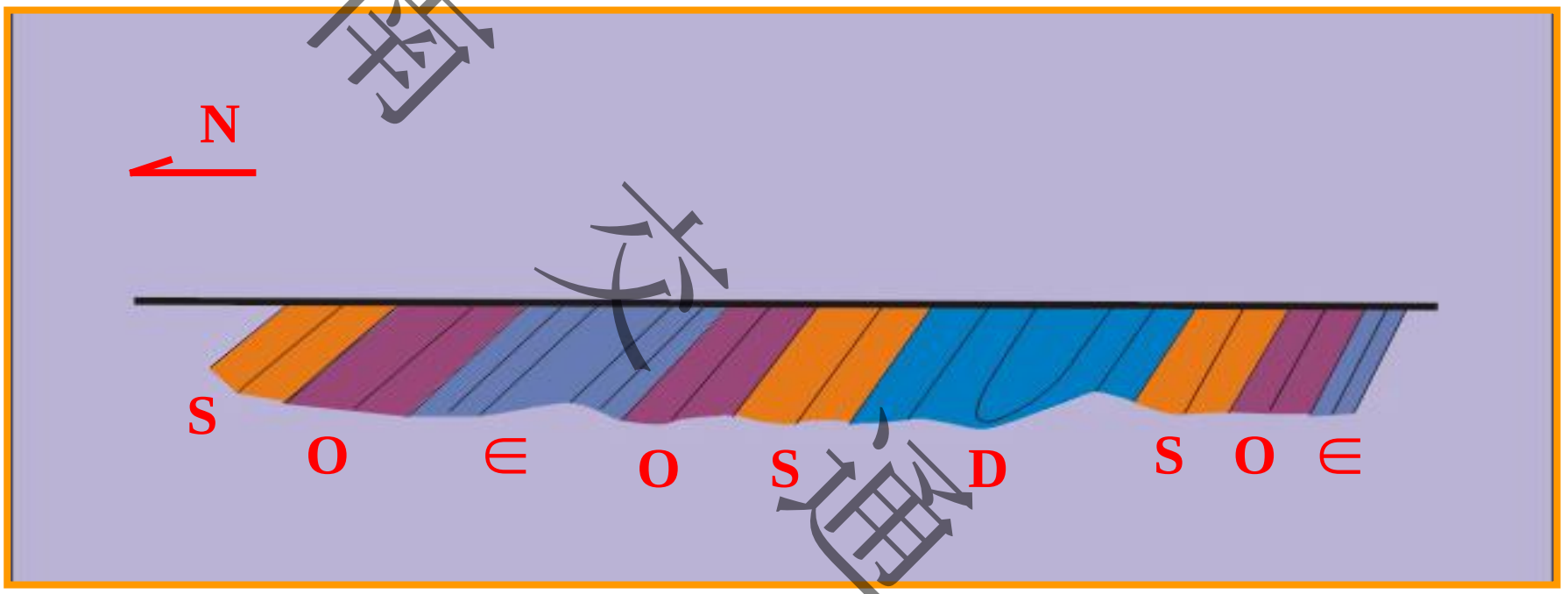
- 有了这三点概念后，在识别褶皱之前，还得做两件事：（1）建立该地区的地层新老顺序关系；（2）用原生沉积构造，确定地层产状是正常产状，还是倒转产状。观察褶皱构造一定要垂直褶皱的枢纽。只要准备好这些工作，野外识别褶皱构造就不难了。

实例1

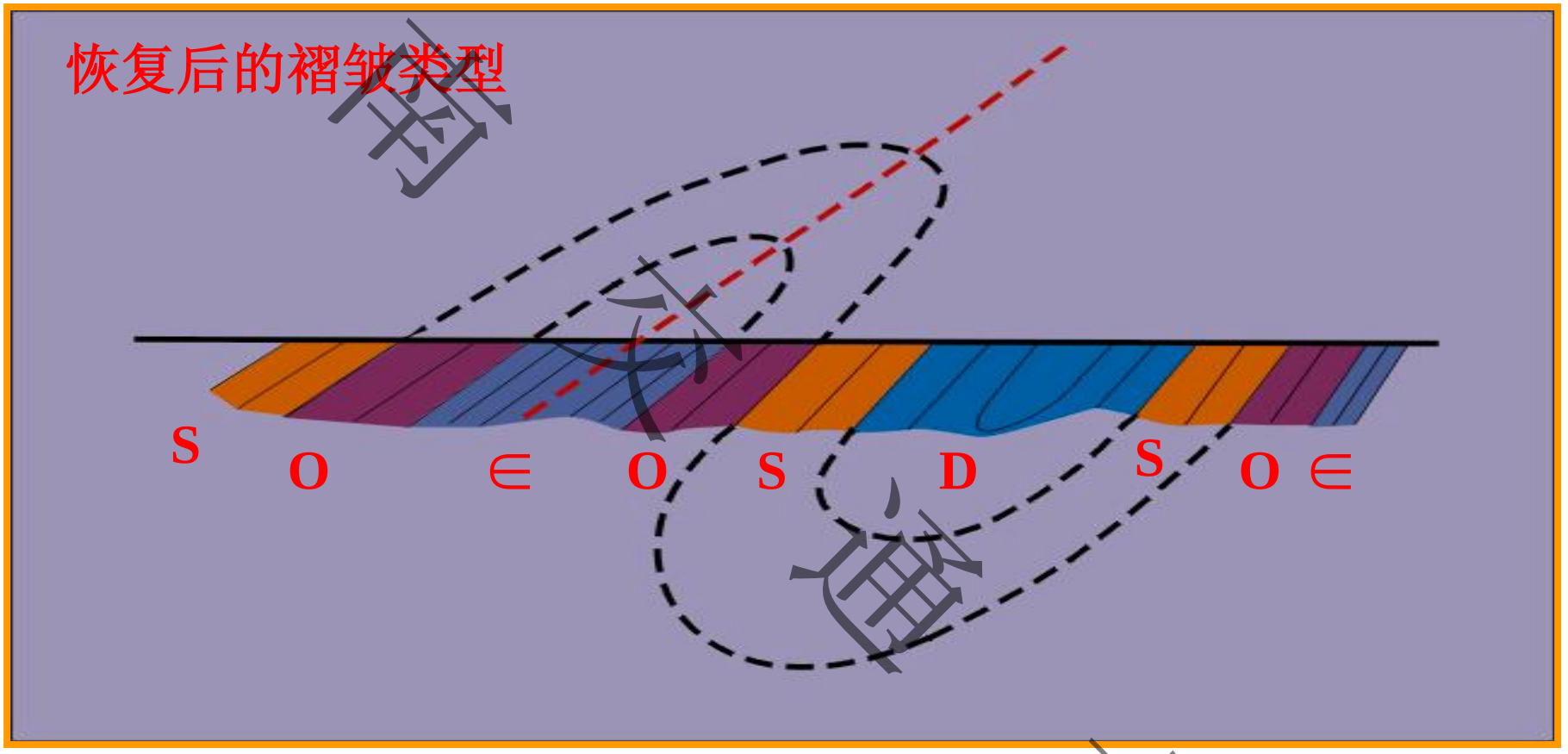


第四节 褶皱构造

实例2



第四节 褶皱构造

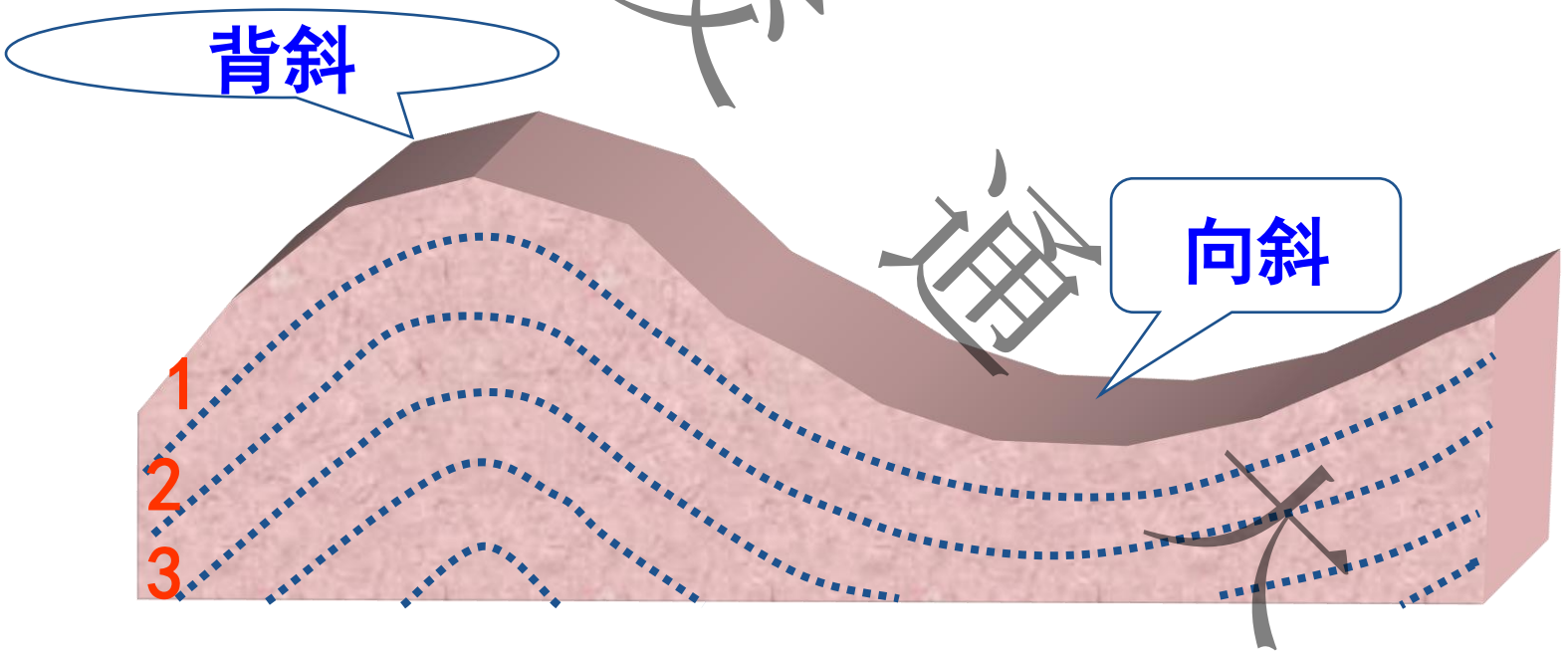


倒转背斜和倒转向斜

5.褶皱形成的地貌

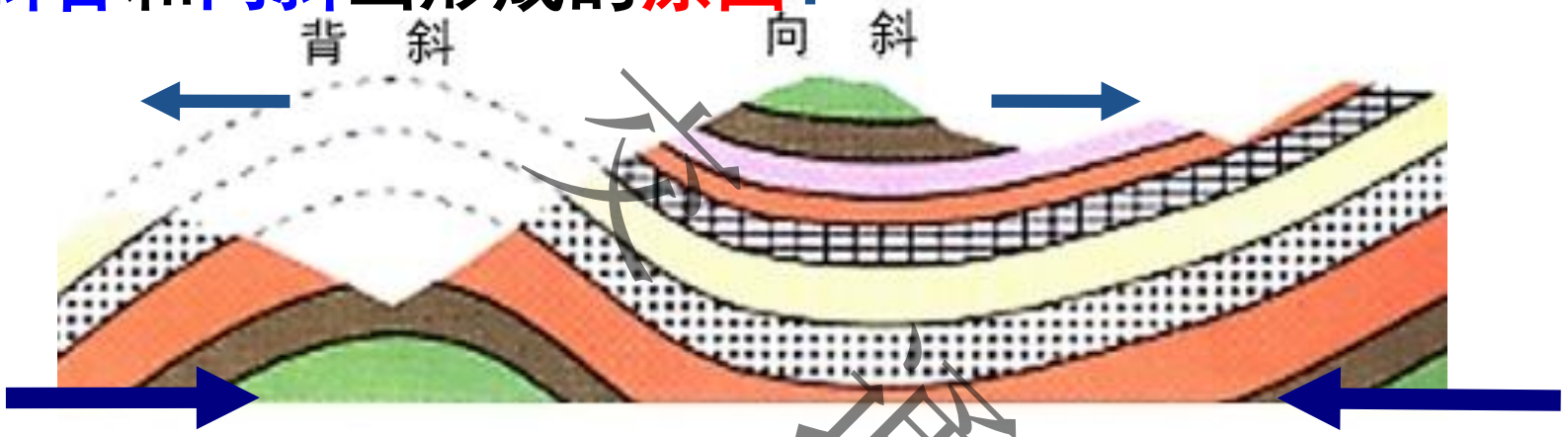
1） 褶皱形成初期（内力作用）

背斜成山，向斜成谷



2） 褶皱形成后期

背斜一般形成山岭，向斜一般形成谷地，想一想，背斜谷和向斜山形成的原因？



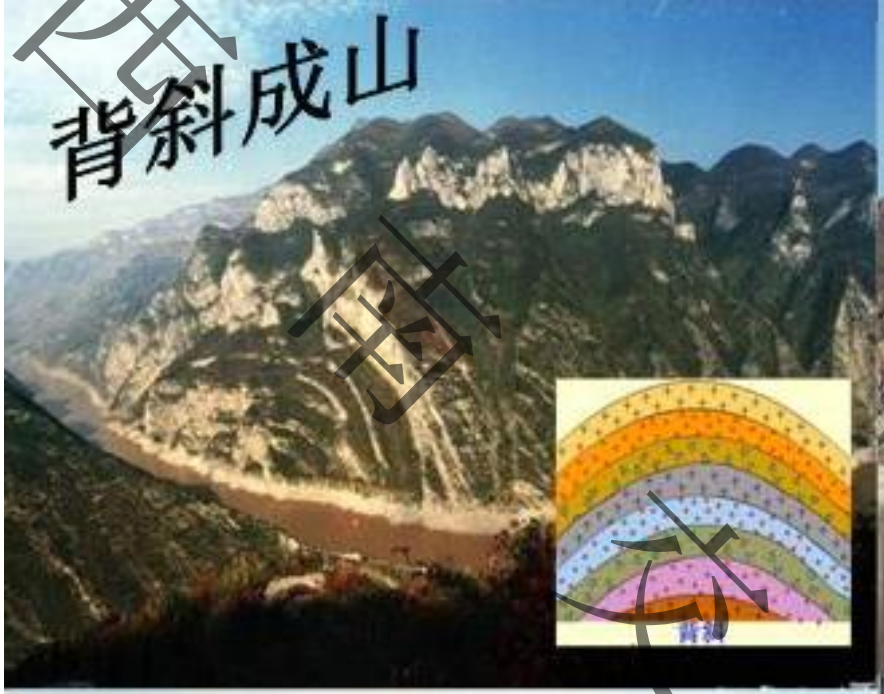
外力作用

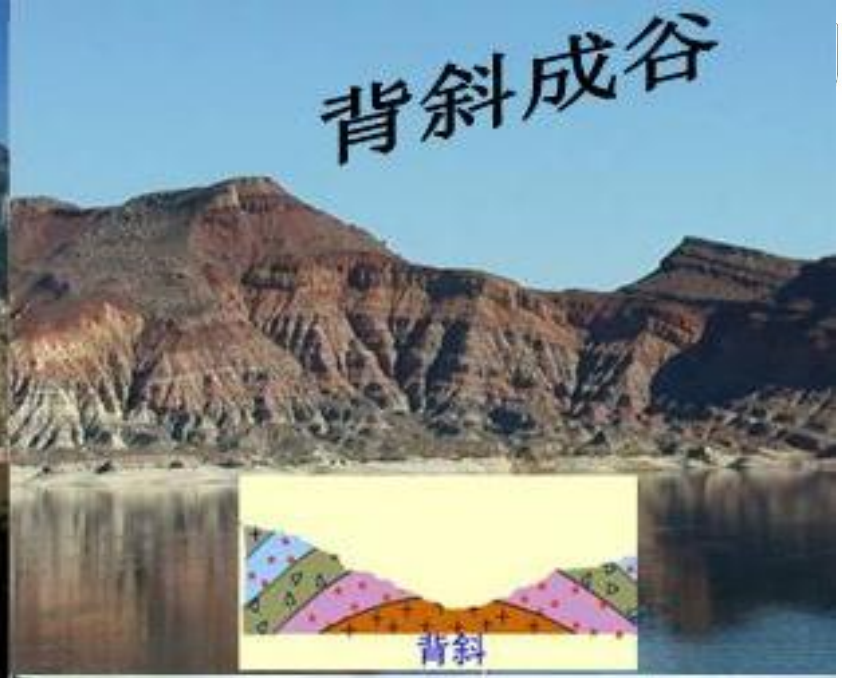
背斜特殊地形： 谷地

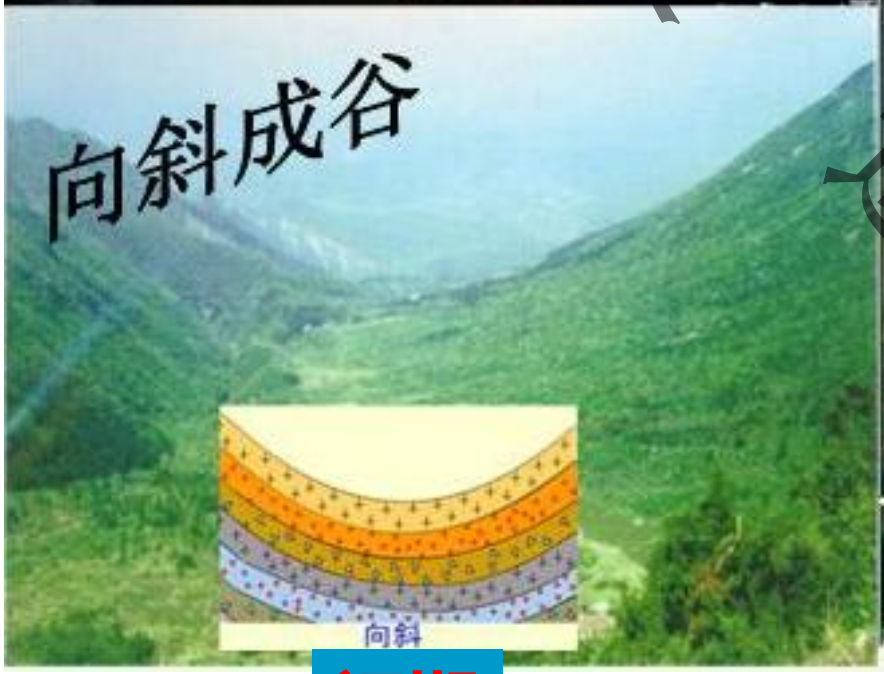
原因： 背斜顶部受张力，岩层疏松，容易被侵蚀。

向斜特殊地形： 山岭

原因： 向斜槽部受挤压，岩层坚硬，不易被侵蚀。









初期

后期

二、褶皱构造的类型

- 褶曲构造在空间不是呈单个背斜或单个向斜出现，而是以多个连续的背斜和向斜的组合形态出现。按其组合形态的不同可分为：
- （1）**复背斜与复向斜**：是由一系列连续弯曲的褶曲组成的一个大背斜或大向斜，前者称复背斜，后者称复向斜。复背斜和复向斜一般出现在构造运动作用强烈的地区。

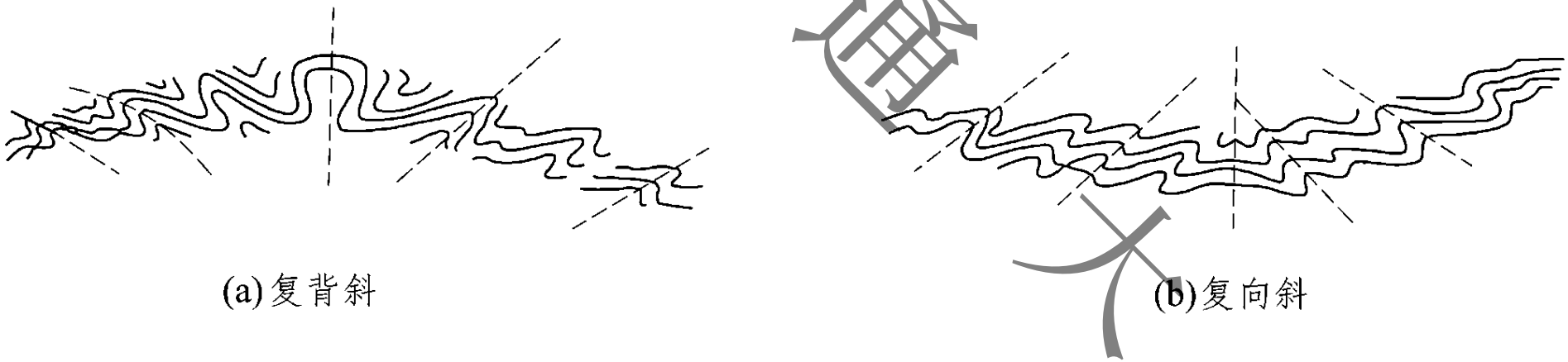


图2－16 复背斜和复向斜横剖面形态分类

- （2）隔档式褶皱与隔槽式褶皱：由一系列轴线在平面上平行延伸的连续弯曲的褶曲组成的褶皱。
  - 当背斜狭窄，向斜宽缓时，称隔挡式褶皱，又称梳状褶皱。
  - 当背斜宽缓，向斜狭窄时，称隔槽式褶皱。

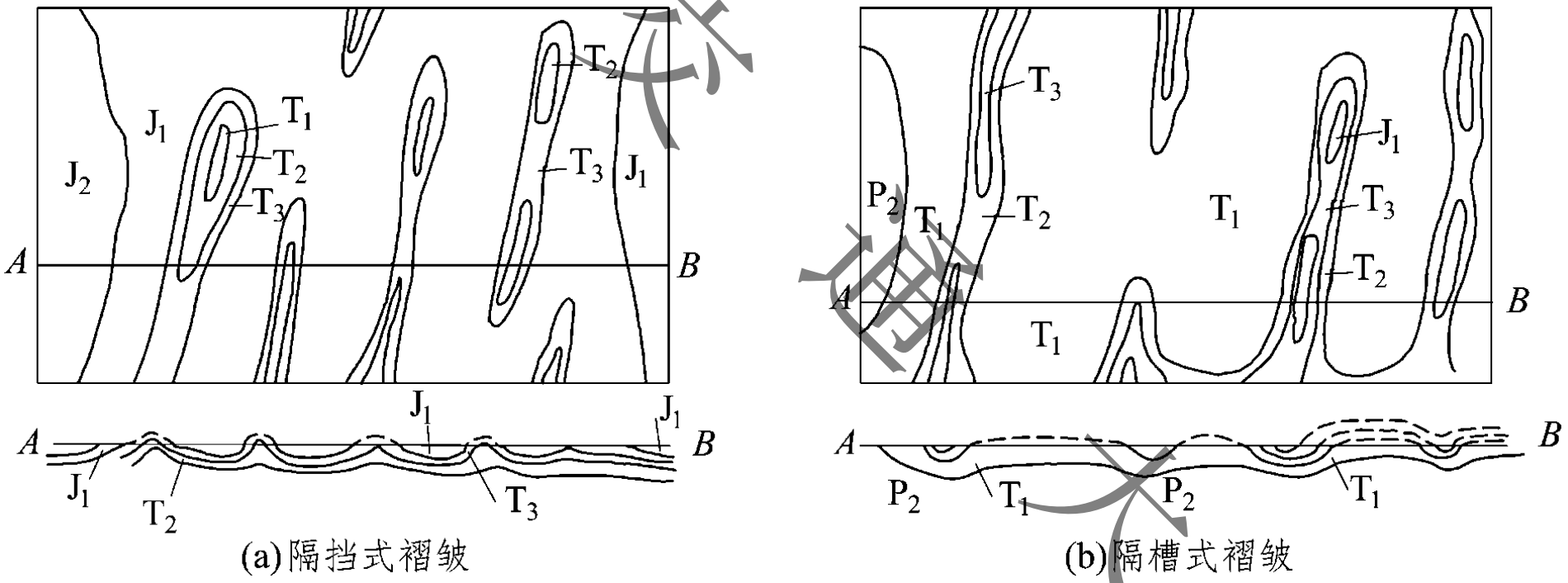


图2—17 隔挡式和隔槽式褶皱

褶皱小结

类型	判断依据		对地貌的影响	
	形态	岩层的新老关系	地形	成因
背斜	一般岩层向上拱起 	中心部分岩层较老，两翼岩层较新	山岭（新）	岩层上拱而成山
			谷地（老）	顶部受到张力，常被侵蚀成谷地
向斜	一般岩层向下弯曲 	中心部分岩层较新，两翼岩层较老	谷地（新）	岩层下弯而成谷
			山岭（老）	槽部岩性坚硬不易被侵蚀，常成山岭

本章重点

- 了解构造运动的概念、方式和表现以及构造运动的原因；掌握岩层接触关系和初步认识常见的褶皱、断裂构造的主要特征；初步掌握岩层产状要素及测量。掌握几种常用地质图的内容及阅读方法。
- 重点是岩层接触关系、地质年代表、岩层产状要素与岩层分类、褶曲类型和分类与要素、节理类型、断层的分类和常见的褶皱、断裂构造的特征，断层的野外存在的标识；

思考：

- 1.何谓岩层产状三要素？有哪几种表示方法？
- 2.什么是地质构造？有哪几种主要类型？各具哪些特征？
- 3.什么是节理、断层、褶皱？有哪几种主要类型？各具哪些特征？
- 4.岩层有哪几种接触关系？各反映何种地质意义？
- 5.绘制一幅地质剖面图，将背斜、向斜、正断层、逆断层及各种接触关系表示出来，并标明注记。
- 6.地质图中应包括哪些内容？

课后作业

课后学习及作业

- 1. 结合实际生活，怎样能鉴别地壳运动的水平运动与垂直运动?
- 2. 对于沉积岩层具有怎样的方法判断各岩层间的新老关系？怎样具体操作?
- 3. 岩层有哪几种接触关系？各反映何种地质意义?
- 4. 在对一条铁路或公路旁的沉积岩岩质边坡，怎样测量岩层的产状？试论述线路与各岩层产状间的关系?